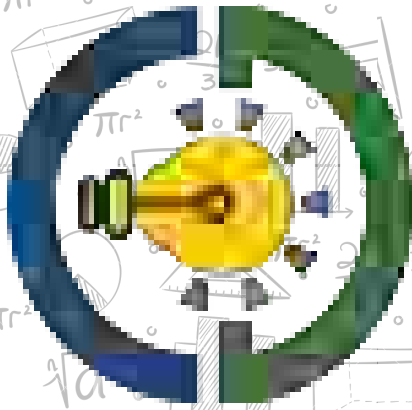


REVISION SHEET

WITH DETAILED SOLUTIONS



CAREER DEFINER

**SIMPLE &
COMPOUND
INTEREST**

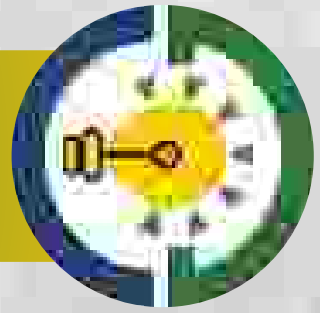
**For SBI PO/Clerk,
IBPS PO/ Clerk,
RRB PO/ Clerk,
RBI Assistant, RBI
Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience

About KAUSHIK MOHANTY

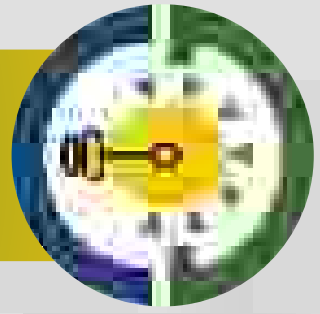


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 8 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  **Career Definer**
- Mentored **thousands** of offline students in more than **30 institutions**
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





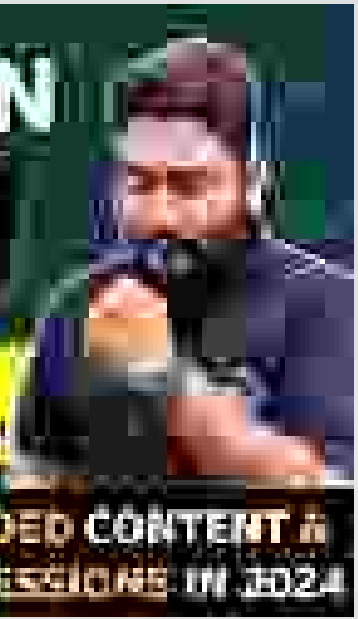
Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024



**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024



**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभाव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS



**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य

(शून्य)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

₹99

गति

(गति)

SPEED MATHS

REVISION COURSE

₹99

Get this course

Get this course

निश्चय

(निश्चय)

ARITHMETIC

REVISION COURSE

₹99

सूत्र

(सूत्र)

ALYA DISCOVERY

COMPLETE SOURCE

₹299

Get this course

Get this course

सक्षम

(सक्षम)

TOPIC WISE MAINE

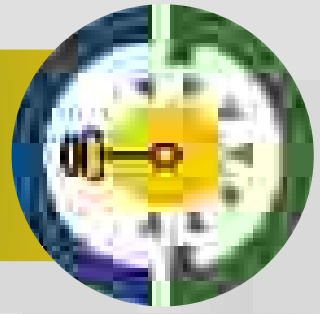
LEVEL QUIZ

₹99

Get this course



Courses

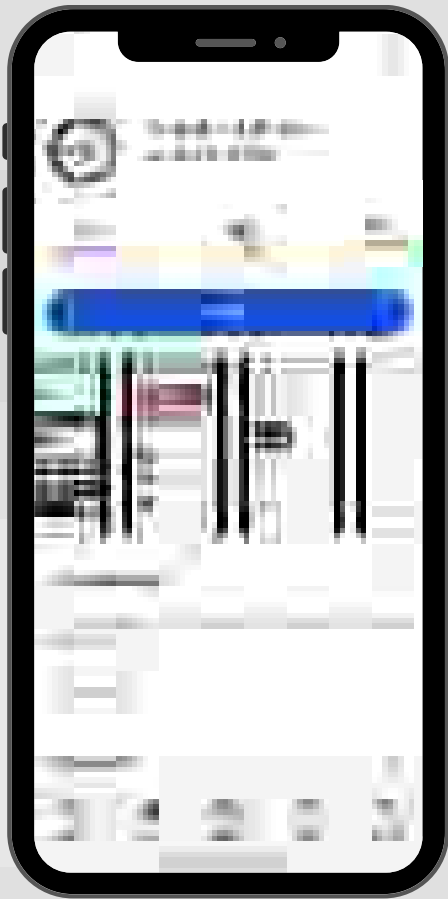


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)

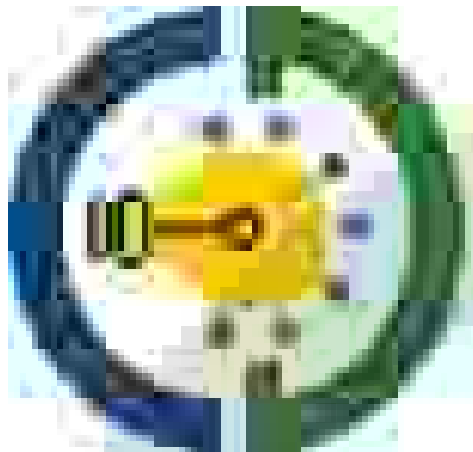


[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :



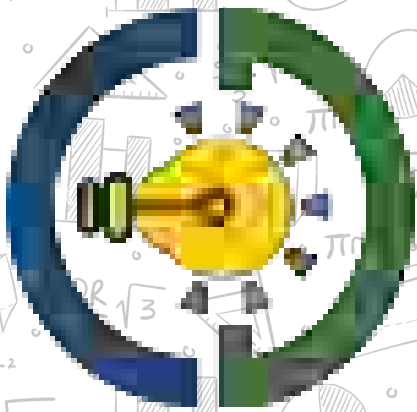


CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com



CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ALL OTHER BANKING EXAMS

- 1) Ravi lends Rs. 25000 to Vikram at an interest rate of 9% per annum for 10 months. What interest does Ravi receive after 10 months?

रवि विक्रम को 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 10 महीने के लिए 25000 रुपये उधार देता है। 10 महीने बाद रवि को कितना ब्याज मिलता है?

- a) 1755
- b) 1875
- c) 2005
- d) 2255
- e) None of these

- 2) A sum of Rs. 500 is invested at simple interest and grows to Rs. 700 in 4 years. What is the rate of interest per annum?

500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 4 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

- a) 10%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 20%
- e) None of these

- 3) At an interest rate of 16% per annum simple interest, in how many years will Rs. 25 grow to Rs. 37?

16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 25 रुपए बढ़कर 37 रुपए हो जायेंगे?

- a) 6 years
- b) 5 years
- c) 4 years
- d) 3 years
- e) None of these

- 4) If Rs. 460 amounts to Rs. 640 in 6 years, find the amount after 2 years at the same rate of interest using simple interest.

यदि 6 वर्षों में 460 रुपए की राशि 640 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज का उपयोग करते हुए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 500
- b) Rs. 520





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- c) Rs. 540
- d) Rs. 575
- e) Rs. 580

5) A sum of money is invested at simple interest and becomes 7 times itself in 30 years. At the same rate, in how many years will it become 21 times itself?
एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 30 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। उसी दर पर, कितने वर्षों में यह 21 गुना हो जाएगी?

- a) 100
- b) 120
- c) 150
- d) 200
- e) None of these

6) Naveen invested a sum at 4% simple interest per annum for 6 years. If the rate had been increased by 2%, the total interest would have been Rs. 600 more. What is the sum he invested?

नवीन ने 6 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि का निवेश किया। यदि दर में 2% की वृद्धि की जाती, तो कुल ब्याज 600 रुपये अधिक होता। उसने कितनी राशि का निवेश किया?

- a) Rs. 4000
- b) Rs. 5000
- c) Rs. 6000
- d) Rs. 7000
- e) None of these

7) Ravi invests ₹10,000 in Scheme A at 10% per annum for x years. After x years, the total amount is ₹16,000. Find the value of x.

रवि ने स्कीम A में 10% प्रति वर्ष की दर से x वर्षों के लिए ₹10,000 का निवेश किया। x वर्षों के बाद, कुल राशि ₹16,000 हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 5
- b) 6
- c) 4
- d) 3
- e) None of these





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- 8) Prakash lent Rs. 15000 to Sameer for 2 years and Rs. 7500 to Gaurav for 4 years at the same simple interest rate. He received a total interest of Rs. 9000. What is the rate of interest per annum?

प्रकाश ने समीर को 2 वर्ष के लिए 15000 रुपये और गौरव को 4 वर्ष के लिए 7500 रुपये समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। उसे कुल 9000 रुपये ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है?

- a) 10%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 18%
- e) None of these

- 9) Jordan invests \$2000 at simple interest for 3 years. After 3 years, he receives a total amount of \$2600. If the interest rate is increased by 4%, how much amount does Jordan receive after 6 years?

जॉर्डन 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर \$2000 का निवेश करता है। 3 साल बाद, उसे कुल \$2600 की राशि मिलती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है, तो जॉर्डन को 6 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी?

- a) \$3240
- b) \$3460
- c) \$3680
- d) \$3820
- e) None of these

- 10) Kiran borrowed Rs. 800 at 6% per annum simple interest and Rs. 1200 at 7% per annum simple interest, both for the same duration. The total interest he paid for both loans combined was Rs. 1584. Find the duration for which Kiran borrowed the money.

किरण ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 800 रुपये और 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1200 रुपये समान अवधि के लिए उधार लिए। दोनों ऋणों के लिए उसने कुल मिलाकर 1584 रुपये ब्याज चुकाया। किरण ने कितने समय के लिए पैसे उधार लिए?

- a) 14 years
- b) 12 years
- c) 10 years
- d) 8 years
- e) None of these





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- 11) Vikram invested a certain amount of money at 8% per annum simple interest for 'n' years. After 'n' years, he received a total amount that was 4 times his original investment. What is the value of 'n'?

विक्रम ने एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 'n' वर्षों के लिए निवेश किया। 'n' वर्षों के बाद, उसे कुल राशि प्राप्त हुई जो उसके मूल निवेश से 4 गुना थी। 'n' का मान क्या है?

- a) 12.5 years
- b) 25 years
- c) 37.5 years
- d) 45 years
- e) None of these

- 12) Rajesh invests Rs. 8000 in scheme A at 9% simple interest and Rs. 5000 in scheme B at 11% simple interest. After 5 years, what is the difference between the interest earned from scheme A and scheme B?

राजेश ने योजना A में 9% साधारण ब्याज पर 8000 रुपये और योजना B में 11% साधारण ब्याज पर 5000 रुपये निवेश किए। 5 वर्ष बाद, योजना A और योजना B से अर्जित ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- a) Rs. 800
- b) Rs. 850
- c) Rs. 900
- d) Rs. 950
- e) None of these

- 13) Reena invested ₹3000 in a fixed deposit scheme that yielded ₹3450 after 3 years under simple interest. If the bank increases the interest rate by 4%, what will be the total amount Reena will receive after 3 years?

रीना ने एक सावधि जमा योजना में ₹3000 का निवेश किया, जिस पर साधारण ब्याज के तहत 3 वर्ष बाद ₹3450 का लाभ हुआ। यदि बैंक ब्याज दर में 4% की वृद्धि करता है, तो रीना को 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी?

- a) ₹3750
- b) ₹3630
- c) ₹3970
- d) ₹3810
- e) None of these





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- 14) The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half of the compound interest on Rs. 4000 for 2 years at 10% per annum. What percentage of the money deposited in the simple interest scheme is the money deposited in the compound interest scheme?

किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज योजना में जमा की गई धनराशि का कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज योजना में जमा की गई धनराशि है?

- a) 25%
- b) 40%
- c) 42.75%
- d) 43.75%
- e) 45%

- 15) Kunal invests Rs. 5500 at simple interest for 6 years, and Arjun invests Rs. 3500 at simple interest for 5 years. Both use the same rate of interest. If the difference between the interest they earn is Rs. 775, what is the rate of interest per annum?

कुणाल 6 साल के लिए साधारण ब्याज पर 5500 रुपये निवेश करता है, और अर्जुन 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर 3500 रुपये निवेश करता है। दोनों एक ही ब्याज दर का उपयोग करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 775 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

- a) 4%
- b) 5%
- c) 6%
- d) 7%
- e) None of these

- 16) Shanthi took a loan of Rs. 1200 with simple interest for a number of years equal to the rate of interest. At the end of the loan period, she paid Rs. 432 as interest. What was the rate of interest?

शांति ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर लिया, जो ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए था। ऋण अवधि के अंत में, उसने 432 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए। ब्याज दर क्या थी?

- a) 2%





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 3%
- c) 4%
- d) 5%
- e) 6%

- 17) Ajay received simple interest from two different schemes on the same principal. One scheme gave him interest for 6 months at 10% per annum, and the other gave interest for 12 months at 6% per annum. The first interest amount was ₹100 less than the second. What is the principal?

अजय को एक ही मूलधन पर दो अलग-अलग योजनाओं से साधारण ब्याज मिला। एक योजना ने उसे 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया, और दूसरी ने 12 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया। पहली ब्याज राशि दूसरी से ₹100 कम थी। मूलधन क्या है?

- a) ₹15000
- b) ₹10000
- c) ₹12500
- d) ₹20000
- e) None of these

- 18) Arjun invested Rs. 3600 each in three different investment schemes for a period of 2 years. The schemes offered simple interest at rates of 20%, 25%, and 30% per annum, respectively. What is the total amount Arjun will receive at the end of 2 years?

अर्जुन ने 2 वर्ष की अवधि के लिए तीन अलग-अलग निवेश योजनाओं में प्रत्येक में 3600 रुपये का निवेश किया। इन योजनाओं में क्रमशः 20%, 25% और 30% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की पेशकश की गई। 2 वर्ष के अंत में अर्जुन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी?

- a) Rs. 15400
- b) Rs. 15000
- c) Rs. 16800
- d) Rs. 16200
- e) Rs. 14800

- 19) Aakash invested a certain amount of money at R% p.a. simple interest. After 5 years, the amount became Rs. 5400, and after 8 years, it grew to Rs. 7020.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

If the same amount is invested at $(R/2)\%$ p.a. compound interest, compounded annually, what is the total interest earned after 2 years?

आकाश ने एक निश्चित राशि $R\%$ प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की। 5 वर्ष बाद, राशि 5400 रुपये हो गई और 8 वर्ष बाद, यह बढ़कर 7020 रुपये हो गई। यदि उसी राशि को $(R/2)\%$ प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष बाद अर्जित कुल ब्याज क्या है?

- a) Rs. 468
- b) Rs. 548
- c) Rs. 637
- d) Rs. 539
- e) Rs. 567

- 20) Meena invests Rs. 5500 at simple interest at 20% per annum for z years, while Rakesh invests Rs. 7500 at simple interest at 14% per annum for $(z + 3)$ years. If Rakesh earns Rs. 2750 more interest than Meena, find the value of z .

मीना 5500 रुपये 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर z वर्षों के लिए निवेश करती है, जबकि राकेश 7500 रुपये 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर $(z + 3)$ वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि राकेश मीना से 2750 रुपये अधिक ब्याज अर्जित करता है, तो z का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9
- e) None of these

- 21) Neha invested a certain sum of money in a bank that paid simple interest. After 2 years, her total amount grew to Rs. 240. She continued her investment for 3 more years, and the total amount at the end of 5 years was Rs. 300. What was the original amount Neha invested?

नेहा ने एक निश्चित राशि बैंक में निवेश की जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल बाद, उसकी कुल राशि बढ़कर 240 रुपये हो गई। उसने अपना निवेश 3 और साल तक जारी रखा, और 5 साल के अंत में कुल राशि 300 रुपये थी। नेहा ने मूल रूप से कितनी राशि निवेश की थी?

- a) Rs. 75
- b) Rs. 80
- c) Rs. 100





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) Rs. 175
- e) Rs. 200

22) Tanvi invested ₹5000 in a savings plan that offers simple interest at the rate of $y\%$ per annum for 5 years. At the end of the term, she earned interest that was 250% of her original investment. What is the value of y ?

तन्वी ने 5000 रुपये एक बचत योजना में निवेश किए जो 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष $y\%$ की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। अवधि के अंत में, उसने अपने मूल निवेश का 250% ब्याज अर्जित किया। y का मान क्या है?

- a) 60%
- b) 55%
- c) 50%
- d) 45%
- e) None of these

23) Ramesh receives Rs. 840 after lending an amount X at 14% per annum for 3 years, and Rs. 1080 after lending an amount Y at 18% per annum for 2 years. Find the simple interest on $(X + Y)$ for 5 years at 9% per annum.

रमेश को 3 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से राशि X उधार देने पर 840 रुपये मिलते हैं, और 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से राशि Y उधार देने पर 1080 रुपये मिलते हैं। $(X + Y)$ पर 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 2200
- b) Rs. 2250
- c) Rs. 2300
- d) Rs. 2400
- e) None of these

24) Ravi borrowed Rs.6000 from the bank at simple interest. After 7 years, he repaid Rs.10200. Later, Nikhil borrowed Rs.4000 from the bank at the same rate of simple interest for 4 years. What is the total amount paid by Nikhil to the bank?

रवि ने बैंक से साधारण ब्याज पर 6000 रुपये उधार लिए। 7 साल बाद, उसने 10200 रुपये चुकाए। बाद में, निखिल ने बैंक से 4 साल के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर 4000 रुपये उधार लिए। निखिल द्वारा बैंक को भुगतान की गई कुल राशि कितनी है?

- a) Rs. 5800
- b) Rs. 5600





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- c) Rs. 6000
- d) Rs. 5400
- e) None of these

25) Amit invests Rs. 7200 at 14% simple interest per annum for y years, while Vijay invests Rs. 3600 at 20% simple interest per annum for $(y + 4)$ years. If both earn the same interest, find the value of y .

अमित y वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का निवेश करता है, जबकि विजय $(y + 4)$ वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3600 रुपये का निवेश करता है। यदि दोनों समान ब्याज अर्जित करते हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14
- e) None of these

26) In a certain investment, the simple interest earned on a principal is exactly one-quarter of the principal. If the number of years of the investment is the same as the rate of interest per annum, what is the rate of interest per annum?

किसी निश्चित निवेश में मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का ठीक एक-चौथाई है। यदि निवेश के वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के समान है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

- a) 8%
- b) 10%
- c) 12%
- d) 5%
- e) None of these

27) Nikhil received simple interest of Rs. 1600 when an amount of Rs. x was invested at 20% p.a. for 4 years. If Nikhil now invests Rs. $(x + 500)$ at 40% p.a. compound interest, compounded annually, for 2 years, what is the interest earned?

निखिल को 4 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से x रुपए की राशि निवेश करने पर 1600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि निखिल अब $(x + 500)$ रुपए को 40% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो अर्जित ब्याज कितना है?





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) Rs. 1200
- b) Rs. 2400
- c) Rs. 1800
- d) Rs. 2000
- e) Rs. 2800

28) Arvind invests Rs. 9000 each in scheme A and scheme B, offering simple interest at rates of 14% per annum for 5 years and 16% per annum for 3 years, respectively. What is the difference between the simple interest earned on scheme A and scheme B?

अरविंद ने योजना A और योजना B में क्रमशः 9000 रुपये का निवेश किया, जिस पर 5 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष और 3 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। योजना A और योजना B पर अर्जित साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- a) Rs. 1880
- b) Rs. 1980
- c) Rs. 2080
- d) Rs. 2180
- e) None of these

29) Sahil invests Rs. 3600 at a simple interest rate of 16% per annum for x years and also invests Rs. 5400 at a simple interest rate of 12% per annum for 2x years. If the interest earned on the second investment is Rs. 2160 more than the interest earned on the first investment, find the value of x.

साहिल x वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3600 रुपये का निवेश करता है और साथ ही 2x वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5400 रुपये का निवेश करता है। यदि दूसरे निवेश पर अर्जित ब्याज पहले निवेश पर अर्जित ब्याज से 2160 रुपये अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) None of these

30) Amit has ₹18,000, which he divides equally into two parts and invests at two different simple interest rates for 3 years. The difference between the





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

interest amounts earned on these investments is ₹1350. What is the difference between the two interest rates?

अमित के पास ₹18,000 हैं, जिन्हें वह दो भागों में बराबर-बराबर बांटता है और 3 साल के लिए दो अलग-अलग साधारण ब्याज दरों पर निवेश करता है। इन निवेशों पर अर्जित ब्याज राशियों के बीच का अंतर ₹1350 है। दोनों ब्याज दरों के बीच क्या अंतर है?

- a) 7%
- b) 6%
- c) 5%
- d) 4%
- e) None of these

- 31) Amit invested Rs. $(x + 800)$ at 12% p.a. for 7 years, which earned a simple interest of Rs. $(x + 416)$. If Amit now invests Rs. $(x + 2400)$ at 60% p.a. compounded interest for 2 years, compounded annually, what is the amount he will receive at the end of the 2 years?

अमित ने 7 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से $(x + 800)$ रुपये का निवेश किया, जिस पर उसे $(x + 416)$ रुपये का साधारण ब्याज मिला। यदि अमित अब 2 वर्षों के लिए 60% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर $(x + 2400)$ रुपये का निवेश करता है, तो 2 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी?

- a) Rs. 12480
- b) Rs. 10240
- c) Rs. 15880
- d) Rs. 16400
- e) Rs. 18020

- 32) Manoj invested in two schemes, Plan A and Plan B, in the ratio 3:5. Plan A offers simple interest at 10% per annum for 8 years, and Plan B offers simple interest at 15% per annum for 5 years. If the total interest earned from both plans is Rs.4920, find the amount invested in Plan B.

मनोज ने दो योजनाओं, प्लान A और प्लान B में 3:5 के अनुपात में निवेश किया। प्लान A 8 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है, और प्लान B 5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज 4920 रुपये है, तो प्लान B में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 4200
- b) Rs. 4400
- c) Rs. 4000





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) Rs. 4600
- e) None of these

33) Ravi invests Rs. 18000 in Scheme Alpha, which offers simple interest for 3 years, and Vikas invests Rs. 12000 in Scheme Beta, which offers simple interest for 5 years. If the interest earned by Ravi and Vikas are in the ratio 27:50, what is the ratio of the rates of interest offered in Scheme Alpha to Scheme Beta?

रवि ने स्कीम अल्फा में 18000 रुपये का निवेश किया, जो 3 साल के लिए साधारण ब्याज प्रदान करती है, और विकास ने स्कीम बीटा में 12000 रुपये का निवेश किया, जो 5 साल के लिए साधारण ब्याज प्रदान करती है। यदि रवि और विकास द्वारा अर्जित ब्याज 27:50 के अनुपात में है, तो स्कीम अल्फा और स्कीम बीटा में दी जाने वाली ब्याज दरों का अनुपात क्या है?

- a) 2:5
- b) 3:5
- c) 5:3
- d) 1:2
- e) None of these

34) Arjun invests an amount Q in Scheme Alpha at 18% simple interest per annum for 3 years, and he invests $4Q$ in Scheme Beta at 12% simple interest per annum for 2 years. The total amount received from both schemes after the respective periods is Rs. 21840. What is the value of Q ?

अर्जुन ने स्कीम अल्फा में 3 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर राशि Q का निवेश किया, और उसने स्कीम बीटा में 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर $4Q$ का निवेश किया। संबंधित अवधि के बाद दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल राशि 21840 रुपये है। Q का मूल्य क्या है?

- a) 3200
- b) 3300
- c) 3360
- d) 3400
- e) None of these

35) Vikram took a loan of Rs.28000 from his friend Suresh at 12% per annum compound interest for 2 years. After completing 1 year, Vikram borrowed





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

an additional Rs.x from Suresh at the same interest rate. At the end of the second year, Vikram repaid a total of Rs.44800. What is the value of x?

विक्रम ने अपने दोस्त सुरेश से 2 साल के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 28000 रुपये का ऋण लिया। 1 वर्ष पूरा होने के बाद, विक्रम ने सुरेश से उसी ब्याज दर पर अतिरिक्त x रुपये उधार लिए। दूसरे वर्ष के अंत में, विक्रम ने कुल 44800 रुपये चुकाए। x का मान क्या है?

- a) Rs.8640
- b) Rs.8720
- c) Rs.8960
- d) Rs.8480
- e) None of these

- 36) Ravi invested Rs. P at an interest rate of R% p.a., and after 2 years, he earned simple interest of Rs. 840 and compound interest of Rs. 890.4, both compounded annually. If Ravi now invests Rs. (P + 1500) at (R + 3)% p.a. for 2 years, what is the compound interest earned after 2 years?

रवि ने R% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर P रुपये का निवेश किया और 2 साल बाद, उसने 840 रुपये का साधारण ब्याज और 890.4 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया, दोनों वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। यदि रवि अब 2 साल के लिए (R + 3)% प्रति वर्ष की दर से (P + 1500) रुपये का निवेश करता है, तो 2 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- a) Rs. 1612.5
- b) Rs. 1400.5
- c) Rs. 1875.5
- d) Rs. 1525.4
- e) Rs. 1600

- 37) Suresh invests Rs. z in Scheme X, which offers simple interest at 16% per annum for 5 years. Pradeep invests Rs. (z + 1800) in Scheme Y, which offers simple interest at 12% per annum for 4 years. If the difference between the interest earned by Pradeep and Suresh is Rs. 64, find the value of z.

सुरेश ने योजना X में z रुपये का निवेश किया, जो 5 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। प्रदीप ने योजना Y में (z + 1800) रुपये का निवेश किया, जो 4 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। यदि प्रदीप और सुरेश द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 64 रुपये है, तो z का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 2400
- b) 2500





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- c) 2600
- d) 2700
- e) None of these

38) Amit has Rs. 12000. He decides to split the money between his own account and his brother's account such that the money in his account earns simple interest at 9% per annum, and the money in his brother's account earns simple interest at 7% per annum. If the total interest earned by them in one year is Rs. 900, what is the difference between the amounts deposited in his account and his brother's account?

अमित के पास 12000 रुपये हैं। वह अपने खाते और अपने भाई के खाते के बीच पैसे को इस तरह से बांटने का फैसला करता है कि उसके खाते में जमा पैसे पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, और उसके भाई के खाते में जमा पैसे पर 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि एक वर्ष में उनके द्वारा अर्जित कुल ब्याज 900 रुपये है, तो उसके खाते और उसके भाई के खाते में जमा राशि के बीच क्या अंतर है?

- a) 5000
- b) 6000
- c) 7000
- d) 8000
- e) None of these

39) Anita invested Rs.2400 in a jewellery store's compound interest savings plan. After 7 years, her investment became double. What will be the total interest earned after 21 years?

अनीता ने एक ज्वेलरी स्टोर की चक्रवृद्धि ब्याज बचत योजना में 2400 रुपए का निवेश किया। 7 साल बाद उसका निवेश दोगुना हो गया। 21 साल बाद अर्जित कुल ब्याज कितना होगा?

- a) Rs.15600
- b) Rs.17200
- c) Rs.16800
- d) Rs.18800
- e) None of these

40) Ravi invested a sum at an annual compound interest rate of $r\%$. After 2 years, the amount became Rs.23400, and after 3 years, it grew to Rs.28080. What is the rate of interest ($r\%$)?





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

रवि ने एक राशि को $r\%$ की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। 2 वर्ष बाद, राशि 23400 रुपये हो गई, और 3 वर्ष बाद, यह बढ़कर 28080 रुपये हो गई। ब्याज दर ($r\%$) क्या है?

- a) 15%
- b) 18%
- c) 20%
- d) 22%
- e) None of these

41) Ramesh invested a sum at compound interest, which amounted to Rs.245000 after 2 years and Rs.672280 after 5 years. What is 40% of the original sum invested?

रमेश ने चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि निवेश की, जो 2 वर्ष बाद 245000 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 672280 रुपये हो गई। निवेश की गई मूल धनराशि का 40% क्या है?

- a) Rs.48000
- b) Rs.50000
- c) Rs.52000
- d) Rs.51000
- e) None of these

42) Suresh invested ₹22000 in plan Q, which offers compound interest at 10% per annum for 3 years. How much interest does Suresh earn after 3 years?

सुरेश ने योजना Q में ₹22000 निवेश किए, जो 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 3 वर्षों के बाद सुरेश को कितना ब्याज मिलता है?

- a) ₹7246
- b) ₹7282
- c) ₹7324
- d) ₹7348
- e) None of these

43) Priya deposited ₹52500 in a bank under a compound interest scheme. After 2 years, she earned ₹8736 as compound interest. What is the annual rate of interest?

प्रिया ने चक्रवृद्धि ब्याज योजना के तहत बैंक में ₹52500 जमा किए। 2 साल बाद, उसने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹8736 कमाए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

- a) 6%





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 7%
- c) 8%
- d) 9%
- e) None of these

44) Arjun invested ₹12000 in a compound interest scheme at an annual rate of 20%. If the amount grew to ₹17280, after how many years was this amount achieved?

अर्जुन ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज योजना में ₹12000 का निवेश किया। यदि राशि बढ़कर ₹17280 हो गई, तो यह राशि कितने वर्षों के बाद प्राप्त हुई?

- a) 2
- b) 3
- c) 1.5
- d) 4
- e) None of these

45) In a village savings club, Mohan noticed that the money he invested doubled in 6 years under compound interest. After 24 years, the amount grew to Rs.13600. What was the original amount he had invested?

एक गांव की बचत क्लब में, मोहन ने देखा कि उसने जो पैसा निवेश किया था वह चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 6 साल में दोगुना हो गया। 24 साल बाद, यह राशि बढ़कर 13600 रुपये हो गई। उसने जो मूल राशि निवेश की थी, वह कितनी थी?

- a) Rs.900
- b) Rs.860
- c) Rs.850
- d) Rs.880
- e) None of these

46) Kavita placed a sum in a scheme offering 24% per annum compound interest. She found that the compound interest earned after 2 years was Rs.8400. If she had instead invested the same sum at 24% per annum compounded half yearly, how much interest would she earn after 1 year?

कविता ने 24% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में एक राशि लगाई। उसने पाया कि 2 वर्षों के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 8400 रुपये था। यदि उसने उसी राशि को 24% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया होता, तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलता?





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- a) Rs. 3905
- b) Rs. 3955
- c) Rs. 3975
- d) Rs. 4225
- e) None of these

47) Sonal invested ₹50000 at 20% per annum compound interest for 3 years. Meanwhile, she also invested ₹40000 at 25% per annum compound interest for the same duration. By how much does the amount received from the first investment exceed that from the second after 3 years?

सोनल ने 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹50000 का निवेश किया। इसी दौरान, उसने समान अवधि के लिए 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹40000 का भी निवेश किया। 3 वर्षों के बाद पहले निवेश से प्राप्त राशि दूसरे निवेश से प्राप्त राशि से कितनी अधिक है?

- a) ₹8275
- b) ₹8435
- c) ₹8865
- d) ₹8645
- e) None of these

48) A certain amount grows to 2.25 times itself in 2 years at R% compound interest per annum. If ₹8400 is invested at $(R/2)\%$ compound interest for n years and becomes ₹13125, find the value of n.

एक निश्चित राशि R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है। यदि ₹8400 को $(R/2)\%$ चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और ₹13125 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 4
- b) 5
- c) 3
- d) 2
- e) None of these

49) Rajesh invests Rs. 8000 in a scheme offering compound interest at y% per annum for 5 years, while Raghav invests the same amount in the same scheme at the same rate for 3 years. If at the end the ratio of the amount





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

received by Rajesh to that by Raghav is 121:100, what is the rate of interest per annum?

राजेश 5 वर्षों के लिए $y\%$ प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में 8000 रुपये का निवेश करता है, जबकि राघव उसी योजना में उसी दर पर 3 वर्षों के लिए समान राशि का निवेश करता है। यदि अंत में राजेश और राघव द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 121:100 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है?

- a) 8%
- b) 9%
- c) 10%
- d) 12%
- e) None of these

- 50) Harsh invested ₹22500 in Scheme A for 2 years at 16% compound interest per annum and received an amount of ₹P. He then invested ₹(P – 276) in Scheme B at 10% compound interest per annum for 2 years. What was the total amount received from Scheme B?

हर्ष ने स्कीम A में 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹22500 निवेश किए और ₹P की राशि प्राप्त की। फिर उसने स्कीम B में 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹(P – 276) निवेश किए। स्कीम B से प्राप्त कुल राशि कितनी थी?

- a) ₹25200
- b) ₹27300
- c) ₹36300
- d) ₹31700
- e) None of these

- 51) Nikita invested a sum that became $(2\frac{46}{625})$ times the original amount under compound interest at 20% per annum in T years. If ₹45000 is then invested for (T – 2) years at 24% compound interest per annum, what is the interest earned?

निकिता ने एक राशि का निवेश किया जो T वर्षों में 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के तहत मूल राशि का $(2\frac{46}{625})$ गुना हो गया। यदि ₹45000 को (T – 2) वर्षों के लिए 24% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो अर्जित ब्याज क्या है?

- a) ₹25892
- b) ₹28432
- c) ₹26342
- d) ₹24192





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

e) None of these

52) Neel borrows Rs. 10000 from a bank at a compound interest rate of 50% per annum. If he repays the loan in 2 equal yearly installments, what is the amount of each installment?

नील एक बैंक से 50% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10000 रुपये उधार लेता है। यदि वह ऋण को 2 बराबर वार्षिक किश्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किश्त की राशि क्या है?

- a) 8000
- b) 9000
- c) 10000
- d) 11000
- e) None of these

53) A sum of Rs. 6000 was borrowed as a personal loan to be repaid in two equal installments. If the interest rate is 100% compounded annually, what is the value of each installment?

6000 रुपये की राशि व्यक्तिगत ऋण के रूप में उधार ली गई थी जिसे दो बराबर किस्तों में चुकाया जाना था। यदि ब्याज दर 100% वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है?

- a) 7000
- b) 8000
- c) 9000
- d) 10000
- e) None of these

54) Neeta borrows Rs. 10000 at 20% per annum compounded annually. At the end of each year, she pays Rs. 4000 as a part payment of the loan and interest. How much does she still owe to the bank after 3 annual payments?

नीता 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10000 रुपये उधार लेती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 4000 रुपये का भुगतान करती है। 3 वार्षिक भुगतान के बाद भी बैंक को उस पर कितना बकाया है?

- a) 2560
- b) 2720
- c) 3040
- d) 3280
- e) None of these





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

55) A person borrows Rs. 36000 from a bank charging 20% per annum compounded annually. He makes payments of Rs. 13200 at the end of the first year and Rs. 12000 at the end of the second year. What is the total amount he must pay at the end of the fourth year?

एक व्यक्ति 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से 36000 रुपये उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 13200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 12000 रुपये का भुगतान करता है। चौथे वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि चुकानी होगी?

- a) 34140
- b) 34560
- c) 35280
- d) 36720
- e) None of these

56) Manoj invests Rs. 15625 in Scheme Y, which offers simple interest at 12% per annum for 3 years.

मनोज ने योजना Y में 15625 रुपए का निवेश किया, जो 3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है।

- a) 5425
- b) 5575
- c) 5625
- d) 5775
- e) None of these

57) The difference between the simple interest and compound interest on a certain sum for 2 years at an annual rate of 10% is ₹40. Find the principal amount.

किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹40 है। मूलधन ज्ञात कीजिए।

- a) ₹4000
- b) ₹5000
- c) ₹6000
- d) ₹7000
- e) None of these





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

58) The difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is Rs. 400. Find the compound interest on that sum at the rate of 20% per annum for 3 years.

एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपये है। उस राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) 28100
- b) 29120
- c) 30000
- d) 29500
- e) None of these

59) The difference between the simple interest and compound interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is Rs. 200. What will be the compound interest on the same sum at 12% per annum for 2 years?

एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

- a) 5000
- b) 5088
- c) 5100
- d) 5120
- e) None of these

60) Manoj invests Rs. 10000 in Scheme X, which offers compound interest at 25% per annum for 2 years. After 2 years, he receives the total amount and then invests it in Scheme Y, which offers simple interest at 12% per annum for 3 years. What is the simple interest received by Manoj from Scheme Y?

मनोज ने स्कीम X में 10000 रुपये निवेश किए, जो 2 साल के लिए 25% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 2 साल बाद, उसे कुल राशि प्राप्त होती है और फिर वह इसे स्कीम Y में निवेश करता है, जो 3 साल के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। स्कीम Y से मनोज को मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है?

- a) 15625
- b) 17225
- c) 16425
- d) 18825





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

e) None of these

61) Amit earns a compound interest of Rs. 3675 on a principal of Rs. 17500 after 2 years. What would be the simple interest on Rs. 7000 at the same rate of interest for 4 years?

अमित 2 वर्ष बाद 17500 रुपये के मूलधन पर 3675 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है। 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 7000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा?

- a) Rs. 2700
- b) Rs. 2750
- c) Rs. 2800
- d) Rs. 2850
- e) None of these

62) Vikram took a loan of Rs. 20000 at 10% simple interest for 3 years and lent it to Sandeep at 20% compound interest for 3 years. What profit did Vikram earn after 3 years?

विक्रम ने 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 20000 रुपये का ऋण लिया और इसे संदीप को 3 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। 3 साल बाद विक्रम ने कितना लाभ कमाया?

- a) 8480
- b) 8560
- c) 9720
- d) 9640
- e) None of these

63) Nikhil deposits Rs.6000 for 3 years at a simple interest rate of $(T + 2)\%$ per annum and earns Rs.2160. What would be the compound interest on Rs.6000 at $T\%$ per annum for 2 years?

निखिल 6000 रुपए को $(T + 2)\%$ प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए जमा करता है और 2160 रुपए कमाता है। 6000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए $T\%$ प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

- a) Rs. 1200
- b) Rs. 1230
- c) Rs. 1260
- d) Rs. 1280
- e) None of these





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- 64) Anirudh receives simple interest on a certain sum for 4 years at 8% per annum amounting to Rs. 7680. What would be the compound interest on the same sum at 10% per annum for 1 year, compounded half-yearly?

अनिरुद्ध को एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, जो 7680 रुपये है। उसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

- a) 2400
- b) 2460
- c) 2500
- d) 2600
- e) None of these

- 65) Nisha borrows a certain sum at simple interest at 10% per annum for 6 years and invests the same sum in Scheme B, which offers compound interest at 20% per annum for 3 years. If the difference between the compound interest and the simple interest is Rs. 1280, what is the sum?

निशा 6 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेती है और उसी राशि को योजना B में निवेश करती है, जो 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1280 रुपये है, तो राशि क्या है?

- a) 8000
- b) 10000
- c) 12000
- d) 15000
- e) None of these

- 66) Priya invested Rs.14800 at $r\%$ per annum under simple interest and received Rs.41440 as interest in 8 years. If she invests the same amount at compound interest for 2 years at the same rate, what will be the compound interest earned?

प्रिया ने साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष $r\%$ की दर से 14800 रुपये का निवेश किया और 8 वर्षों में 41440 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। यदि वह समान राशि को समान दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

- a) Rs.12219
- b) Rs.14537





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- c) Rs.11831
- d) Rs.12173
- e) None of these

67) A company's investment grows to 3.24 times its value after 2 years at compound interest. If ₹69000 is invested in another project at the same interest rate for 2.5 years, what will be the simple interest earned?

एक कंपनी का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद अपने मूल्य का 3.24 गुना हो जाता है। यदि ₹69000 को उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए किसी अन्य परियोजना में निवेश किया जाता है, तो अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा?

- a) ₹23000
- b) ₹21500
- c) ₹24000
- d) ₹22500
- e) None of these

68) Karan invests Rs. 4000 in scheme A, offering simple interest at 10% per annum for 3 years, and the same amount in scheme B, offering compound interest at 10% per annum for 3 years. What is the difference in the amount received from both schemes after 3 years?

करण ने स्कीम A में 4000 रुपये निवेश किए, जिस पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, और उसी राशि को स्कीम B में निवेश किया, जिस पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 3 वर्षों के बाद दोनों योजनाओं से प्राप्त राशि में क्या अंतर है?

- a) Rs. 120
- b) Rs. 124
- c) Rs. 128
- d) Rs. 130
- e) None of these

69) Ravi invests Rs. 8000 in a bank offering 25% compound interest per annum for 2 years. After 2 years, Ravi withdraws the compound interest and invests that amount in Scheme B, which offers 20% simple interest per annum for 5 years. What is the simple interest earned by Ravi after 5 years?





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

रवि 2 साल के लिए 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाले बैंक में 8000 रुपये का निवेश करता है। 2 साल बाद, रवि चक्रवृद्धि ब्याज वापस ले लेता है और उस राशि को स्कीम B में निवेश करता है, जो 5 साल के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान करती है। 5 साल बाद रवि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज क्या है?

- a) 4000
- b) 4500
- c) 5000
- d) 5500
- e) None of these

- 70) A businessman invests a sum in a project, and in 10 years, it grows to double its value with simple interest. In another scenario, the same sum is invested in a different project for 2 years at the same interest rate with compound interest, and the amount becomes ₹60500. What was the initial amount invested?

एक व्यवसायी एक परियोजना में एक राशि निवेश करता है, और 10 वर्षों में, यह साधारण ब्याज के साथ अपने मूल्य से दोगुनी हो जाती है। दूसरे परिदृश्य में, उसी राशि को 2 वर्षों के लिए एक अलग परियोजना में समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ निवेश किया जाता है, और राशि ₹60500 हो जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी?

- a) ₹30000
- b) ₹25000
- c) ₹35000
- d) ₹40000
- e) None of these

- 71) Suman deposited a certain amount in a bank offering 30% compound interest per annum. After 2 years, she earned Rs.2691 as interest. If she had invested the same amount at the same rate under simple interest for 4 years, how much interest would she have received?

सुमन ने एक बैंक में एक निश्चित राशि जमा की, जिस पर 30% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष मिल रहा था। 2 वर्ष बाद, उसे 2691 रुपये ब्याज मिला। यदि उसने उसी राशि को उसी दर पर साधारण ब्याज के तहत 4 वर्ष के लिए निवेश किया होता, तो उसे कितना ब्याज मिलता?

- a) Rs.4720
- b) Rs.4580
- c) Rs.4680
- d) Rs.4620





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



e) None of these

72) In a business fund, Arjun observed that the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum after 2 years at 16% per annum was Rs.448. What was the original amount he invested?

एक व्यावसायिक निधि में, अर्जुन ने देखा कि 16% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपये था। उसने मूल रूप से कितनी राशि निवेश की थी?

- a) Rs.17200
- b) Rs.17800
- c) Rs.17500
- d) Rs.17400
- e) None of these

73) Manish invested Rs.14500 for 2 years under both simple interest and compound interest schemes. He noticed that the compound interest exceeded the simple interest by Rs.284.2. What was the rate of interest per annum?

मनीष ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों योजनाओं के तहत 2 साल के लिए 14500 रुपये का निवेश किया। उसने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 284.2 रुपये अधिक है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी?

- a) 12%
- b) 13%
- c) 14%
- d) 15%
- e) None of these

74) Sahil took a loan of Rs. x in simple interest at 40% per annum for 2 years and then lent it to Tarun at compound interest at the same rate and for the same period. In doing so, Sahil earned a profit of Rs. 640. Find the amount lent by Sahil.

साहिल ने 2 वर्षों के लिए 40% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर x रुपए का ऋण लिया और फिर उसी दर पर और उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर तरुण को उधार दे दिया। ऐसा करने पर, साहिल ने 640 रुपए का लाभ कमाया। साहिल द्वारा उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) 3800





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 4000
- c) 4200
- d) 4500
- e) None of these

75) Vikram lent Rs. 70000 to Akash at 10% per annum compound interest for three years. He also lent Rs. 60000 to Priya at 12% per annum simple interest for the same time period. Find the total interest earned by Vikram at the end of three years.

विक्रम ने आकाश को 70000 रुपये 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्षों के लिए उधार दिए। उसने प्रिया को भी उसी समयावधि के लिए 60000 रुपये 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिए। तीन वर्षों के अंत में विक्रम द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) 43770
- b) 44770
- c) 45770
- d) 46770
- e) None of these

76) Rakesh invested Rs. X for 2 years in Scheme A at 10% per annum simple interest. He also invested Rs. (X + 10000) in Scheme B at 12% per annum compound interest (compounded annually) for 2 years. If the interest earned from Scheme A is less than the interest earned from Scheme B by Rs. 2816, then find the value of X.

राकेश ने स्कीम A में 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर X रुपये का निवेश किया। उन्होंने स्कीम B में 2 साल के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर (X + 10000) रुपये का निवेश किया। यदि स्कीम A से अर्जित ब्याज स्कीम B से अर्जित ब्याज से 2816 रुपये कम है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 6000
- b) 5000
- c) 7000
- d) 8000
- e) None of these

77) Arun invests Rs. y in Scheme P, which offers simple interest at 13% per annum for 5 years. He also invests Rs. (y + 1200) in Scheme Q, which offers





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

compound interest at 12% per annum for 3 years. After 3 years, the compound interest from Scheme Q is Rs. 972. How much interest does Arun receive from Scheme P?

अरुण ने स्कीम P में y रुपए का निवेश किया, जो 5 वर्षों के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। वह स्कीम Q में भी $(y + 1200)$ रुपए का निवेश करता है, जो 3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 3 वर्षों के बाद, स्कीम Q से चक्रवृद्धि ब्याज 972 रुपए है। अरुण को स्कीम P से कितना ब्याज मिलता है?

- a) 780
- b) 800
- c) 850
- d) 900
- e) None of these

78) Neel and Neha borrowed Rs. 150000 and Rs. 200000 respectively as startup investments. Neel's loan is at compound interest of $x\%$ per annum for 2 years, while Neha's loan is at 20% per annum compound interest for 3 years. The total interest paid by both after their respective durations is Rs. 197440. Later, Neel takes an additional investment of Rs. 48160, which is added to the amount payable after 2 years. Find the interest Neel pays in the third year.

नील और नेहा ने स्टार्टअप निवेश के रूप में क्रमशः 150000 रुपये और 200000 रुपये उधार लिए। नील का ऋण 2 वर्षों के लिए $x\%$ प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर है, जबकि नेहा का ऋण 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर है। दोनों द्वारा अपनी-अपनी अवधि के बाद भुगतान किया गया कुल ब्याज 197440 रुपये है। बाद में, नील 48160 रुपये का अतिरिक्त निवेश करता है, जिसे 2 वर्षों के बाद देय राशि में जोड़ा जाता है। तीसरे वर्ष में नील द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 38400
- b) Rs. 40000
- c) Rs. 41600
- d) Rs. 42000
- e) None of these

79) Manav invested a certain amount of money in a long-term savings plan offered by Bank X. The plan provided simple interest over a period of 17 years, but the interest rate was not fixed throughout. For the first 6 years, the bank offered interest at the rate of 8% per annum, and for the next 11





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

years, the rate was reduced to 7% per annum. After 17 years, Manav reinvested the entire maturity amount (including interest) into a new investment option at Bank Y, which provided compound interest at 12% per annum, compounded annually. After 2 years in Bank Y's scheme, he earned a compound interest of Rs. 11,448. Based on this, determine the initial amount that Manav invested in Bank X.

मानव ने बैंक X द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालिक बचत योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया। इस योजना ने 17 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज प्रदान किया, लेकिन ब्याज दर पूरे समय स्थिर नहीं थी। पहले 6 वर्षों के लिए, बैंक ने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की पेशकश की, और अगले 11 वर्षों के लिए, दर घटाकर 7% प्रति वर्ष कर दी गई। 17 वर्षों के बाद, मानव ने पूरी परिपक्वता राशि (ब्याज सहित) बैंक Y में एक नए निवेश विकल्प में पुनर्निवेशित की, जो सालाना 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। बैंक Y की योजना में 2 साल बाद, उसने 11,448 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया। इसके आधार पर, मानव द्वारा बैंक X में निवेश की गई प्रारंभिक राशि निर्धारित करें।

- a) Rs. 20000
- b) Rs. 24000
- c) Rs. 22000
- d) Rs. 28000
- e) None of these

- 80) Aaruhi invested an equal amount of money in three financial plans—Plan A, Plan B, and Plan C. Each plan offered an annual interest rate of 40%, but the interest calculation method was different in each. Plan A provided simple interest, Plan B gave compound interest compounded annually, and Plan C offered compound interest compounded half-yearly. After 2 years, the total interest earned from all three plans combined turned out to be Rs. 16640 less than the total amount she had originally invested. What is the difference between the interest earned from Plan B and Plan A?

आरुही ने तीन वित्तीय योजनाओं- प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में बराबर राशि का निवेश किया। प्रत्येक योजना में 40% की वार्षिक ब्याज दर की पेशकश की गई, लेकिन प्रत्येक में ब्याज गणना पद्धति अलग-अलग थी। प्लान ए में साधारण ब्याज दिया गया, प्लान बी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और प्लान सी में अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। 2 वर्षों के बाद, तीनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज मूल रूप से उसके द्वारा निवेश की गई कुल राशि से 16640 रुपये कम निकला। प्लान बी और प्लान ए से अर्जित ब्याज के बीच क्या अंतर है? Options:

- a) Rs. 14400





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) Rs. 16000
- c) Rs. 17600
- d) Rs. 18000
- e) None of these

81) Nani deposited Rs. 64,000 in Bank A, which offers a simple interest rate of 12.5% per annum. She also invested a second sum in Bank B, where the amount invested is 'X' percent more than what she put in Bank A. Bank B offers a simple interest rate of 14% per annum, and the investment was kept for 5 years. The total interest earned from Bank A after 8 years and from Bank B after 5 years together amounts to Rs. 1,19,552. Additionally, Nani invested a third sum in Bank C, which is $(X + 1)\%$ less than what she invested in Bank B. Bank C offers 10% simple interest per annum for $(X/2)$ years. Based on this information, calculate the interest Nani received from Bank C.

नानी ने बैंक A में 64,000 रुपये जमा किए, जो 12.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। उन्होंने बैंक B में दूसरी राशि भी निवेश की, जहाँ निवेश की गई राशि बैंक A में निवेश की गई राशि से 'X' प्रतिशत अधिक है। बैंक B 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, और निवेश 5 वर्षों के लिए रखा गया था। बैंक A से 8 वर्षों के बाद और बैंक B से 5 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज राशि 1,19,552 रुपये है। इसके अतिरिक्त, नानी ने बैंक C में तीसरी राशि निवेश की, जो बैंक B में उनके द्वारा निवेश की गई राशि से $(X + 1)\%$ कम है। बैंक C $(X/2)$ वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज प्रदान करता है। इस जानकारी के आधार पर, बैंक C से नानी को प्राप्त ब्याज की गणना करें।

- a) Rs. 14800
- b) Rs. 15200
- c) Rs. 15800
- d) Rs. 16000
- e) None of these

82) Rohit borrowed a sum from a bank that charges compound interest at 15% per annum for 2 years. He invested half of that amount in scheme Y, which offers simple interest at 18% per annum. After 4 years, his investment in scheme Y became Rs. 3440. What was the compound interest Rohit paid to the bank after 2 years?

रोहित ने एक बैंक से 2 साल के लिए 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि उधार ली। उसने उस राशि का आधा हिस्सा योजना Y में निवेश किया, जो 18% प्रति वर्ष साधारण





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

ब्याज दर प्रदान करती है। 4 साल बाद, योजना Y में उसका निवेश 3440 रुपये हो गया। 2 साल बाद रोहित ने बैंक को कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया?

- a) Rs. 1280
- b) Rs. 1290
- c) Rs. 1300
- d) Rs. 1320
- e) None of these

83) Anu invested Rs. 25,000 in a scheme offering 20% compound interest compounded annually for 3 years, while Suman invested Rs. ___ more than Anu in a scheme offering 22% simple interest for 3 years. The difference between the interests earned by Anu and Suman after 3 years is Rs. _____. Which of the following options correctly fills in the blanks in the given order?
अनु ने 3 साल के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली योजना में 25,000 रुपये का निवेश किया, जबकि सुमन ने 3 साल के लिए 22% साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली योजना में अनु से ___ रुपये अधिक निवेश किया। 3 साल बाद अनु और सुमन द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ___ रुपये है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है?

- 1) 7000, 2920
- 2) 9000, 3150
- 3) 5000, 1600
- 4) 4000, 1360
- A) Only 1
- B) Only 1 and 2
- C) Both 1 and 3
- D) Only 4
- E) None of these

84) Neetu invested Rs. ___ at 15% simple interest per annum for 4 years. The amount she received after 4 years is Rs. _____. She then lent this entire sum to Poonam at 15% per annum compound interest for 2 years. The compound interest Neetu earned from Poonam is Rs. _____. Which of the following options fills the blanks, in order, to make the statement true?





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

नीतू ने 4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ____ रुपये का निवेश किया। 4 वर्षों के बाद उसे जो राशि प्राप्त हुई वह ____ रुपये है। फिर उसने यह पूरी राशि पूनम को 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। नीतू ने पूनम से जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया वह ____ रुपये है।

कथन को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान को भरता है?

I. 10000, 16000, 5060

II. 12000, 19200, 6192

III. 9000, 12400, 4644

a) Only I and II

b) Only II

c) Only II and III

d) Only II

e) All I, II and III

85) Sonu had a total of ₹24,000. He split this sum between two simple-interest schemes: Scheme X at "%" per annum and Scheme Y at "%" per annum, each for 2 years. He ended up earning the same total interest from both schemes over the 2 years. Find how much he invested in Scheme X, and also find the interest he earned from Scheme Y in those 2 years.

Which of the following option(s) do not satisfy these conditions?

I. 20%, 40%, ₹16,000 in X, ₹6,400 interest from Y

II. 20%, 60%, ₹18,000 in X, ₹7,200 interest from Y

III. 20%, 80%, ₹22,000 in X, ₹3,200 interest from Y

सोनू के पास कुल ₹24,000 थे। उसने इस राशि को दो साधारण ब्याज योजनाओं में विभाजित किया: योजना X प्रति वर्ष "%" पर और योजना Y प्रति वर्ष "%" पर, प्रत्येक 2 वर्षों के लिए। उसने 2 वर्षों में दोनों योजनाओं से समान कुल ब्याज अर्जित किया। पता लगाएँ कि उसने योजना X में कितना निवेश किया, और उन 2 वर्षों में योजना Y से अर्जित ब्याज भी ज्ञात करें।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन शर्तों को पूरा नहीं करता है?

I. 20%, 40%, X में ₹16,000, Y से ₹6,400 ब्याज

II. 20%, 60%, X में ₹18,000, Y से ₹7,200 ब्याज

III. 20%, 80%, X में ₹22,000, Y से ₹3,200 ब्याज

a) Only I

b) Both I and II

c) Both I and III

d) Only III





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

e) All I, II and III

86) A man invested a certain sum at the rate of 25% per annum. Find the compound interest received by him after 2 years at 20% interest rate?

Statement I: The difference between compound interest and simple interest received on the amount after 2 years is Rs 400.

Statement II: If the same amount was invested at the rate of 20% per annum, the simple interest received after 2 years would have been Rs 640 less.

एक व्यक्ति ने 25% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का निवेश किया। 20% ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद उसे प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए?

कथन I: 2 वर्ष बाद राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपये है।

कथन II: यदि समान राशि 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज 640 रुपये कम होता।

- a) I alone is sufficient
- b) II alone is sufficient
- c) Both I and II together are sufficient
- d) Either I or II alone is sufficient
- e) Both I and II together are not sufficient

87) What is the sum of money?

Statement I: When a sum of money is invested for some years in SI at the rate of 13%, the interest received will be Rs 2745, and when the same sum is invested in CI for 2 years at a certain interest rate, the interest will be Rs 1850.

Statement II: When an amount is invested in SI at 15% for a certain time, the interest received will be Rs 1840, and when he invests in SI at 20% for the same time, the interest received will be Rs 2800.

धनराशि कितनी है?

कथन I: जब किसी धनराशि को कुछ वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 13% की दर से निवेश किया जाता है, तो प्राप्त ब्याज 2745 रुपये होगा, और जब उसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो ब्याज 1850 रुपये होगा।

कथन II: जब किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 15% की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त ब्याज 1840 रुपये होगा, और जब वह उसी समय के लिए साधारण ब्याज पर 20% की दर से निवेश करता है, तो प्राप्त ब्याज 2800 रुपये होगा।





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- a) II alone is sufficient
- b) I alone is sufficient
- c) Both I and II together are sufficient
- d) Either I or II alone is sufficient
- e) Both I and II together are not sufficient

88) What is the total amount invested by Priya in the scheme?

Statement I: Priya invested an amount at a simple interest rate of $x\%$ per annum for a period of 4 years. After 4 years, the total interest earned on this investment is ₹6,000. If the interest rate had been increased by 2% per annum, the total interest earned would have been ₹7,200 over the same period.

Statement II. Priya invested an amount at a simple interest rate of $(x-2)\%$ per annum for a period of 5 years. After 5 years, the total accumulated amount becomes ₹24,000. Additionally, the total amount after 5 years when invested at $x\%$ per annum would have been ₹25,500.

प्रिया द्वारा योजना में निवेश की गई कुल राशि क्या है?

कथन I: प्रिया ने 4 वर्ष की अवधि के लिए $x\%$ प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया। 4 वर्षों के बाद, इस निवेश पर अर्जित कुल ब्याज ₹6,000 है। यदि ब्याज दर में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि की गई होती, तो उसी अवधि में अर्जित कुल ब्याज ₹7,200 होता।

कथन II. प्रिया ने 5 वर्ष की अवधि के लिए $(x-2)\%$ प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया। 5 वर्षों के बाद, कुल संचित राशि ₹24,000 हो जाती है। इसके अतिरिक्त, 5 वर्षों के बाद कुल राशि $x\%$ प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर ₹25,500 होती।

- (a) Statement I alone is sufficient.
- (b) Statement II alone is sufficient.
- (c) Both statements I and II together are sufficient.
- (d) Either statement alone is sufficient.
- (e) Neither statement alone nor together are sufficient.

89) What is the total amount invested by Ravi in the scheme?

Statement I: Ravi invested a certain sum at an interest rate of $x\%$ per annum for a period of 4 years. At the end of the 4 years, the total interest earned was ₹6,000. If the interest rate had been increased by 2% per annum, the total interest earned would have been ₹7,200 over the same period.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Statement II: Ravi invested a certain sum at an interest rate of $(x - 2)\%$ per annum for 5 years. After 5 years, the total amount accumulated from the investment was ₹24,000. Furthermore, had he invested the same sum at $x\%$ per annum, the total accumulated amount would have been ₹25,500 after 5 years.

रवि द्वारा योजना में निवेश की गई कुल राशि कितनी है?

कथन I: रवि ने 4 वर्ष की अवधि के लिए $x\%$ प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। 4 वर्ष के अंत में, अर्जित कुल ब्याज ₹6,000 था। यदि ब्याज दर में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि की गई होती, तो उसी अवधि में अर्जित कुल ब्याज ₹7,200 होता।

कथन II: रवि ने 5 वर्षों के लिए $(x - 2)\%$ प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। 5 वर्षों के बाद, निवेश से संचित कुल राशि ₹24,000 थी। इसके अलावा, अगर उसने उसी राशि को $x\%$ प्रति वर्ष की दर से निवेश किया होता, तो 5 वर्षों के बाद कुल संचित राशि ₹25,500 होती।

- (a) Statement I alone is sufficient.
- (b) Statement II alone is sufficient.
- (c) Both statements I and II together are sufficient.
- (d) Either statement alone is sufficient.
- (e) Neither statement alone nor together is sufficient.

- 90) Arjun invested a certain sum in two different investment schemes – one with simple interest and the other with compound interest, both at the same rate of interest. The goal is to determine the compound interest earned on that principal after 2 years.

Statement I: The amount will double in 5 years with simple interest.

Statement II: The amount invested in compound interest is 125% more than the amount invested in simple interest.

Statement III: The total amount received after 12 years with simple interest is four times the invested amount, and the total amount is ₹12,800.

अर्जुन ने दो अलग-अलग निवेश योजनाओं में एक निश्चित राशि का निवेश किया - एक साधारण ब्याज के साथ और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, दोनों ही समान ब्याज दर पर। लक्ष्य 2 वर्षों के बाद उस मूलधन पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का निर्धारण करना है।

कथन I: साधारण ब्याज के साथ राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी।

कथन II: चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई राशि साधारण ब्याज में निवेश की गई राशि से 125% अधिक है।

कथन III: साधारण ब्याज के साथ 12 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि निवेश की गई राशि का चार गुना है, और कुल राशि ₹12,800 है।





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- (a) Either I or II alone is sufficient.
- (b) Both I and II together are sufficient.
- (c) Any two statements together are sufficient.
- (d) Both II and III together are sufficient.
- (e) All three statements together are sufficient.

91) What is the total sum borrowed by Ravi?

Statement I: In a small village, Mohan lends a sum of money to Rohan for three years at a rate of 10% simple interest per annum, and Priya lends Rs. $(Y + 6000)$ to Sameer for two years at a rate of 9% compound interest per annum.

Statement II: Ravi borrows a sum equal to the total amount lent by Mohan and Priya for two years at a rate of 25% compound interest per annum.

Statement III: Ravi ends up paying Rs. 4794 more in interest than Mohan and Priya earned together.

रवि द्वारा उधार ली गई कुल राशि कितनी है?

कथन I: एक छोटे से गाँव में, मोहन रोहन को 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तीन साल के लिए एक धनराशि उधार देता है, और प्रिया समीर को 9% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो साल के लिए $(Y + 6000)$ रुपये उधार देती है।

कथन II: रवि मोहन और प्रिया द्वारा उधार दी गई कुल राशि के बराबर राशि दो साल के लिए 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है।

कथन III: रवि को मोहन और प्रिया द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित ब्याज से 4794 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ता है।

- a) Only II and III are sufficient
- b) Either II alone or I and II together are sufficient
- c) Only I and II are sufficient
- d) All I, II, and III necessary to answer the question
- e) The question can't be answered even with all I, II, and III

92) Three colleagues, Rajesh, Karan, and Ankit received Diwali bonuses of Rs. P, Rs. $(P+1500)$, and Rs. $(P+3500)$ respectively. Find the bonus received by Ankit.

Statement I: Rajesh and Karan invested double their bonuses in Compound Interest (C.I.) at 10% and 15% per annum for 2 years.

Statement II: Ankit invested 70% of his bonus in Simple Interest (S.I.) at 25% per annum for 3 years.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Statement III: Ankit earned Rs. 480 less in interest than the combined interest earned by Rajesh and Karan.

तीन सहकर्मियों, राजेश, करण और अंकित को दिवाली बोनस के रूप में क्रमशः रु. P, रु. (P+1500) और रु. (P+3500) मिले। अंकित को मिला बोनस ज्ञात कीजिए।

कथन I: राजेश और करण ने अपने बोनस का दोगुना हिस्सा 2 वर्षों के लिए 10% और 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (C.I.) में निवेश किया।

कथन II: अंकित ने अपने बोनस का 70% 3 वर्षों के लिए 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज (S.I.) में निवेश किया।

कथन III: अंकित ने राजेश और करण द्वारा अर्जित संयुक्त ब्याज की तुलना में 480 रुपये कम ब्याज कमाया।

- a) Only II and III are sufficient
- b) Either II alone or I and II together are sufficient
- c) Only I and II are sufficient
- d) All I, II and III necessary to answer the question
- e) The question can't be answered even with all I, II and III

93) What is the original cost price (C) of a machine purchased by Ms. Verma?

Statement I: Ms. Verma purchased a machine and placed it under a rental scheme for 2 years. The total simple rental income earned is ₹X, at a rate of R% of the cost per annum.

Statement II: Had the annual rental rate been $(R + 2)\%$, the income over the same period would have been ₹(X + 200).

Statement III: If the machine had been put on a compounded leasing scheme for 2 years at the same R% rate, the income earned would have been ₹Y. The difference between the compounded and the original rental income is ₹50.

सुश्री वर्मा द्वारा खरीदी गई मशीन का मूल लागत मूल्य (C) क्या है?

कथन I: सुश्री वर्मा ने एक मशीन खरीदी और उसे 2 वर्षों के लिए किराये की योजना के तहत रखा। अर्जित कुल साधारण किराये की आय ₹X है, जो प्रति वर्ष लागत के R% की दर से है।

कथन II: यदि वार्षिक किराये की दर $(R + 2)\%$ होती, तो उसी अवधि में आय ₹(X + 200) होती।

कथन III: यदि मशीन को उसी R% दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि लीजिंग योजना पर रखा गया होता, तो अर्जित आय ₹Y होती। चक्रवृद्धि और मूल किराये की आय के बीच का अंतर ₹50 है।

- a) Only II and III are sufficient





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



- b) Either II alone or I and II together are sufficient
- c) Only I and II are sufficient
- d) All I, II and III are necessary to answer the question
- e) The question can't be answered even with all I, II and III

94) Quantity I: Ankit and Priya deposited money in a recurring investment scheme under simple interest. The amounts invested were in the ratio 3:2, the annual interest rates were in the ratio 6:5, and the durations (in months) were in the ratio 25:12. If Ankit earned ₹3300 more interest than Priya, what was the total interest received by Ankit?

Quantity II: A principal of ₹9000 was invested in a business at compound interest (compounded half-yearly). If the annual interest rate is 20%, what is the total interest earned at the end of 24 months?

मात्रा I: अंकित और प्रिया ने साधारण ब्याज के तहत एक आवर्ती निवेश योजना में पैसा जमा किया। निवेश की गई राशि 3:2 के अनुपात में थी, वार्षिक ब्याज दर 6:5 के अनुपात में थी, और अवधि (महीनों में) 25:12 के अनुपात में थी। यदि अंकित ने प्रिया से ₹3300 अधिक ब्याज अर्जित किया, तो अंकित को कुल कितना ब्याज मिला?

मात्रा II: ₹9000 का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज (अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित) पर एक व्यवसाय में निवेश किया गया था। यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है, तो 24 महीने के अंत में अर्जित कुल ब्याज क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) None of these

95) Quantity I: A total of ₹9500 was split between two fixed deposits in such a way that the simple interest earned on the first deposit for 5 years at 4% per annum equaled the simple interest earned on the second deposit for 3 years at 6% per annum. What was the amount placed in the deposit earning 4% interest?

Quantity II: Mr. Desai invested a certain sum at compound interest at R% per annum for 2 years and received a return that was 69% more than the principal. If he had instead invested ₹4000 at simple interest for 3 years at a rate of 0.5R% per annum, what total amount would he have received?





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

मात्रा I: कुल ₹9500 को दो सावधि जमाओं के बीच इस तरह से विभाजित किया गया था कि पहली जमा पर 5 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज दूसरी जमा पर 3 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज के बराबर था। 4% ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि में रखी गई राशि क्या थी?

मात्रा II: श्री देसाई ने 2 साल के लिए $R\%$ प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया और एक ऐसा रिटर्न प्राप्त किया जो मूलधन से 69% अधिक था। यदि उन्होंने इसके बजाय $0.5R\%$ प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर ₹4000 का निवेश किया होता, तो उन्हें कुल कितनी राशि प्राप्त होती?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) None of these

96) Quantity I: Three partners—Nikhil, Tarun, and Dev—invested in a startup earning simple interest at annual rates of 12.5%, 5%, and 10% respectively. After 2 years, the total simple interest earned was ₹6050. Nikhil's investment was 70% of Tarun's, and Dev's investment was 65% more than Tarun's. What is the difference between the amounts invested by Tarun and Dev?

Quantity II: Meena borrowed ₹12,000 from Rajat at 20% per annum simple interest for 1.5 years. She added an extra amount to it and lent the total to Anjali at 18% per annum for 2.5 years. In this process, she earned an overall profit of ₹3150. How much additional money did Meena add before lending?

मात्रा I: तीन साझेदार—निखिल, तरुण और देव—ने एक स्टार्टअप में निवेश किया, जिस पर क्रमशः 12.5%, 5% और 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिल रहा था। 2 वर्षों के बाद अर्जित कुल साधारण ब्याज ₹6050 था। निखिल का निवेश तरुण के निवेश का 70% था और देव का निवेश तरुण के निवेश से 65% अधिक था। तरुण और देव द्वारा निवेश की गई राशियों में क्या अंतर है?

मात्रा II: मीना ने रजत से 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ₹12,000 उधार लिए। उसने इसमें एक अतिरिक्त राशि जोड़ी और कुल राशि अंजलि को 2.5 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से उधार दे दी। इस प्रक्रिया में, उसने कुल ₹3150 का लाभ कमाया। उधार देने से पहले मीना ने कितनी अतिरिक्त धनराशि जोड़ी?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) Quantity I < Quantity II
- e) None of these

97) Quantity I: Ravi deposited ₹X in a 2-year fixed return plan that offered simple interest at 12.5% per annum. Seema, on the other hand, deposited ₹(X + 2000) in a different 2-year scheme that offered compound interest at 10% per annum. If the total interest earned by both at the end of 2 years is ₹1800, find how much Seema invested.

Quantity II: A person invests ₹Y in Bank A at simple interest for 2 years at 23% per annum. He also invests ₹(Y + 3000) in Bank B for 6 years at 5% per annum, also on simple interest. The simple interest from Bank B exceeds that from Bank A by ₹100. What is the total interest received from both banks?

मात्रा I: रवि ने 2 साल की निश्चित रिटर्न योजना में ₹X जमा किया, जो 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। दूसरी ओर, सीमा ने ₹(X + 2000) को एक अलग 2 साल की योजना में जमा किया, जो 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि 2 वर्ष के अंत में दोनों द्वारा अर्जित कुल ब्याज ₹1800 है, तो ज्ञात कीजिए कि सीमा ने कितना निवेश किया।

मात्रा II: एक व्यक्ति बैंक A में 23% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर ₹Y निवेश करता है। वह बैंक B में 6 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹(Y + 3000) भी निवेश करता है। बैंक B से मिलने वाला साधारण ब्याज बैंक A से मिलने वाले साधारण ब्याज से ₹100 अधिक है। दोनों बैंकों से मिलने वाला कुल ब्याज कितना है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) None of these

98) Quantity I: A publisher earned a simple interest of ₹25,200 on a loan of ₹18,000 offered to a distributor at a rate of 20% per annum for T years. Find the compound interest the publisher would have earned if the same amount was lent for (T – 5) years at a rate of 10% per annum, compounded annually. Quantity II: A book seller invested ₹20,000 in a business venture. The profits were reinvested at a compound rate of 10% per annum, compounded yearly for the first two years and compounded for the next half year. What is the total profit (interest) he would have earned by the end of this time?





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Quantity III: A coaching institute invested ₹24,000 at $X\%$ compound interest for two years and received a total return of ₹34,560. If the same investment is made at $(X + 5)\%$ compound interest for two years, what is the total interest earned from the investment?

मात्रा I: एक प्रकाशक ने एक वितरक को T वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से दिए गए ₹18,000 के ऋण पर ₹25,200 का साधारण ब्याज अर्जित किया। प्रकाशक द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि उसी राशि को $(T - 5)$ वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है।

मात्रा II: एक पुस्तक विक्रेता ने एक व्यावसायिक उद्यम में ₹20,000 का निवेश किया। लाभ को 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर पर पुनर्निवेशित किया गया, जो पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है और अगले आधे वर्ष के लिए संयोजित होता है। इस समय के अंत तक उसे कुल कितना लाभ (ब्याज) प्राप्त होता?

मात्रा III: एक कोचिंग संस्थान ने दो वर्षों के लिए $X\%$ चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹24,000 का निवेश किया और कुल ₹34,560 का रिटर्न प्राप्त किया। यदि समान निवेश दो वर्षों के लिए $(X + 5)\%$ चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है, तो निवेश से अर्जित कुल ब्याज कितना है?

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II $\geq$ Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II $\leq$ Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III or no relation

99) Quantity I: Mohan invested Rs. x at 12% simple interest per annum for 5 years and Rs. $(2x + 8000)$ at 10% compound interest per annum (compounded annually) for 2 years. If the compound interest exceeds the simple interest after 2 years by Rs. 2400, find x .

Quantity II: Vimal invested Rs. x at 25% simple interest per annum for 4 years. Ravi invested Rs. $(x - 12000)$ at 25% compound interest per annum for 2 years. If Vimal's interest exceeds Ravi's by Rs. 15500, find x .

Quantity III: Tarun invested Rs. $(x + 4000)$ at 8% simple interest per annum for 4 years and Vinita invested Rs. $(x + 8000)$ at 6% simple interest per annum for 5 years. If their total interest is Rs. 7400, find Tarun's investment.

मात्रा I: मोहन ने 5 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x रुपये और 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर $(2x + 8000)$ रुपये का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 2400 रुपये अधिक है, तो x ज्ञात कीजिए।





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

मात्रा II: विमल ने 4 वर्षों के लिए 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x रुपये का निवेश किया। रवि ने 2 वर्षों के लिए 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर $(x - 12000)$ रुपये का निवेश किया। यदि विमल का ब्याज रवि के ब्याज से 15500 रुपये अधिक है, तो x ज्ञात कीजिए।
मात्रा III: तरुण ने 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर $(x + 4000)$ रुपये का निवेश किया और विनीता ने 5 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर $(x + 8000)$ रुपये का निवेश किया। 7400, तरुण का निवेश ज्ञात कीजिये।

- a) Quantity III < Quantity II > Quantity I
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
- e) Quantity I > Quantity II < Quantity III

100) Quantity I: Vikram places Rs. 16,000 at simple interest of x percent for 3 years. He then takes the total and reinvests it at $(x \text{ minus } 5)$ percent simple interest for another 2 years. If after 5 years the sum grows to Rs. 27,840, what is 400 times x ?

Quantity II: Sohan puts Rs. 40,000 at 14 percent simple interest for 2 years and Rs. 60,000 at 20 percent compound interest for 2 years. Rohan places Rs. 75,000 at 20 percent simple interest for 2 years and Rs. 45,000 at 10 percent compound interest for 2 years. What is the absolute difference between their total interest-earned amounts?

Quantity III: Govind invests Rs. 16,000 at 12.5 percent annual compound interest for 2 years. Varun invests Rs. 20,000 (that is, Rs. 4,000 more) at 11 percent simple interest for 3 years. What is the difference between the interest earned by Varun and the interest earned by Govind?

मात्रा I: विक्रम 16,000 रुपये 3 साल के लिए x प्रतिशत के साधारण ब्याज पर रखता है। फिर वह कुल राशि लेता है और इसे अन्य 2 वर्षों के लिए $(x \text{ माइनस } 5)$ प्रतिशत साधारण ब्याज पर पुनर्निवेशित करता है। यदि 5 वर्षों के बाद राशि बढ़कर 27,840 रुपये हो जाती है, तो x का 400 गुना क्या होगा?

मात्रा II: सोहन 40,000 रुपये 2 साल के लिए 14 प्रतिशत साधारण ब्याज पर और 60,000 रुपये 2 साल के लिए 20 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर रखता है। रोहन 75,000 रुपये 2 साल के लिए 20 प्रतिशत साधारण ब्याज पर और 45,000 रुपये 2 साल के लिए 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर रखता है। उनके कुल ब्याज-अर्जित राशि के बीच पूर्ण अंतर क्या है?

मात्रा III: गोविंद 16,000 रुपये 2 साल के लिए 12.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। वरुण 20,000 रुपये 3 साल के लिए 11 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 3 वर्षों के लिए 11 प्रतिशत साधारण ब्याज पर 20,000 (अर्थात् 4,000





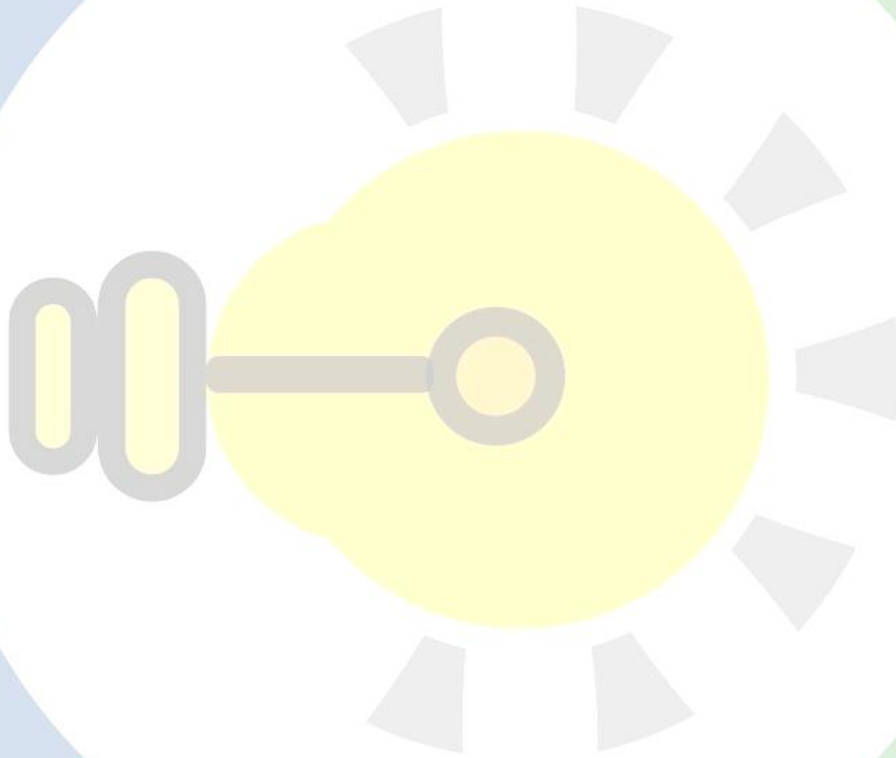
Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



रुपये अधिक) का ब्याज अर्जित किया। वरुण द्वारा अर्जित ब्याज और गोविंद द्वारा अर्जित ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- a) Quantity III < Quantity II < Quantity I
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
- e) Quantity I > Quantity II < Quantity III



Solution

1) Solution

$$\text{Interest} = P \times R \times T / 100$$

Where $P = 25000$, $R = 9\%$, $T = 10 \text{ months} = 10/12 \text{ years}$.

$$\text{Interest} = 25000 \times 9 \times (10/12) / 100$$

$$\text{Interest} = 25000 \times 9 \times (5/6) / 100$$

$$\text{Interest} = 25000 \times 45 / 600$$

$$\text{Interest} = \text{Rs. } 1875.$$

So, Ravi receives Rs. 1875 as interest.

2) Solution

Principal (P) = Rs. 500, Amount (A) = Rs. 700, Time (T) = 4 years.

$$\text{Interest (SI)} = A - P = 700 - 500 = \text{Rs. } 200.$$

Using the simple interest formula:

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

Substitute values:

$$200 = (500 \times R \times 4) / 100$$

Simplifying:

$$200 = 2000R / 100$$

$$200 = 20R$$

$$R = 200 / 20 = 10\%$$

3) Solution

The interest earned is Rs. 37 - Rs. 25 = Rs. 12.

Using the simple interest formula:

$$\text{Simple Interest} = (\text{Principal} \times \text{Rate} \times \text{Time}) / 100$$

Substitute the values:

$$12 = (25 \times 16 \times \text{Time}) / 100$$

$$12 = 400 \times \text{Time} / 100$$

$$12 = 4 \times \text{Time}$$

$$\text{Time} = 12 / 4$$

$$\text{Time} = 3 \text{ years}$$

4) Solution



Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

The interest earned at the end of 6 years is Rs. 640 - Rs. 460 = Rs. 180.

The interest for 2 years is:

$$(180 / 6) * 2 = \text{Rs. } 60$$

The required amount after 2 years is:

$$460 + 60 = \text{Rs. } 520$$

5) Solution

$$6P = (P \times 30 \times R) / 100 \rightarrow R = 20\%$$

$$\text{For } 21P, 20P = (P \times 20 \times T) / 100 \rightarrow T = 100 \text{ years}$$

6) Solution

Let the principal be Rs. P.

$$\text{Interest at } 4\% \text{ for } 6 \text{ years} = (P * 4 * 6) / 100 = 0.24P$$

$$\text{Interest at } 6\% \text{ for } 6 \text{ years} = (P * 6 * 6) / 100 = 0.36P$$

$$\text{Difference in interest} = 0.36P - 0.24P = 0.12P$$

$$0.12P = 600$$

$$P = 600 / 0.12 = 5000$$

7) Solution

$$\text{Interest} = ₹16,000 - ₹10,000 = ₹6,000$$

Using SI formula:

$$6000 = (10,000 \times 10 \times x) / 100$$

$$x = 6$$

8) Solution

Let the rate of interest be R% per annum.

$$\text{Interest from Sameer} = (15000 * R * 2) / 100 = 300R$$

$$\text{Interest from Gaurav} = (7500 * R * 4) / 100 = 300R$$

$$\text{Total interest} = 300R + 300R = 9000$$

$$600R = 9000$$

$$R = 9000 / 600 = 15$$

9) Solution

$$\text{Interest earned in } 3 \text{ years} = \$2600 - \$2000 = \$600$$

SI formula:

$$600 = (2000 \times R \times 3) / 100$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$R = 10\%$$

$$\text{New interest rate} = 10\% + 4\% = 14\%$$

$$\text{Interest for 6 years at } 14\% = (2000 \times 14 \times 6) / 100 = \$1680$$

$$\text{Total amount} = \$2000 + \$1680 = \$3680$$

10) Solution

Let the time period be T years.

Interest from Rs. 800 at 6% for T years:

$$I_1 = (800 \times 6 \times T) / 100 = 48T$$

Interest from Rs. 1200 at 7% for T years:

$$I_2 = (1200 \times 7 \times T) / 100 = 84T$$

Total interest paid:

$$48T + 84T = 132T$$

We are given that the total interest is Rs. 1584:

$$132T = 1584$$

$$T = 1584 / 132 = 12 \text{ years}$$

11) Solution

Let the principal be 100x. The total amount after 'n' years is 400x.

The interest earned is $400x - 100x = 300x$.

Using the simple interest formula:

$$(100x \times 8 \times n) / 100 = 300x$$

Simplifying:

$$8n = 300$$

$$n = 37.5 \text{ years}$$

12) Solution

$$\text{Interest from scheme A} = (8000 \times 9 \times 5) / 100 = 3600$$

$$\text{Interest from scheme B} = (5000 \times 11 \times 5) / 100 = 2750$$

$$\text{Difference} = 3600 - 2750 = 850$$

13) Solution

$$\text{Interest} = 3450 - 3000 = ₹450$$

$$\text{Rate} = (450 \times 100) / (3000 \times 3) = 5\%$$

$$\text{New rate} = 5\% + 4\% = 9\%$$

$$\text{New amount} = 3000 + (3000 \times 9 \times 3) / 100 = 3000 + 810 = ₹3810$$



14) Solution

The compound interest (C.I.) on Rs. 4000 is calculated as:

$$\text{C.I.} = 4000 [(1 + (10/100))^2 - 1] = \text{Rs. } 840$$

According to the question, the simple interest (S.I.) is half of this, so:

$$\text{S.I.} = 840 / 2 = \text{Rs. } 420$$

Let 'P' be the principal for the simple interest scheme. Using the formula for simple interest:

$$(P \times 8 \times 3) / 100 = 420$$

$$P = \text{Rs. } 1750$$

The required percentage is:

$$(1750 / 4000) \times 100 = 43.75\%$$

15) Solution

Let rate = R%

$$\text{SI by Kunal} = (5500 \times R \times 6)/100 = 330R$$

$$\text{SI by Arjun} = (3500 \times R \times 5)/100 = 175R$$

$$\text{Difference} = 330R - 175R = 155R$$

$$155R = 775 \Rightarrow R = 775 / 155 = 5$$

16) Solution

Let the rate of interest be 'r' and the number of years be 'r' as well (since they are equal).

According to the simple interest formula:

$$(1200 \times r \times r) / 100 = 432$$

Simplifying:

$$r^2 = 36$$

$$r = 6\%$$

17) Solution

$$\text{First interest} = P \times 10 \times 0.5 / 100 = P \times 5 / 100$$

$$\text{Second interest} = P \times 6 \times 1 / 100 = P \times 6 / 100$$

$$\text{Difference} = (P \times 6 / 100) - (P \times 5 / 100) = ₹100$$

$$(P / 100) \times (6 - 5) = 100 \rightarrow P = ₹10000$$

18) Solution



The total interest earned is:

$$\text{Interest} = (3600 \times 2) \times [(20 + 25 + 30) / 100] = \text{Rs. } 5400$$

Thus, the total amount Arjun will receive after 2 years is:

$$\text{Total amount} = (3600 \times 3) + 5400 = \text{Rs. } 16200$$

19) Solution

The simple interest earned over 3 years is:

$$\text{Simple Interest} = \text{Rs. } 7020 - \text{Rs. } 5400 = \text{Rs. } 1620$$

The simple interest for 1 year is:

$$\text{Simple Interest per year} = 1620 / 3 = \text{Rs. } 540$$

Thus, the initial principal amount is:

$$\text{Principal} = \text{Rs. } 5400 - (540 \times 5) = \text{Rs. } 2700$$

Now, to calculate the rate of interest (R):

$$R = (540 / 2700) \times 100 = 20\%$$

$$\text{Therefore, } (R/2) = 20 / 2 = 10\%$$

Next, to calculate the compound interest for 2 years at 10% p.a., we use the formula for compound interest:

$$\text{Interest} = 10 + 10 + (10 \times 10) / 100 = 21\%$$

The compound interest is:

$$\text{CI} = (2700 \times 21) / 100 = \text{Rs. } 567$$

20) Solution

$$\text{Interest by Meena} = (5500 \times 20 \times z) / 100 = 1100z$$

$$\text{Interest by Rakesh} = (7500 \times 14 \times (z + 3)) / 100 = 1050(z + 3)$$

$$1050(z + 3) - 1100z = 2750$$

$$1050z + 3150 - 1100z = 2750$$

$$-50z = 2750 - 3150 = -400$$

$$z = 8$$

21) Solution

Since the simple interest is the same every year, the interest from the second year to the fifth year was Rs. 60, with an annual interest of Rs. 20.

To find the principal:

$$\text{Principal} = \text{Amount after 2 years} - \text{Interest for 2 years}$$

$$\text{Principal} = 240 - (2 \times 20) = \text{Rs. } 200$$



22) Solution

$$\text{Interest} = 250\% \text{ of } 5000 = ₹12500$$

$$\text{Simple Interest formula: } SI = (P \times R \times T) / 100$$

$$12500 = (5000 \times y \times 5) / 100$$

$$12500 = 250y$$

$$y = 12500 / 250 = 50$$

23) Solution

For amount X:

$$\text{Interest} = (X \times 14 \times 3) / 100 = 840$$

$$X = (840 \times 100) / (14 \times 3) = 2000$$

For amount Y:

$$\text{Interest} = (Y \times 18 \times 2) / 100 = 1080$$

$$Y = (1080 \times 100) / (18 \times 2) = 3000$$

$$\text{Total amount } (X + Y) = 2000 + 3000 = 5000$$

Interest on (X + Y) for 5 years at 9%:

$$\text{Interest} = (5000 \times 9 \times 5) / 100 = 2250$$

24) Solution

Find the rate of interest for Raj: Simple Interest (SI) = Total amount – Principal = Rs.10200 - Rs.6000 = Rs.4200

Time = 84 months = 7 years

Using the formula $SI = (P \times R \times T) / 100$:

$$4200 = (6000 \times R \times 7) / 100$$

$$R = (4200 \times 100) / (6000 \times 7) = 10\%$$

Calculate the total amount for Karan: SI for Karan = $(4000 \times 10 \times 4) / 100 =$ Rs.1600

$$\text{Total amount} = \text{Principal} + \text{SI} = 4000 + 1600 = \text{Rs.5600}$$

25) Solution

$$\text{For Amit, the interest earned} = (7200 \times 14 \times y) / 100$$

$$\text{For Vijay, the interest earned} = (3600 \times 20 \times (y + 4)) / 100$$

Since both earn the same interest:

$$(7200 \times 14 \times y) / 100 = (3600 \times 20 \times (y + 4)) / 100$$

Simplifying:

$$7200 \times 14 \times y = 3600 \times 20 \times (y + 4)$$





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



$$\begin{aligned}100800 * y &= 72000 * (y + 4) \\100800 * y &= 72000 * y + 288000 \\288000 &= 28800 * y \\y &= 288000 / 28800 = 10\end{aligned}$$

26) Solution

Let the principal be P and the rate be R%.

$$\text{Simple Interest (SI)} = P \times R \times T / 100$$

Given, SI = P / 4 and T = R, so:

$$P / 4 = (P \times R \times R) / 100$$

$$100 = 4R^2$$

$$R^2 = 25$$

$$R = 5\%$$

27) Solution

The simple interest earned for 4 years at 20% p.a. is:

$$\text{Interest} = 20\% * 4 = 80\%$$

Thus, 80% of Rs. x equals Rs. 1600, so:

$$80\% = \text{Rs. } 1600$$

$$100\% = \text{Rs. } 2000$$

Therefore, the value of x is Rs. 2000.

Now, the new principal is:

$$x + 500 = \text{Rs. } 2000 + 500 = \text{Rs. } 2500$$

To calculate the compound interest at 40% p.a. for 2 years:

$$\text{Interest for 2 years} = 40 + 40 + (40 * 40) / 100 = 80 + 16 = 96\%$$

The compound interest is:

$$\text{CI} = (2500 * 96) / 100 = \text{Rs. } 2400$$

28) Solution

$$\text{Interest from scheme A} = (9000 * 14 * 5) / 100 = 6300$$

$$\text{Interest from scheme B} = (9000 * 16 * 3) / 100 = 4320$$

$$\text{Difference} = 6300 - 4320 = 1980$$

29) Solution:

Let the interest on the first investment be I1 and the interest on the second investment be I2.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

For the first investment (Rs. 3600 at 16% per annum for x years):

$$I_1 = (3600 * 16 * x) / 100 = 576x$$

For the second investment (Rs. 5400 at 12% per annum for 2x years):

$$I_2 = (5400 * 12 * 2x) / 100 = 1296x$$

The difference in interest is Rs. 2160:

$$I_2 - I_1 = 2160$$

$$1296x - 576x = 2160$$

$$720x = 2160$$

$$x = 2160 / 720$$

$$x = 3$$

30) Solution

Let the amounts invested in both schemes be ₹9000 each.

$$\text{Interest on first investment} = P \times R \times T / 100 = 9000 \times R_1 \times 3 / 100$$

$$\text{Interest on second investment} = 9000 \times R_2 \times 3 / 100$$

$$\text{Difference in interests} = 1350$$

$$9000 \times 3 \times (R_2 - R_1) / 100 = 1350$$

$$(27000 \times (R_2 - R_1)) / 100 = 1350$$

$$27000 \times (R_2 - R_1) = 135000$$

$$(R_2 - R_1) = 135000 / 27000 = 5$$

31) Solution

Using the formula for simple interest:

$$SI = (P \times N \times R) / 100$$

Substituting the values from the question:

$$((x + 800) * 12 * 7) / 100 = (x + 416)$$

Now, simplify the equation:

$$(x + 800) / (x + 416) = 100 / 84 = 25 / 21$$

Solving this, we get:

$$x = 1600$$

Thus, the principal amount is:

$$P = x + 2400 = 1600 + 2400 = 4000$$

Now, to calculate the amount after 2 years at 60% p.a. compounded interest:

$$\text{Required amount} = 4000 * (1 + 60/100)^2 = 4000 * (160/100)^2 = 4000 * 2.56 = 10240$$



32) Solution

Let investments be $3x$ and $5x$.

SI from Plan A = $(3x \times 10 \times 8)/100 = 2.4x$

SI from Plan B = $(5x \times 15 \times 5)/100 = 3.75x$

Total SI = $2.4x + 3.75x = 6.15x = 4920$

$x = 4920 / 6.15 = 800$

Amount in Plan B = $5x = 5 \times 800 = 4000$

33) Solution

Let the rate of interest for Scheme Alpha be $r_1\%$ per annum and for Scheme Beta be $r_2\%$ per annum.

For Ravi (Scheme Alpha), the simple interest is:

$SI_{\text{Ravi}} = (18000 \times r_1 \times 3) / 100 = 540r_1$

For Vikas (Scheme Beta), the simple interest is:

$SI_{\text{Vikas}} = (12000 \times r_2 \times 5) / 100 = 600r_2$

The ratio of the interest earned is given as:

$SI_{\text{Ravi}} / SI_{\text{Vikas}} = 27 / 50$

$540r_1 / 600r_2 = 27 / 50$

Simplifying:

$(540r_1 \times 50) = (600r_2 \times 27)$

$27000r_1 = 16200r_2$

$r_1 / r_2 = 16200 / 27000$

$r_1 / r_2 = 3 / 5$

34) Solution

Amount from Scheme Alpha = $Q + (Q \times 18 \times 3) / 100 = Q + 0.54Q = 1.54Q$

Amount from Scheme Beta = $4Q + (4Q \times 12 \times 2) / 100 = 4Q + 0.96Q = 4.96Q$

Total amount = $1.54Q + 4.96Q = 6.5Q$

Given that the total amount is Rs. 21840:

$6.5Q = 21840$

$Q = 21840 / 6.5 = 3360$

35) Solution

First loan: 28000 for 2 years at 12% CI

Amount = $28000 \times (1.12)^2 = 28000 \times 1.2544 = 35123.2$

Second loan: x for 1 year at 12% CI





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\text{Amount} = x \times 1.12 = 1.12x$$

$$\text{Total repayment} = 35123.2 + 1.12x = 44800$$

$$\Rightarrow 1.12x = 44800 - 35123.2 = 9676.8$$

$$\Rightarrow x = 9676.8 / 1.12 = 8640$$

Answer: Rs.8640

36) Solution

The simple interest earned for 1 year is:

$$\text{Simple Interest per year} = \text{Rs. } 840 / 2 = \text{Rs. } 420$$

The difference between compound interest and simple interest is:

$$\text{Difference} = \text{Rs. } 890.4 - \text{Rs. } 840 = \text{Rs. } 50.4$$

Now, we can find the rate of interest (R):

$$R = (50.4 / 420) \times 100 = 12\%$$

To find the principal amount (P):

$$P = (100 \times 420) / (1 \times 12) = \text{Rs. } 3500$$

Now, if Rs. 3500 is increased by Rs. 1500, the new principal is:

$$P + 1500 = \text{Rs. } 5000$$

The new interest rate is:

$$(R + 3)\% = 12 + 3 = 15\%$$

Now, to calculate the compound interest for 2 years at 15% p.a.:

$$\text{Interest for 2 years} = 15 + 15 + (15 \times 15) / 100 = 30 + 2.25 = 32.25\%$$

So, the compound interest is:

$$\text{CI} = (5000 \times 32.25) / 100 = \text{Rs. } 1612.5$$

37) Solution

For Suresh, the simple interest earned is:

$$\text{SI}_{\text{Suresh}} = (z \times 16 \times 5) / 100 = 0.8z$$

For Pradeep, the simple interest earned is:

$$\text{SI}_{\text{Pradeep}} = ((z + 1800) \times 12 \times 4) / 100 = 0.48(z + 1800)$$

Given that the difference between the interest earned by Pradeep and Suresh is Rs. 64:

$$\text{SI}_{\text{Pradeep}} - \text{SI}_{\text{Suresh}} = 64$$

$$0.48(z + 1800) - 0.8z = 64$$

$$0.48z + 864 - 0.8z = 64$$

$$-0.32z = 64 - 864$$

$$-0.32z = -800$$



$$z = -800 / -0.32$$

$$z = 2500$$

38) Solution

Let the amount in Amit's account be x and in his brother's account be $(12000 - x)$.

For Amit's account (Simple Interest):

$$SI_{\text{Amit}} = (x * 9 * 1) / 100 = 0.09x$$

For his brother's account (Simple Interest):

$$SI_{\text{Brother}} = ((12000 - x) * 7 * 1) / 100 = 0.07(12000 - x)$$

The total interest earned is Rs. 900:

$$0.09x + 0.07(12000 - x) = 900$$

Expanding the equation:

$$0.09x + 840 - 0.07x = 900$$

$$0.02x = 900 - 840$$

$$0.02x = 60$$

$$x = 60 / 0.02$$

$$x = 3000$$

So, the amount in Amit's account is Rs. 3000, and the amount in his brother's account is $12000 - 3000 = \text{Rs. } 9000$.

The difference between the amounts deposited in their accounts is:

$$9000 - 3000 = \text{Rs. } 6000$$

39) Solution

Amount doubles every 7 years

2400 → 4800 in 7 years

4800 → 9600 in 14 years

9600 → 19200 in 21 years

$$\text{Interest} = 19200 - 2400 = \text{Rs. } 16800$$

40) Solution

Let the principal be P and the rate of interest be $r\%$

$$\text{After 2 years, Amount} = P \times (1 + r/100)^2 = \text{Rs. } 23400$$

$$\text{After 3 years, Amount} = P \times (1 + r/100)^3 = \text{Rs. } 28080$$

We know that after 3 years,

$$P \times (1 + r/100)^3 = \text{Rs. } 28080$$



Divide the second equation by the first:

$$[P \times (1 + r/100)^3] / [P \times (1 + r/100)^2] = 28080 / 23400$$

$$(1 + r/100) = 28080 / 23400$$

$$(1 + r/100) = 1.2$$

$$r/100 = 0.2$$

$$r = 20\%$$

41) Solution

Let the principal be P and the rate of interest be r%

$$\text{After 2 years, Amount} = P \times (1 + r/100)^2 = \text{Rs.}245000$$

$$\text{After 5 years, Amount} = P \times (1 + r/100)^5 = \text{Rs.}672280$$

Divide the second equation by the first:

$$[P \times (1 + r/100)^5] / [P \times (1 + r/100)^2] = 672280 / 245000$$

$$(1 + r/100)^3 = 672280 / 245000 = 2.745$$

$$(1 + r/100) = (2.745)^{(1/3)} = 1.40$$

$$r/100 = 0.40$$

$$r = 40\%$$

Now, calculate 40% of the sum:

$$P \times (1 + 40/100)^2 = 245000$$

$$P \times (1.40)^2 = 245000$$

$$P \times 1.96 = 245000$$

$$P = 245000 / 1.96 = \text{Rs.}125000$$

$$40\% \text{ of the sum} = 0.40 \times 125000 = \text{Rs.}50000$$

42) Solution

Compound Interest formula:

$$A = P(1 + R/100)^T$$

$$A = 22000(1 + 10/100)^3$$

$$A = 22000(1.1)^3$$

$$A = 22000 \times 1.331$$

$$A = ₹29282$$

$$\text{Interest} = A - P = 29282 - 22000 = ₹7282$$

43) Solution

$$\text{Principal} = ₹52500$$

$$\text{CI} = ₹8736$$



$$\text{Amount} = 52500 + 8736 = ₹61236$$

$$\text{Use formula: } A = P(1 + r/100)^2$$

$$61236 = 52500(1 + r/100)^2$$

$$(1 + r/100)^2 = 61236 / 52500 = 1.1664$$

$$1 + r/100 = \sqrt{1.1664} = 1.08$$

$$r = 8$$

44) Solution

$$\text{Principal} = ₹12000$$

$$\text{Amount} = ₹17280$$

$$\text{Rate} = 20\%$$

$$\text{Use formula: } A = P(1 + r/100)^T$$

$$17280 = 12000(1 + 20/100)^T$$

$$17280 = 12000(1.2)^T$$

$$17280 / 12000 = 1.44 = (1.2)^T$$

$$1.2^2 = 1.44 \rightarrow T = 2$$

45) Solution

Amount doubles every 6 years

So, in 24 years = $24 \div 6 = 4$ times doubling

Let the sum be P

After 1st 6 years: $P \rightarrow 2P$

After 2nd 6 years: $2P \rightarrow 4P$

After 3rd 6 years: $4P \rightarrow 8P$

After 4th 6 years: $8P \rightarrow 16P$

So, $16P = 13600$

$P = 13600 \div 16 = \text{Rs.}850$

46) Solution

Let the principal be P.

At 24% p.a. annual compounding, CI in 2 years = $P[(1.24)^2 - 1] = P(1.5376 - 1) = 0.5376 P = 8400$

$\Rightarrow P = 8400 / 0.5376 = \text{Rs. } 15625$

For half yearly compounding at 24% p.a., the half year rate = $24/2 = 12\%$. In one year there are 2 periods, so:

Amount = $P(1 + 0.12)^2 = 15625 \times 1.2544 = \text{Rs. } 19600$



$$\text{Interest} = 19600 - 15625 = \text{Rs. } 3975$$

47) Solution

First amount:

$$P = ₹50000, R = 20\%, T = 3$$

$$A = 50000 \times (1.2)^3 = 50000 \times 1.728 = ₹86400$$

Second amount:

$$P = ₹40000, R = 25\%, T = 3$$

$$A = 40000 \times (1.25)^3 = 40000 \times 1.953125 = ₹78125$$

$$\text{Difference} = 86400 - 78125 = ₹8275$$

48) Solution

$$\text{Given: } (1 + R/100)^2 = 2.25 \rightarrow \sqrt{2.25} = 1.5$$

$$\text{So, } 1 + R/100 = 1.5 \rightarrow R = 50$$

$$\text{Now, new rate} = R/2 = 25\%$$

$$\text{Let } A = P(1 + r/100)^n$$

$$13125 = 8400 \times (1.25)^n$$

$$13125 / 8400 = 1.5625 = (1.25)^n$$

$$1.25^3 = 1.953125$$

$$1.25^2 = 1.5625 \rightarrow n = 2$$

49) Solution

Let the rate of interest be $y\%$.

For Rajesh, the amount after 5 years is:

$$A_{\text{Rajesh}} = 8000 \times (1 + y/100)^5$$

For Raghav, the amount after 3 years is:

$$A_{\text{Raghav}} = 8000 \times (1 + y/100)^3$$

The ratio of the amounts is given as 121:100:

$$(8000 \times (1 + y/100)^5) / (8000 \times (1 + y/100)^3) = 121/100$$

Simplifying:

$$(1 + y/100)^5 / (1 + y/100)^3 = 121/100$$

$$(1 + y/100)^2 = 121/100$$

$$(1 + y/100) = \sqrt{(121/100)}$$

$$1 + y/100 = 11/10$$

$$y/100 = 11/10 - 1$$

$$y/100 = 1/10$$

$$y = 10\%$$

50) Solution

Scheme A:

$$P = ₹22500, R = 16\%, T = 2$$

$$A = 22500 \times (1.16)^2 = 22500 \times 1.3456 = ₹30276$$

$$\text{So, } P = ₹30276$$

Scheme B:

$$\text{Investment} = 30276 - 276 = ₹30000$$

$$R = 10\%, T = 2$$

$$A = 30000 \times (1.1)^2 = 30000 \times 1.21 = ₹36300$$

51) Solution

$$(2 \frac{46}{625}) = 1296/625$$

$$\text{Let } (1 + 20/100)^T = 1296/625$$

$$(1.2)^T = 1296/625$$

$$(6/5)^T = (6^4)/(5^4) = 1296/625 \rightarrow T = 4$$

$$\text{So, time} = T - 2 = 4 - 2 = 2 \text{ years}$$

$$P = ₹45000, R = 24\%, T = 2$$

$$A = 45000 \times (1.24)^2 = 45000 \times 1.5376 = ₹69192$$

$$\text{Interest} = 69192 - 45000 = ₹24192$$

52) Solution

After 1 year, the loan becomes:

$$10000 \times 1.5 = \text{Rs. } 15000.$$

After the first installment of A, the remaining amount is:

$$15000 - A.$$

After 2 years, the remaining amount will be:

$$(15000 - A) \times 1.5 = A.$$

Solving for A:

$$22500 - 1.5A = A$$

$$22500 = 2.5A$$

$$A = 22500 / 2.5 = \text{Rs. } 9000.$$

So, each installment is Rs. 9000.

53) Solution





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



After 1 year, the loan becomes:

$$6000 \times (1 + 100/100) = 6000 \times 2 = \text{Rs. } 12000.$$

At the end of the first year, the first installment of A is paid, and the remaining amount is:

$$12000 - A.$$

This remaining amount will accumulate interest for the second year at 100%.

After the second year, the total amount is:

$$(12000 - A) \times 2 = A.$$

Solving for A:

$$24000 - 2A = A$$

$$24000 = 3A$$

$$A = 24000 / 3 = \text{Rs. } 8000.$$

So, the value of each installment is Rs. 8000.

54) Solution

Amount after 1st year:

$$\text{Amount} = 10000 \times (1 + 20/100) = 10000 \times 1.2 = \text{Rs. } 12000$$

$$\text{After paying Rs. } 4000, \text{ the remaining amount} = 12000 - 4000 = \text{Rs. } 8000.$$

Amount after 2nd year:

$$\text{Amount} = 8000 \times 1.2 = \text{Rs. } 9600$$

$$\text{After paying Rs. } 4000, \text{ the remaining amount} = 9600 - 4000 = \text{Rs. } 5600.$$

Amount after 3rd year:

$$\text{Amount} = 5600 \times 1.2 = \text{Rs. } 6720$$

$$\text{After paying Rs. } 4000, \text{ the remaining amount} = 6720 - 4000 = \text{Rs. } 2720.$$

So, Neeta still owes Rs. 2720 to the bank after 3 annual payments.

55) Solution

Amount after 1st year:

$$\text{Amount} = 36000 \times (1 + 20/100) = 36000 \times 1.2 = \text{Rs. } 43200$$

$$\text{After paying Rs. } 13200, \text{ the remaining amount} = 43200 - 13200 = \text{Rs. } 30000.$$

Amount after 2nd year:

$$\text{Amount} = 30000 \times 1.2 = \text{Rs. } 36000$$

$$\text{After paying Rs. } 12000, \text{ the remaining amount} = 36000 - 12000 = \text{Rs. } 24000.$$

Amount after 3rd year:

$$\text{Amount} = 24000 \times 1.2 = \text{Rs. } 28800$$

Amount after 4th year:



Amount = $28800 \times 1.2 = \text{Rs. } 34560$
So, the total amount to be paid at the end of the fourth year is Rs. 34560.

56) Solution

For Scheme Y (Simple Interest):

The simple interest formula is:

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

Where $P = 15625$, $R = 12\%$, and $T = 3$ years.

$$SI = (15625 \times 12 \times 3) / 100$$

$$SI = 562500 / 100$$

$$SI = 5625$$

57) Solution

Let the principal be P .

$$\text{Simple Interest (SI) for 2 years} = P \times 10 \times 2 / 100 = 0.2P$$

$$\text{Compound Interest (CI) for 2 years} = P \times (1 + 10/100)^2 - P = P \times 1.21 - P = 0.21P$$

The difference between CI and SI is ₹40:

$$0.21P - 0.2P = ₹40$$

$$0.01P = ₹40$$

$$P = ₹40 / 0.01 = ₹4000$$

58) Solution

Let the principal amount be P .

For Simple Interest at 10% per annum for 2 years:

$$SI = (P \times 10 \times 2) / 100 = 0.2P$$

For Compound Interest at 10% per annum for 2 years:

$$CI = P \times [(1 + 10/100)^2 - 1] = P \times [(1.1)^2 - 1] = P \times (1.21 - 1) = P \times 0.21$$

The difference between the compound interest and simple interest is Rs. 400:

$$CI - SI = 400$$

$$0.21P - 0.2P = 400$$

$$0.01P = 400$$

$$P = 400 / 0.01 = 40000$$

Now, we need to calculate the compound interest at 20% per annum for 3 years.

For Compound Interest at 20% per annum for 3 years:
 $CI = P * [(1 + 20/100)^3 - 1] = 40000 * [(1.2)^3 - 1] = 40000 * (1.728 - 1) = 40000 * 0.728 = 29120$

59) Solution
Let the principal be P.
For simple interest at 10%:
 $SI = (P * 10 * 2) / 100 = 0.2P$
For compound interest at 10%:
 $CI = P * [(1 + 10/100)^2 - 1] = P * [(1.1)^2 - 1] = P * 0.21$
The difference between CI and SI is Rs. 200:
 $0.21P - 0.2P = 200$
 $0.01P = 200$
 $P = 20000$
Now, for compound interest at 12%:
 $CI = 20000 * [(1 + 12/100)^2 - 1]$
 $CI = 20000 * [(1.12)^2 - 1]$
 $CI = 20000 * [1.2544 - 1] = 20000 * 0.2544 = 5088$

60) Solution
For Scheme X (Compound Interest):
The compound interest formula is:
 $A = P * (1 + R/100)^T$
Where P = 10000, R = 25%, and T = 2 years.
 $A = 10000 * (1 + 25/100)^2$
 $A = 10000 * (1.25)^2$
 $A = 10000 * 1.5625$
 $A = 15625$

61) Solution
Let the rate be R%.
Compound Interest formula for 2 years:
 $CI = P[(1 + R/100)^2 - 1]$
 $=> 3675 = 17500[(1 + R/100)^2 - 1]$
 $=> (1 + R/100)^2 = 1 + 3675/17500 = 1.21$
 $=> 1 + R/100 = \sqrt{1.21} = 1.1$

$$\Rightarrow R = 10\%$$

$$\text{Now, SI} = (7000 \times 10 \times 4) / 100 = 2800$$

Answer:

Rs. 2800

62) Solution

Simple Interest Vikram pays:

$$\text{Interest} = (20000 \times 10 \times 3) / 100 = \text{Rs. } 6000$$

$$\text{Total to repay} = 20000 + 6000 = \text{Rs. } 26000$$

Compound Interest Vikram earns:

$$\text{Amount} = 20000 \times (1.2)^3 = \text{Rs. } 34560$$

$$\text{Profit} = 34560 - 26000 = \text{Rs. } 8560.$$

So, Vikram's profit is Rs. 8560.

63) Solution

$$\text{Simple Interest} = (6000 \times (T + 2) \times 3) / 100 = 2160$$

$$\Rightarrow 180 \times (T + 2) = 2160$$

$$\Rightarrow T + 2 = 2160 / 180 = 12$$

$$\Rightarrow T = 10$$

$$\text{Now, Compound Interest} = 6000 \times [(1 + 10/100)^2 - 1]$$

$$= 6000 \times (1.21 - 1) = 6000 \times 0.21 = 1260$$

64) Solution

For the simple interest (SI) calculation:

$$\text{SI} = (P \times R \times T) / 100$$

Given, SI = 7680, R = 8%, T = 4 years, we need to find P.

$$7680 = (P \times 8 \times 4) / 100$$

$$7680 = (32P) / 100$$

$$P = 7680 \times 100 / 32$$

$$P = 24000$$

Now, for compound interest (CI) at 10% per annum compounded half-yearly:

The formula for compound interest is:

$$\text{CI} = P \times [(1 + R/200)^2 - 1]$$

Here, P = 24000, R = 10%, and time = 1 year.

$$\text{CI} = 24000 \times [(1 + 10/200)^2 - 1]$$

$$CI = 24000 * [(1 + 0.05)^2 - 1]$$

$$CI = 24000 * [(1.05)^2 - 1]$$

$$CI = 24000 * [1.1025 - 1]$$

$$CI = 24000 * 0.1025$$

$$CI = 2460$$

65) Solution

Let the sum be Rs. P.

For Simple Interest (SI):

$$SI = (P * 10 * 6) / 100 = 0.6P$$

For Compound Interest (CI):

$$CI = P * [(1 + 20/100)^3 - 1]$$

$$CI = P * [(1.2)^3 - 1]$$

$$CI = P * [1.728 - 1]$$

$$CI = P * 0.728$$

The difference between CI and SI is given as Rs. 1280:

$$CI - SI = 1280$$

$$P * 0.728 - 0.6P = 1280$$

$$P * (0.728 - 0.6) = 1280$$

$$P * 0.128 = 1280$$

$$P = 1280 / 0.128$$

$$P = 10000$$

66) Solution

Simple Interest = 41440

Time = 8 years

Principal = 14800

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

$$41440 = (14800 \times R \times 8) / 100$$

$$R = (41440 \times 100) / (14800 \times 8) = 35\%$$

Now find CI for 2 years at 35%

$$\text{Amount} = P(1 + R/100)^T$$

$$= 14800 \times (1 + 35/100)^2$$

$$= 14800 \times (1.35)^2 = 14800 \times 1.8225 = 26973$$

$$CI = 26973 - 14800 = \text{Rs.}12173$$



67) Solution

Let the rate of interest be R%.

$$(1 + R/100)^2 = 3.24$$

$$\sqrt{3.24} = 1 + R/100$$

$$1.8 = 1 + R/100$$

$$R = 80\%$$

Now, for simple interest:

$$SI = P \times R \times T / 100$$

$$SI = 69000 \times 80 \times 2.5 / 100$$

$$SI = ₹1380000 / 100$$

$$SI = ₹13800$$

68) Solution

$$\text{Simple Interest} = (4000 \times 10 \times 3) / 100 = 1200$$

$$\text{Amount from scheme A} = 4000 + 1200 = 5200$$

$$\text{Compound Interest amount} = 4000 \times (1 + 10/100)^3 = 4000 \times 1.331 = 5324$$

$$\text{Difference} = 5324 - 5200 = 124$$

69) Solution

First, calculate compound interest for 2 years:

$$\text{Amount after 2 years} = 8000 \times (1 + 25/100)^2 = 8000 \times (1.25)^2 = 8000 \times 1.5625 = \text{Rs. } 12500$$

$$\text{Compound interest earned} = 12500 - 8000 = \text{Rs. } 4500$$

Now, this Rs. 4500 is invested in Scheme B for 5 years at 20% per annum.

$$\text{Simple interest} = (4500 \times 20 \times 5) / 100 = 4500 \times 1 = \text{Rs. } 4500$$

70) Solution

Let the initial amount be ₹P.

For simple interest:

$$P + (P \times R \times 10) / 100 = 2P$$

$$\Rightarrow 10PR / 100 = P$$

$$\Rightarrow R = 10\%$$

For compound interest:

$$A = P(1 + R/100)^2 = ₹60500$$

$$A = P(1 + 10/100)^2 = ₹60500$$

$$P \times (1.1)^2 = ₹60500$$



$$P \times 1.21 = ₹60500$$

$$P = ₹60500 / 1.21 = ₹50000$$

71) Solution
 Let principal be P
 Rate = 30%, Time = 2 years
 $CI = P[(1 + R/100)^T - 1]$
 $2691 = P[(1.30)^2 - 1] = P[1.69 - 1] = P \times 0.69$
 $P = 2691 / 0.69 = ₹3900$
 Now, find SI for 4 years at 30%
 $SI = (P \times R \times T) / 100 = (3900 \times 30 \times 4) / 100 = ₹4680$

72) Solution
 Difference between CI and SI for 2 years = $P \times (R^2) / (100^2)$
 $448 = P \times (16^2) / 100^2 = P \times 256 / 10000$
 $P = 448 \times 10000 / 256 = ₹17500$

73) Solution
 Difference between CI and SI for 2 years = $P \times (R^2) / (100^2)$
 $284.2 = 14500 \times R^2 / 10000$
 $R^2 = (284.2 \times 10000) / 14500 = 196$
 $R = \sqrt{196} = 14\%$

74) Solution
 Simple Interest = $x \times 40 \times 2 / 100 = 0.8x$
 Amount Sahil repaid = $1.8x$
 Compound Amount = $x \times (1.4)^2 = 1.96x$
 Profit = $1.96x - 1.8x = 0.16x$
 Profit = ₹. 640, so $0.16x = 640$,
 $x = 640 / 0.16 = 4000$
 Thus, the amount lent by Sahil is ₹. 4000.

75) Solution
 Interest from Akash (Compound Interest):
 Amount = $P \times (1 + r/100)^t$



Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\text{Amount} = 70000 \times (1 + 10/100)^3 = 70000 \times (1.1)^3 = 70000 \times 1.331 = 93170$$

$$\text{Compound Interest} = \text{Amount} - \text{Principal} = 93170 - 70000 = 23170$$

Interest from Priya (Simple Interest):

$$\text{Simple Interest} = P \times r \times t / 100$$

$$\text{Simple Interest} = 60000 \times 12 \times 3 / 100 = 21600$$

Total Interest Earned by Vikram:

$$\text{Total Interest} = 23170 + 21600 = 44770$$

Thus, the total interest earned by Vikram at the end of three years is Rs. 44770.

76) Solution

Interest earned from Scheme A (Simple Interest):

$$\text{Simple Interest} = P \times r \times t / 100$$

$$\text{SI}_A = X \times 10 \times 2 / 100$$

$$\text{SI}_A = 0.2X$$

Amount after 2 years from Scheme A:

$$\text{Amount}_A = X + 0.2X$$

$$\text{Amount}_A = 1.2X$$

Interest earned from Scheme B (Compound Interest):

$$\text{Compound Interest} = P \times [(1 + r/100)^t - 1]$$

$$\text{CI}_B = (X + 10000) \times [(1 + 12/100)^2 - 1]$$

$$\text{CI}_B = (X + 10000) \times [(1.12)^2 - 1]$$

$$\text{CI}_B = (X + 10000) \times [1.2544 - 1]$$

$$\text{CI}_B = (X + 10000) \times 0.2544$$

$$\text{CI}_B = 0.2544X + 2544$$

4. Difference in interest earned from Scheme A and Scheme B:

$$\text{CI}_B - \text{SI}_A = 2816$$

$$(0.2544X + 2544) - 0.2X = 2816$$

$$0.2544X - 0.2X + 2544 = 2816$$

$$0.0544X + 2544 = 2816$$

$$0.0544X = 2816 - 2544$$

$$0.0544X = 272$$

$$X = 272 / 0.0544$$

$$X = 5000$$

Thus, the value of X is Rs. 5000.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

77) Solution

For Scheme Q, the compound interest formula is:

$$CI = P * [(1 + R/100)^T - 1]$$

Given, CI = 972, P = (y + 1200), R = 12%, T = 3.

$$972 = (y + 1200) * [(1 + 12/100)^3 - 1]$$

$$972 = (y + 1200) * [1.12^3 - 1]$$

$$972 = (y + 1200) * [1.404928 - 1]$$

$$972 = (y + 1200) * 0.404928$$

$$y + 1200 = 972 / 0.404928$$

$$y + 1200 = 2400$$

$$y = 2400 - 1200$$

$$y = 1200$$

Now, for Scheme P, the simple interest formula is:

$$SI = (P * R * T) / 100$$

$$SI = (1200 * 13 * 5) / 100$$

$$SI = (78000) / 100$$

$$SI = 780$$

78) Solution

Neha's amount after 3 years = $200000 \times (1.20)^3 = 200000 \times 1.728 = 345600$

Neha's interest = $345600 - 200000 = 145600$

Total interest = 197440

So, Neel's interest = $197440 - 145600 = 51840$

Now, let Neel's rate be x%.

$$150000 \times (1 + x/100)^2 - 150000 = 51840$$

$$(1 + x/100)^2 = 201840 / 150000 = 1.3456$$

$$\text{Taking square root: } 1 + x/100 = \sqrt{1.3456} = 1.16$$

So, x = 16%

Neel's amount after 2 years = $150000 \times (1.16)^2 = 150000 \times 1.3456 = 201840$

Extra investment = 48160

Total at start of 3rd year = $201840 + 48160 = 250000$

Interest in 3rd year = $16\% \text{ of } 250000 = (16/100) \times 250000 = 40000$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

79) Solution

Let the initial investment = Rs. P

Interest from Bank X (Simple Interest):

For 6 years at 8%: $(P \times 8 \times 6) / 100 = 0.48P$

For 11 years at 7%: $(P \times 7 \times 11) / 100 = 0.77P$

Total amount after 17 years = $P + 0.48P + 0.77P = 2.25P$

Reinvested in Bank Y at Compound Interest (12% p.a. for 2 years):

CI = $2.25P \times [(1.12)^2 - 1] = 2.25P \times 0.2544 = 0.5724P$

Given CI = Rs. 11448

$\Rightarrow 0.5724P = 11448$

$\Rightarrow P = 11448 / 0.5724 = \text{Rs. } 20000$

80) Solution

Let the investment in each plan = Rs. x

Total investment = 3x

Plan A (Simple Interest):

Interest = $(x \times 40 \times 2) / 100 = 0.8x$

Plan B (Compound Interest annually):

Amount = $x \times (1.4)^2 = 1.96x \rightarrow \text{Interest} = 0.96x$

Plan C (Compound Interest half-yearly):

Amount = $x \times (1.2)^4 = 2.0736x \rightarrow \text{Interest} = 1.0736x$

Total interest = $0.8x + 0.96x + 1.0736x = 2.8336x$

Given: $2.8336x = 3x - 16640 \rightarrow 0.1664x = 16640 \rightarrow x = 100000$

Now,

Interest from Plan A = $0.8x = \text{Rs. } 80000$

Interest from Plan B = $0.96x = \text{Rs. } 96000$

Required difference = Rs. 16000

81) Solution

Let amount invested in Bank B = Rs. $64000 \times (1 + X/100) = \text{Rs. } (64000 \times (100 + X)/100)$

Interest from Bank A

P = 64000, R = 12.5%, T = 8 years

SI_A = $(64000 \times 12.5 \times 8) / 100 = \text{Rs. } 64000$

Interest from Bank B

P = $64000 \times (100 + X)/100$, R = 14%, T = 5 years





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



$$SI_B = [(64000 \times (100 + X)/100) \times 14 \times 5] / 100$$

$$= 64000 \times (100 + X) \times 0.7 / 100$$

$$= 44800 \times (100 + X) / 100$$

$$\text{Total Interest from A and B} = 119552$$

$$64000 + 44800 \times (100 + X)/100 = 119552$$

$$\Rightarrow 44800 \times (100 + X)/100 = 119552 - 64000 = 55552$$

$$\Rightarrow (100 + X)/100 = 55552 / 44800 = 1.24$$

$$\Rightarrow 100 + X = 124$$

$$\Rightarrow X = 24$$

Bank C investment

$$\text{Amount in Bank B} = 64000 \times (124/100) = 79360$$

$$\text{Bank C investment} = 79360 \times (1 - (X + 1)/100) = 79360 \times (1 - 25/100) = 79360 \times 75/100 = \text{Rs. } 59520$$

$$\text{Time for Bank C} = X/2 = 24/2 = 12 \text{ years}$$

$$\text{Rate} = 10\%$$

$$\text{Interest} = (59520 \times 10 \times 12) / 100 = \text{Rs. } 71424$$

82) Solution

Let total borrowed amount = Rs. A

Then, half invested = A/2

$$\text{Amount in scheme Y after 4 years} = A/2 + (A/2 \times 18 \times 4)/100 = \text{Rs. } 3440$$

$$\Rightarrow A/2 [1 + (72/100)] = 3440$$

$$\Rightarrow A/2 \times 1.72 = 3440$$

$$\Rightarrow A/2 = 3440 / 1.72 = 2000$$

$$\Rightarrow A = 4000$$

Now, compound interest on Rs. 4000 at 15% for 2 years:

$$\text{Amount} = 4000 \times (1 + 15/100)^2 = 4000 \times 1.3225 = 5290$$

$$\text{Compound Interest} = 5290 - 4000 = 1290$$

Answer:

Rs. 1290

Options:

83) Solution

Let total borrowed amount = Rs. A

Then, half invested = A/2

$$\text{Amount in scheme Y after 4 years} = A/2 + (A/2 \times 18 \times 4)/100 = \text{Rs. } 3440$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\Rightarrow A/2 [1 + (72/100)] = 3440$$

$$\Rightarrow A/2 * 1.72 = 3440$$

$$\Rightarrow A/2 = 3440 / 1.72 = 2000$$

$$\Rightarrow A = 4000$$

Now, compound interest on Rs. 4000 at 15% for 2 years:

$$\text{Amount} = 4000 * (1 + 15/100)^2 = 4000 * 1.3225 = 5290$$

$$\text{Compound Interest} = 5290 - 4000 = 1290$$

84) Solution

Anu's Compound Interest

Anu invested Rs. 25,000 at 20% compound interest for 3 years.

Compound Interest formula:

$$A = P * (1 + r/100)^t$$

$$A = 25000 * (1 + 0.20)^3 = 25000 * (1.2)^3 = 43200$$

$$\text{Compound Interest earned by Anu} = 43200 - 25000 = 18200$$

Step 2: Suman's Simple Interest

Suman invested Rs. (25,000 + x) at 22% simple interest for 3 years.

Simple Interest formula:

$$SI = P * r * t / 100$$

$$SI = (25000 + x) * 22 * 3 / 100 = 0.66 * (25000 + x)$$

$$SI = 0.66 * (25000 + x)$$

Step 3: Interest Difference

The difference in interest earned by Anu and Suman is given as Rs. 2920.

So,

$$18200 - (0.66 * (25000 + x)) = 2920$$

Simplifying:

$$18200 - 16500 - 0.66 * x = 2920$$

$$1700 - 0.66 * x = 2920$$

$$-0.66 * x = 2920 - 1700 = 1220$$

$$x = 1220 / 0.66 = 1848.48 \approx 1850$$

Step 4: Verifying Options

1. Option 1: x = 7000

$$\text{Suman's principal} = 25000 + 7000 = 32000$$

$$\text{Simple Interest} = 0.66 * 32000 = 21120$$

$$\text{Interest difference} = |18200 - 21120| = 2920 \quad \checkmark$$

2. Option 2: x = 9000



Suman's principal = $25000 + 9000 = 34000$

Simple Interest = $0.66 \times 34000 = 22440$

Interest difference = $|18200 - 22440| = 4240 \neq 3150$

3. Option 3: $x = 5000$

Suman's principal = $25000 + 5000 = 30000$

Simple Interest = $0.66 \times 30000 = 19800$

Interest difference = $|18200 - 19800| = 1600 \checkmark$

4. Option 4: $x = 4000$

Suman's principal = $25000 + 4000 = 29000$

Simple Interest = $0.66 \times 29000 = 19140$

Interest difference = $|18200 - 19140| = 940 \neq 1360$

Final Answer:

The correct answer is C) Both 1 and 3.

85) Solution

After 4 years at 15% simple interest, the maturity amount is $\text{Principal} \times (1 + 0.15 \times 4) = \text{Principal} \times 1.6$.

I: $10000 \times 1.6 = 16000 \checkmark$

II: $12000 \times 1.6 = 19200 \checkmark$

III: $9000 \times 1.6 = 14400 \times$ (not 12400)

That maturity becomes the principal for 2 years at 15% compound interest.

Compound interest = $\text{Amount} \times [(1.15)^2 - 1] = \text{Amount} \times 0.3225$.

I: $16000 \times 0.3225 = 5160 \times$ (not 5060)

II: $19200 \times 0.3225 = 6192 \checkmark$

Only option II satisfies both conditions.

Answer: b) Only II

86) Solution

Let Sonu invest ₹P in Scheme X at rate $r_1\%$ and the remaining ₹ $(24,000 - P)$ in Scheme Y at rate $r_2\%$, both for 2 years.

Equal interest $\Rightarrow$

$P \cdot r_1 \cdot 2/100 = (24000 - P) \cdot r_2 \cdot 2/100$

$\Rightarrow P \cdot r_1 = (24000 - P) \cdot r_2$

$\Rightarrow P \cdot (r_1 + r_2) = 24000 \cdot r_2$

$\Rightarrow P = 24000 \cdot r_2 / (r_1 + r_2)$

Once P is known, interest from Y over 2 years is





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$SI_Y = (24000 - P) \cdot r_2 \cdot 2 / 100$$

Check each option:

I. $r_1 = 20, r_2 = 40$

$$P = 24000 \cdot 40 / (20 + 40) = 24000 \cdot 40 / 60 = 16,000 \checkmark$$

$$SI_Y = (24000 - 16000) \cdot 40 \cdot 2 / 100 = 8000 \cdot 0.8 = 6,400 \checkmark$$

Option I is satisfied.

II. $r_1 = 20, r_2 = 60$

$$P = 24000 \cdot 60 / (20 + 60) = 24000 \cdot 60 / 80 = 18,000 \checkmark$$

$$SI_Y = (24000 - 18000) \cdot 60 \cdot 2 / 100 = 6000 \cdot 1.2 = 7,200 \checkmark$$

Option II is satisfied.

III. $r_1 = 20, r_2 = 80$

$$P = 24000 \cdot 80 / (20 + 80) = 24000 \cdot 80 / 100 = 19,200 \times (\neq 22,000)$$

Hence Option III fails the condition.

Answer: d) Only III

87) Solution

Let principal = P.

Statement I:

CI at 25% for 2 years = $0.5625P$, SI at 25% for 2 years = $0.5P$, difference = $0.0625P = 400 \rightarrow P = 6400$.

Statement II:

SI at 25% for 2 years = $0.5P$, SI at 20% for 2 years = $0.4P$, difference = $0.1P = 640 \rightarrow P = 6400$.

Both statements give $P = 6400$.

Compound Interest at 20% for 2 years = $6400 \times 0.44 = 2816$.

Answer: d) Either I or II alone is sufficient.

88) Solution

Statement I:

Let the principal be P and time be T years.

For SI at 13%, we have the formula $SI = P \times 13 \times T / 100$.

Given that $SI = 2745$, we get:

$$P \times T = (2745 \times 100) / 13 = 21153.85.$$

For CI at 2 years, we don't have the interest rate, so we cannot solve for the sum of money. Hence, Statement I alone is not sufficient.

Statement II:





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

For SI at 15%, we have the formula $SI = P \times 15 \times T / 100$.

Given $SI = 1840$, we get:

$$P \times T = (1840 \times 100) / 15 = 12266.67.$$

For SI at 20%, we have the formula $SI = P \times 20 \times T / 100$.

Given $SI = 2800$, we get:

$$P \times T = (2800 \times 100) / 20 = 14000.$$

Since these two values for $P \times T$ are different, Statement II alone is not sufficient.

Conclusion:

Both statements together are not sufficient to determine the sum of money.

Correct answer: e) Both I and II together are not sufficient.

89) Solution

Statement I:

Let the principal be P and the interest rate be $x\%$.

Using the simple interest formula:

$$\text{Simple Interest (SI)} = (P \times x \times 4) / 100$$

Given, $SI = ₹6,000$, so:

$$(P \times x \times 4) / 100 = 6000$$

$$\Rightarrow P \times x = 150,000 \text{ ---- (Equation 1)}$$

If the interest rate had been increased by 2% (i.e., $x + 2$), the interest after 4 years would have been ₹7,200. Using the simple interest formula again:

$$(P \times (x + 2) \times 4) / 100 = 7200$$

$$\Rightarrow P \times (x + 2) = 180,000 \text{ ---- (Equation 2)}$$

Now, subtract Equation 1 from Equation 2:

$$P \times (x + 2) - P \times x = 180,000 - 150,000$$

$$P \times 2 = 30,000$$

$$\Rightarrow P = 15,000$$

So, the total amount invested by Priya is ₹15,000.

Statement I alone is sufficient.

Statement II:

Let the principal be P and the interest rate be $(x - 2)\%$ per annum.

Using the simple interest formula:

$$\text{Simple Interest (SI)} = (P \times (x - 2) \times 5) / 100$$

The total accumulated amount after 5 years is ₹24,000, so:

$$P + SI = 24,000$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\Rightarrow P + (P \times (x - 2) \times 5) / 100 = 24,000$$

$$\Rightarrow P \times [1 + (x - 2) \times 5 / 100] = 24,000 \text{ ---- (Equation 3)}$$

Also, when invested at $x\%$ for 5 years, the total amount becomes ₹25,500:

$$P + (P \times x \times 5) / 100 = 25,500$$

$$\Rightarrow P \times [1 + x \times 5 / 100] = 25,500 \text{ ---- (Equation 4)}$$

Now, subtract Equation 3 from Equation 4:

$$P \times [1 + x \times 5 / 100] - P \times [1 + (x - 2) \times 5 / 100] = 25,500 - 24,000$$

$$P \times \{x \times 5 / 100 - (x - 2) \times 5 / 100\} = 1,500$$

$$P \times \{2 \times 5 / 100\} = 1,500$$

$$\Rightarrow P \times 0.1 = 1,500$$

$$\Rightarrow P = 15,000$$

So, the total amount invested by Priya is ₹15,000.

Statement II alone is sufficient.

Conclusion:

Both statements alone are sufficient to determine the total amount invested by Priya.

Correct answer: (d) Either statement alone is sufficient.

90) Solution

Statement I:

Let the principal be P and the rate of interest be $R\%$.

The formula for Simple Interest is:

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

Given the amount will double in 5 years:

$$\text{Amount} = P + SI = 2P$$

Thus:

$$(P \times R \times 5) / 100 = P$$

Solving for R :

$$R = 20\%$$

This helps find the rate of interest, but doesn't directly calculate the compound interest after 2 years. Statement I alone is not sufficient.

Statement II:

Let the principal be P and the rate be $R\%$.

The amount invested in compound interest is 125% more than the simple interest amount:

$$\text{Compound Interest Amount} = 2.25P$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

This alone doesn't provide enough information to find the compound interest. Statement II alone is not sufficient.

Statement III:

The amount after 12 years with simple interest is four times the principal, and the total amount is ₹12,800.

Thus:

$$P = ₹12,800 / 4 = ₹3,200$$

Using the simple interest formula:

$$(P \times R \times 12) / 100 = 9,600$$

Solving for R:

$$R = 25\%$$

Now, using the compound interest formula:

$$CI = P \times (1 + R/100)^2 - P$$

For $P = ₹3,200$ and $R = 25\%$:

$$CI = 3,200 \times (1.25)^2 - 3,200$$

$$CI = 1,800$$

Thus, the compound interest after 2 years is ₹1,800. Statement III alone is sufficient.

Conclusion:

The correct answer is (d) Both II and III together are sufficient.

91) Solution

Statement I:

Mohan lends Rs. X for 3 years at 10% S.I., so interest = $0.3X$.

Priya lends Rs. $(X + 6000)$ for 2 years at 9% C.I., so interest = $(X + 6000) * 0.1881$.

Statement II:

Ravi borrows the total sum of what Mohan and Priya lend, i.e., Rs. $(2X + 6000)$, for 2 years at 25% C.I.

Interest Ravi pays = $(2X + 6000) * 0.5625$.

Statement III:

Ravi's interest is Rs. 4794 more than the combined interest of Mohan and Priya.

So, Ravi's interest = Combined interest of Mohan and Priya + 4794.

Using this equation, solving for X gives Rs. 4000. Thus, the total sum borrowed by Ravi is Rs. 14000.





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Answer: d) All I, II, and III necessary to answer the question

92) Solution

Statement I:

Rajesh invests twice his bonus (2P) in Compound Interest at 10% for 2 years.

$$\text{Interest} = 2P \times (1 + 10/100)^2 - 2P$$

Karan invests twice his bonus (2P + 3000) in Compound Interest at 15% for 2 years.

$$\text{Interest} = (2P + 3000) \times (1 + 15/100)^2 - (2P + 3000)$$

Statement II:

Ankit invests 70% of his bonus (P + 3500) in Simple Interest at 25% for 3 years.

$$\text{Interest} = 0.7 \times (P + 3500) \times 25/100 \times 3$$

Statement III:

Ankit earns Rs. 480 less in interest than the combined interest earned by Rajesh and Karan. This gives the equation:

$$0.7 \times (P + 3500) \times 25/100 \times 3 = \text{Interest of Rajesh and Karan} - 480$$

By solving these equations, we can find the value of P and calculate Ankit's bonus.

Answer: d) All I, II and III necessary to answer the question

93) Solution

From Statement I:

Simple Interest = $P \times R \times T / 100 \Rightarrow X = P \times R \times 2 / 100 \rightarrow$ One equation with two unknowns.

From Statement II:

$(X + 200) = P \times (R + 2) \times 2 / 100 \rightarrow$ Second equation with same variables $\rightarrow$ Together with I, we can solve for P.

From Statement III:

Compound Interest $Y = P[(1 + R/100)^2 - 1] \rightarrow$ Since X is already known, and difference $Y - X = 50$, we can validate or cross-check, but it's not necessary if I and II are already sufficient.

Answer: c) Only I and II are sufficient

94) Solution

Quantity I:





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Let SI be calculated using the formula:

$$SI \propto \text{Principal} \times \text{Rate} \times \text{Time}$$

$$\text{Ratio of SI (Ankit:Priya)} = 3 \times 6 \times 25 : 2 \times 5 \times 12 = 450 : 120 = 15 : 4$$

$$\text{Difference} = ₹3300 \rightarrow 15x - 4x = 11x = 3300 \rightarrow x = 300$$

$$\text{Ankit's interest} = 15x = ₹4500$$

Quantity II:

$$P = 9000, R = 20\% \text{ p.a.} = 10\% \text{ per 6 months, } n = 4 \text{ (2 years = 4 half-years)}$$

$$CI = 9000 \times [(1 + 10/100)^4 - 1] = 9000 \times [(1.1)^4 - 1]$$

$$(1.1)^4 = 1.4641 \rightarrow CI = 9000 \times (1.4641 - 1) = 9000 \times 0.4641 = ₹4176.9 \approx ₹4176 \text{ (since approximation not allowed, we use exact integer values)}$$

Let's instead use:

$$(1.1)^2 = 1.21 \rightarrow (1.1)^4 = 1.21 \times 1.21 = 1.4641 \rightarrow CI = 9000 \times 4641/10000 = 4176.9 \rightarrow CI = ₹4176 \text{ (rounded down for integer)}$$

Compare:

$$\text{Quantity I} = ₹4500$$

$$\text{Quantity II} = ₹4176$$

So, Quantity I > Quantity II

Answer: a) Quantity I > Quantity II

95) Solution

Quantity I:

Let ₹x be invested at 4% for 5 years. Then ₹(9500 - x) is at 6% for 3 years.

$$SI_1 = x \times 4 \times 5 / 100 = x \times 20 / 100 = x/5$$

$$SI_2 = (9500 - x) \times 6 \times 3 / 100 = (9500 - x) \times 18 / 100$$

Equating both:

$$x/5 = (9500 - x) \times 18 / 100$$

Multiply both sides by 100:

$$20x = 18(9500 - x) \rightarrow 20x = 171000 - 18x$$

$$\rightarrow 38x = 171000 \rightarrow x = 4500$$

So, ₹4500 was invested at 4% p.a.

Quantity II:

Compound Interest = 69% of principal

So, final amount = 169% of principal

$$\text{Let principal} = P \rightarrow A = 1.69P$$

$$\text{Now, } P \times 0.5R \times 3 / 100 = \text{SI on ₹4000}$$

Let's find R from CI formula:



$$\text{Amount} = P(1 + R/100)^2 = 1.69P$$

$$\rightarrow (1 + R/100)^2 = 1.69 \rightarrow 1 + R/100 = \sqrt{1.69} = 1.3$$

$$\rightarrow R/100 = 0.3 \rightarrow R = 30\%$$

$$\text{Now, } 0.5R = 15\%$$

$$SI = 4000 \times 15 \times 3 / 100 = 1800$$

$$\text{Amount} = 4000 + 1800 = ₹5800$$

Compare:

$$\text{Quantity I} = ₹4500$$

$$\text{Quantity II} = ₹5800$$

Answer: b) Quantity I < Quantity II

96) Solution

Quantity I:

Let Tarun's investment = ₹x

Then:

$$\text{Nikhil} = 0.7x$$

$$\text{Dev} = 1.65x$$

Use SI = $(P \times R \times T) / 100$ for 2 years:

$$\text{Nikhil: } (0.7x \times 12.5 \times 2) / 100 = 0.175x$$

$$\text{Tarun: } (x \times 5 \times 2) / 100 = 0.10x$$

$$\text{Dev: } (1.65x \times 10 \times 2) / 100 = 0.33x$$

$$\text{Total SI} = 0.175x + 0.10x + 0.33x = 0.605x$$

$$\text{Given total SI} = ₹6050 \rightarrow 0.605x = 6050 \rightarrow x = 10,000$$

$$\text{Tarun} = ₹10,000, \text{Dev} = ₹16,500$$

$$\text{Difference} = ₹6500$$

Quantity II:

$$\text{SI paid to Rajat} = (12000 \times 20 \times 1.5)/100 = ₹3600$$

$$\text{Let extra amount added} = ₹x \rightarrow \text{total lent} = ₹(12000 + x)$$

$$\text{Interest from Anjali} = ((12000 + x) \times 18 \times 2.5)/100 = 0.45(12000 + x)$$

$$\text{Total profit} = \text{Interest earned} - \text{Interest paid} = ₹3150$$

$$\rightarrow 0.45(12000 + x) - 3600 = 3150$$

$$\rightarrow 5400 + 0.45x - 3600 = 3150$$

$$\rightarrow 0.45x = 1350 \rightarrow x = ₹3000$$

Compare:

$$\text{Quantity I} = ₹6500$$

$$\text{Quantity II} = ₹3000$$



Answer: a) Quantity I > Quantity II

97) Solution

Quantity I:

$$\text{Ravi} \rightarrow \text{SI} = (X \times 12.5 \times 2)/100 = 0.25X$$

Seema $\rightarrow$ CI for 2 years at 10%:

$$\text{CI} = (X + 2000) \times [(1.1)^2 - 1] = (X + 2000) \times (1.21 - 1) = (X + 2000) \times 0.21$$

$$\text{Total interest} = 0.25X + 0.21(X + 2000) = 1800$$

$$\rightarrow 0.25X + 0.21X + 420 = 1800$$

$$\rightarrow 0.46X = 1380 \rightarrow X = 3000$$

$$\text{Seema's investment} = X + 2000 = ₹5000$$

$$\text{Quantity I} = ₹5000$$

Quantity II:

$$\text{Bank A} \rightarrow \text{SI} = (Y \times 23 \times 2)/100 = 0.46Y$$

$$\text{Bank B} \rightarrow \text{SI} = ((Y + 3000) \times 5 \times 6)/100 = 0.3(Y + 3000) = 0.3Y + 900$$

$$\text{Given: Bank B SI} - \text{Bank A SI} = 100$$

$$\rightarrow (0.3Y + 900) - 0.46Y = 100$$

$$\rightarrow -0.16Y + 900 = 100 \rightarrow 0.16Y = 800 \rightarrow Y = 5000$$

Now compute total SI:

$$\text{Bank A} = 0.46 \times 5000 = ₹2300$$

$$\text{Bank B} = 0.3 \times (5000 + 3000) = ₹2400$$

$$\text{Total SI} = 2300 + 2400 = ₹4700$$

$$\text{Quantity II} = ₹4700$$

Compare:

$$\text{Quantity I} = ₹5000$$

$$\text{Quantity II} = ₹4700$$

Answer: a) Quantity I > Quantity II

98) Solution

Quantity I:

$$\text{Simple Interest} = ₹25200$$

$$\text{Principal} = ₹18000$$

$$\text{Rate} = 20\%$$

Use SI formula:

$$25200 = (18000 \times 20 \times T) / 100$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

→ $T = 7$ years

So, CI is to be calculated for $(T - 5) = 2$ years

Principal = ₹18000, Rate = 10%, Time = 2 years

$$CI = 18000 \times [(1.1)^2 - 1] = 18000 \times (1.21 - 1) = 18000 \times 0.21 = ₹3780$$

Quantity I = ₹3780

Quantity II:

Principal = ₹20000

Rate = 10%

2 years compounding:

$$\text{After 2 years: } A = 20000 \times (1.1)^2 = 20000 \times 1.21 = ₹24,200$$

Now, next half-year:

$$\text{Amount} = 24200 \times (1 + 10/100 \times 0.5) = 24200 \times 1.05 = ₹25,410$$

$$\text{Interest} = 25410 - 20000 = ₹5410$$

Quantity II = ₹5410

Quantity III:

Principal = ₹24000

Amount = ₹34560

$$\text{So CI} = 34560 - 24000 = ₹10560$$

Let's find rate X%:

$$34560 = 24000 \times (1 + X/100)^2$$

$$(1 + X/100)^2 = 1.44 \rightarrow 1 + X/100 = \sqrt{1.44} = 1.2$$

$$\rightarrow X = 20$$

Now, use $(X + 5)\% = 25\%$

$$\text{New Amount} = 24000 \times (1.25)^2 = 24000 \times 1.5625 = ₹37500$$

$$\text{Interest} = 37500 - 24000 = ₹13500$$

Quantity III = ₹13500

Comparison:

Quantity I = ₹3780

Quantity II = ₹5410

Quantity III = ₹13500

Correct answer: c) Quantity I < Quantity II < Quantity III

99) Solution

Quantity I

$$\text{SI on } x \text{ for 2 years @12\% p.a.} = 0.24x$$





Simple & Compound Interest



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\text{CI on } (2x+8000) \text{ for 2 years @10\% p.a.} = (2x+8000) \times [(1.1)^2 - 1] = 0.21(2x+8000) = 0.42x + 1680$$

$$\text{Since CI - SI} = 2400 \rightarrow 0.42x + 1680 - 0.24x = 2400 \rightarrow 0.18x = 720 \rightarrow x = 4000$$

Quantity II

$$\text{SI by Vimal} = x \times 25 \times 4 / 100 = x$$

$$\text{CI by Ravi} = (x-12000) \times [(1.25)^2 - 1] = 0.5625(x-12000)$$

$$\text{Given } x - 0.5625(x-12000) = 15500 \rightarrow 0.4375x + 6750 = 15500 \rightarrow 0.4375x = 8750 \rightarrow x = 20000$$

Quantity III

$$\text{Tarun's SI} = (x+4000) \times 8 \times 4 / 100 = 0.32x + 1280$$

$$\text{Vinita's SI} = (x+8000) \times 6 \times 5 / 100 = 0.30x + 2400$$

$$\text{Sum} = 7400 \rightarrow 0.62x + 3680 = 7400 \rightarrow 0.62x = 3720 \rightarrow x = 6000$$

$$\text{Tarun's investment} = x + 4000 = 10000$$

Comparison:

$$QI = 4000, QII = 20000, QIII = 10000$$

$$\Rightarrow QIII < QII > QI$$

Answer: a) Quantity III < Quantity II > Quantity I

100) Solution

1. Quantity I

$$\text{Formula for simple interest: } A = P \times (1 + RT/100)$$

$$\text{After 3 years: } A_1 = 16000 \times (1 + 3x/100)$$

$$\text{Then reinvested for 2 years at } (x-5)\%: A_2 = A_1 \times (1 + 2(x-5)/100) = 27840$$

$$\text{So } (16000)(1 + 3x/100)(1 + 2(x-5)/100) = 27840$$

$$\text{Simplify: } (100 + 3x)(90 + 2x) = 17400 \rightarrow 3x^2 + 235x - 4200 = 0$$

$$\text{Solving gives } x = 15. \text{ Therefore } 400x = 400 \times 15 = 6000$$

2. Quantity II

Sohan's interest:

$$\text{Simple on 40000 at 14\% for 2 years} = (40000 \times 14 \times 2)/100 = 11200$$

$$\text{Compound on 60000 at 20\% for 2 years} = 60000 \times (1.2)^2 = 86400, \text{ so CI} = 86400 - 60000 = 26400$$

$$\text{Total Sohan} = 11200 + 26400 = 37600$$

Rohan's interest:

$$\text{Simple on 75000 at 20\% for 2 years} = (75000 \times 20 \times 2)/100 = 30000$$





Simple & Compound Interest

FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS



Compound on 45000 at 10% for 2 years = $45000 \times (1.1)^2 = 54450$, so CI = $54450 - 45000 = 9450$

Total Rohan = $30000 + 9450 = 39450$

Difference = $|39450 - 37600| = 1850$

3. Quantity III

Govind's CI: $16000 \times (1.125)^2 = 20250$, interest = $20250 - 16000 = 4250$

Varun's SI: $(20000 \times 11 \times 3)/100 = 6600$

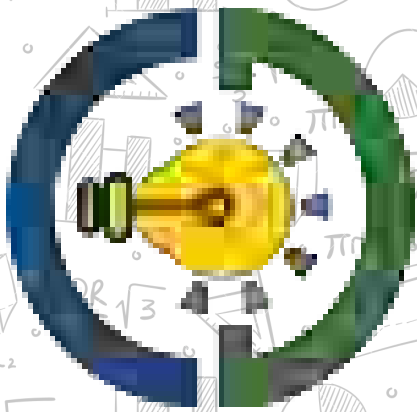
Difference = $|6600 - 4250| = 2350$

Values: QI = 6000, QII = 1850, QIII = 2350

Ordering gives $6000 > 1850 < 2350$

Answer: e) QI > QII < QIII





CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 2)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) What is the simple interest on Rs 15000 at the rate of 6% per annum for 2 years?
15000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है?
 - a) Rs 1200
 - b) Rs 1500
 - c) Rs 1800
 - d) Rs 2100
 - e) None of these
- 2) A sum of money at simple interest amounts to Rs. 617 in 3 years and to Rs. 656 in 4 years. The sum is:
साधारण ब्याज पर एक धनराशि रु. 3 साल में 617 रु. 4 साल में 656 रु. योग है:
 - a) Rs. 500
 - b) Rs. 498
 - c) Rs. 573
 - d) Rs. 700
 - e) None of these
- 3) The Simple Interest on a sum after 2 years is Rs 1260. If the simple interest on the sum is 4 times the sum after 6 years, find the sum?
किसी राशि पर 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 1260 रुपये है। यदि 6 वर्ष के बाद राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4 गुना है, तो राशि ज्ञात करें?
 - a) Rs 945
 - b) Rs 980
 - c) Rs 1025
 - d) Rs 1050
 - e) None of these
- 4) The Simple Interest on a sum for 4 years is $\frac{2}{3}$ rd of the sum. The rate of interest per annum is-
किसी राशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का $\frac{2}{3}$ है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है-
 - a) 12.5%
 - b) 16.67%
 - c) 25%
 - d) 20%
 - e) None of these





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 5) P borrows Rs. 500 at the rate of 10% per annum simple interest and Q borrows Rs. 600 at the rate of 8% per annum, simple interest. In how many years will their amounts of debt be equal?
P रुपये उधार लेता है। 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर Q ने 500 रुपये उधार लिए। 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रु. कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी?
- a) 50
 - b) 40
 - c) 20
 - d) 24
 - e) None of these
- 6) If a certain sum of money amounts to Rs 675 in 2 years and Rs 945 in 4 years at simple interest, Find the principal?
यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 675 रुपये और 4 साल में 945 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें?
- a) Rs 375
 - b) Rs 405
 - c) Rs 480
 - d) Rs 525
 - e) None of these
- 7) If a sum becomes seven times in 24 years, then what will be the rate of simple interest per annum.
यदि कोई राशि 24 वर्षों में सात गुना हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी।
- a) 16.67%
 - b) 33.33%
 - c) 25%
 - d) 32.5%
 - e) None of these
- 8) A person deposited Rs. 800 for 2 years, Rs. 1100 for 4 years and Rs. 2400 for 6 years. He received the total simple interest of Rs. 1968. The rate of interest per annum is (rate of interest in each case is same)
एक व्यक्ति ने रु. 2 साल के लिए 800 रु. 4 वर्ष के लिए 1100 रु. 6 साल के लिए 2400 रु. उसे कुल साधारण ब्याज रु. 1968. प्रति वर्ष ब्याज की दर है (प्रत्येक मामले में ब्याज की दर समान है)
- a) 10%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 12%
- c) 15%
- d) 20%
- e) 25%

9) A certain sum of money becomes four times of itself in 18 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest?

एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्षों में अपने से चार गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में यह अपने से दोगुना हो जाता है?

- a) 6 years
- b) 10 years
- c) 12 years
- d) 14 years
- e) 16 years

10) Karan deposited a sum of money in a bank for 3 years and get 7% per annum simple interest. At the end of 3 years, she receives total amount Rs 18150. Find the sum she had deposited?

करण ने 3 साल के लिए बैंक में एक धनराशि जमा की और प्रति वर्ष 7% साधारण ब्याज प्राप्त किया। 3 वर्ष के अंत में, उसे कुल राशि 18150 रुपये प्राप्त होती है। उसने कितनी राशि जमा की थी, ज्ञात कीजिये?

- a) Rs 12000
- b) Rs 15000
- c) Rs 18000
- d) Rs 21000
- e) None of these

11) A person borrows Rs. 6000 for 2 years at 5% p.a. simple interest. He immediately lends it to another person at 12% p.a for 2 years. Find his gain in the transaction per year.

एक व्यक्ति रुपये उधार लेता है। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 6000 रु. साधारण ब्याज। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 12% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। प्रति वर्ष लेनदेन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 420
- b) Rs. 525
- c) Rs. 450

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) Rs. 600
- e) None of these

12) The simple interest on a certain sum for 6 months at 4% per annum is Rs. 129 less than the simple interest on the same sum for 10 months at 5% per annum. The sum is:

एक निश्चित राशि पर 6 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज रु. उसी राशि पर 10 महीने के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 129 रुपये कम। योग है:

- a) Rs. 2580
- b) Rs. 2400
- c) Rs. 2529
- d) Rs. 3600
- e) Rs. 4800

13) What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 5 years and that for 20 years?

एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 5 वर्ष और 20 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा?

- a) 1 : 3
- b) 1 : 4
- c) 2 : 3
- d) Data inadequate
- e) None of these

14) In how many years, Rs 12000 will amount to Rs 13230 at 5% per annum compound interest?

कितने वर्षों में 12000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 13230 रुपये हो जायेंगे?

- a) 2 years
- b) 3 years
- c) 4 years
- d) 6 years
- e) None of these

15) At what rate percent compounded yearly will Rs 28000 amounts to Rs 30870 in 2 years?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 28000 रुपये 2 वर्षों में 30870 रुपये हो जायेंगे?

- a) 10%
- b) 8%
- c) 5%
- d) 12%
- e) None of these

16) What is the compound interest earned on Rs 6000 invested at 6% CI for 3 years?
3 वर्षों के लिए 6% CI पर निवेश किए गए 6000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- a) Rs 876
- b) Rs 948
- c) Rs 1082
- d) Rs 1146
- e) None of these

17) A sum of money amounts to Rs 18150 in 2 years and Rs 19965 in 3 years, when compounded annually. Find the rate of interest?
वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक धनराशि 2 वर्षों में 18150 रुपये और 3 वर्षों में 19965 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिये?

- a) 18%
- b) 10%
- c) 15%
- d) 12%
- e) None of these

18) A man invested some amount P at the rate of interest of 20% for 2 years Compounded annually and earned 1188 as interest. Find the value of P?
एक आदमी ने 2 वर्षों के लिए 20% की ब्याज दर पर कुछ राशि P निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और ब्याज के रूप में 1188 रुपये अर्जित किए। P का मान ज्ञात कीजिये?

- a) Rs 3000
- b) Rs 1500
- c) Rs 1800
- d) Rs 2700
- e) None of these

19) In what time will be Rs 3000 become Rs 3993 at 10% per annum compounded annually?

कितने समय में 3000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 3993 रुपये हो जायेंगे?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 2 years
b) 3 years
c) 4 years
d) 5 years
e) None of these
- 20) A sum of money becomes 3 times of itself in 10 years at compound interest, then find in how many years this sum becomes 9 times at the same rate of interest?
चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह राशि 9 गुना हो जाती है?
a) 12 years
b) 25 years
c) 18 years
d) 20 years
e) None of these
- 21) If Rate = $12\frac{1}{2}\%$, Time = 2 years and 2nd year Compound Interest is Rs1350. What is the principal, amount and difference between CI and SI?
यदि दर = $12\frac{1}{2}\%$, समय = 2 वर्ष और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 1350 रुपये है। सीआई और एसआई के बीच मूलधन, राशि और अंतर क्या है?
a) Rs 9600, Rs 12150 and Rs 150
b) Rs 9400, Rs 13250 and Rs 180
c) Rs 9200, Rs 14250 and Rs 210
d) Rs 9000, Rs 12180 and Rs 240
e) None of these
- 22) If Rate = $12\frac{1}{2}\%$, Time = 3 years and 3rd year Compound Interest is Rs.6075. What is the difference between 3rd years CI and 2nd years CI?
यदि दर = $12\frac{1}{2}\%$, समय = 3 वर्ष और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6075 रुपये है। तीसरे वर्ष के सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई के बीच क्या अंतर है?
a) Rs 675
b) Rs 540
c) Rs 745
d) Rs 580
e) None of these
- 23) If Rate = 30%p.a., time = $1\frac{1}{2}$ years and Compound Interest is Rs.8334. If interest is compounded half yearly, what is the principal?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

यदि दर = 30% प्रति वर्ष, समय = $1\frac{1}{2}$ वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज 8334 रुपये है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो मूलधन क्या है?

- a) Rs 15400
- b) Rs 16000
- c) Rs 15200
- d) Rs 16800
- e) None of these

24) If Rate = 40%, time = 9 months and 3rd year Compound Interest is Rs 1936. If interest is compounded quarterly, what is compound interest?

यदि दर = 40%, समय = 9 महीने और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 1936 रुपये है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- a) Rs 16000
- b) Rs 15000
- c) Rs 17000
- d) Rs 14000
- e) None of these

25) On a sum difference between 2nd year and 3rd year Compound Interest is Rs 3881.25, if 3 year interest is Rs 29756.25. What is rate of interest?

दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3881.25 रुपये है, यदि 3 साल का ब्याज 29756.25 रुपये है। ब्याज दर क्या है?

- a) 15%
- b) 12%
- c) 18%
- d) 25%
- e) None of these

26) A sum of money becomes 4 times of itself in 15 years at compound interest, then find in how many years this sum becomes 16 times at the same rate of interest?

चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह राशि 16 गुना हो जाती है?

- a) 20 years
- b) 25 years
- c) 35 years
- d) 30 years
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 27) Ajay lent Rs.9000 to be divided between his two sons aged 12 years and 14 years such that both of them would get an equal amount when lent at the rate of 10% SI when they attain 18 years of age. What is the share of elder in Rs.9000?
अजय ने अपने 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के दो बेटों के बीच 9000 रुपये बांटने के लिए उधार दिए, ताकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10% एसआई की दर पर उधार देने पर दोनों को बराबर राशि मिल सके। 9000 रुपये में बड़े का हिस्सा कितना है?
- a) 4125
 - b) 4325
 - c) 4475
 - d) 4800
 - e) None
- 28) Amisha invested Rs.10000 in two schemes X and Y in which rate of interest is 20% and 10% respectively. If after one year, she received Rs.1600 as interest from both schemes. What is the sum invested in scheme X?
अमीषा ने दो योजनाओं X और Y में 10000 रुपये का निवेश किया, जिसमें ब्याज दर क्रमशः 20% और 10% है। यदि एक वर्ष के बाद, उसे दोनों योजनाओं से ब्याज के रूप में 1600 रुपये प्राप्त हुए। स्कीम X में निवेश की गई राशि क्या है?
- a) Rs 5600
 - b) Rs 4800
 - c) Rs 6000
 - d) Rs 5520
 - e) None of these
- 29) Amit invested a certain sum in a scheme in which rate of interest is 6% for first three years, it is 8% for next 2 years and beyond 5 years it is 10%. If after 9 years, Amit received Rs.22620 as amount. What is the invested sum?
अमित ने एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जिसमें पहले तीन वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है, अगले 2 वर्षों के लिए यह 8% है और 5 वर्षों के बाद यह 10% है। यदि 9 वर्षों के बाद, अमित को राशि के रूप में 22620 रुपये प्राप्त हुए। निवेशित राशि क्या है?
- a) Rs 11000
 - b) Rs 12000
 - c) Rs 13000
 - d) Rs 14000
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

30) A man borrowed a total sum of Rs 63000. A part of it on SI @ 8% per annum and remaining on SI @ 12.5% per annum. If at the end of 2nd year, he paid in all Rs 75510 to settle the loan amount. What was the amount borrowed at 8% per annum?

एक आदमी ने कुल 63000 रुपये उधार लिए। इसका एक हिस्सा 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर और शेष 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में, उसने ऋण राशि का निपटान करने के लिए कुल 75510 रुपये का भुगतान किया। 8% प्रति वर्ष की दर पर उधार ली गई राशि क्या थी?

- a) Rs 28000
- b) Rs 32000
- c) Rs 36000
- d) Rs 40000
- e) None of these

31) Difference between compound and simple interest on a certain amount of money at 5% per annum after 2 years is Rs 20. Find the sum?

एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर 20 रुपये है। राशि ज्ञात करें?

- a) Rs 8000
- b) Rs 8500
- c) Rs 7800
- d) Rs 9100
- e) None of these

32) The Simple Interest on a sum after 2 years is Rs 2520. If the simple interest on the sum is 8 times the sum after 6 years, find the sum?

किसी राशि पर 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 2520 रुपये है। यदि 6 वर्ष के बाद राशि पर साधारण ब्याज राशि का 8 गुना है, तो राशि ज्ञात करें?

- a) Rs 870
- b) Rs 945
- c) Rs 980
- d) Rs 1025
- e) None of these

33) A sum of Rs.6720 is to be paid back in 3 equal annual installments. How much is each installment if the interest is compounded annually at 12% per annum?

6720 रुपये की राशि 3 समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% की दर से संयोजित हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Rs. 2800
- b) Rs. 5400
- c) Rs. 4500
- d) Rs. 5500
- e) None of these

34) Difference between compound and simple interest on a certain amount of money at 5% per annum after 2 years is Rs 18. Find the sum?

एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर 18 रुपये है। राशि ज्ञात करें?

- a) Rs 7200
- b) Rs 7500
- c) Rs 7800
- d) Rs 7100
- e) None of these

35) Anjan invested Rs. 40000 in a scheme offering 10% compound interest for 3 years. Ravi invested Rs. 'x' less than Anjan in another scheme offering 12% simple interest for 3 years. Find the value of 'x' if the interest earned by Anjan is Rs.640 more than the interest earned by Ravi.

अंजन ने रुपये का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश वाली योजना में 40000 रु. रवि ने रुपये का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली एक अन्य योजना में अंजन से 'x' कम। यदि अंजन द्वारा अर्जित ब्याज रवि द्वारा अर्जित ब्याज से 640 रुपये अधिक है तो 'x' का मान ज्ञात करें।

- a) Rs 4500
- b) Rs 4000
- c) Rs 6000
- d) Rs 5000
- e) None of these

36) A man lends out Rs 25650 to two person A and B at the rate of 4% and 5% per annum simple interest respectively. If after 4 years he received total Rs 30105 from both person. Then what is the sum lent to person B?

एक व्यक्ति दो व्यक्तियों A और B को क्रमशः 4% और 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 25650 रुपये उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों व्यक्तियों से कुल 30105 रुपये प्राप्त हुए। तो फिर व्यक्ति B को उधार दी गई राशि क्या है?

- a) Rs 6789

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Rs 7665
- c) Rs 8775
- d) Rs 9874
- e) None of these

37) Rs 45000 is invested in 3 parts in such a way that SI on first part @4% per annum for 2 years is equal to the SI on second part 5% per annum for 4 years is equal to the SI on third part @ 6% per annum for 5 years are equal. What is the simple interest on each part?

45000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग पर 2 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से एसएल दूसरे भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 साल के लिए एसएल के बराबर है। 5 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष बराबर हैं। प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज क्या है?

- a) Rs 1980
- b) Rs 1850
- c) Rs 2160
- d) Rs 2440
- e) None of these

38) Anjana lent a certain sum at a certain rate of interest for 14 years. If the rate of interest was 2.5% more then it would get Rs 1050 more than initial interest. What was the lent sum?

अंजना ने 14 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। यदि ब्याज दर 2.5% अधिक होती तो प्रारंभिक ब्याज से 1050 रुपये अधिक मिलते। उधार दी गई राशि क्या थी?

- a) Rs 2000
- b) Rs 3000
- c) Rs 4000
- d) Rs 5000
- e) None of these

39) Ani lends out a sum to Prakash at 6.75% per annum SI rate in such a way that rate of interest increases by 0.75% after the end of every year. If after 7 years, Ani received Rs 3465 as interest. What is the lent sum?

अनी प्रकाश को 6.75% प्रति वर्ष एसआई दर पर एक राशि इस प्रकार उधार देता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद ब्याज दर 0.75% बढ़ जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद, अनी को ब्याज के रूप में 3465 रुपये प्राप्त हुए। उधार दी गई राशि क्या है?

- a) Rs 3500
- b) Rs 4500

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Rs 5500
- d) Rs 6500
- e) None of these

40) Simran borrows Rs. 20000 at 15% compound interest. At the end of each year, he pays back Rs.6000. How much amount should he pay at the end of the third year to clear his debt?

सिमरन ने रुपये उधार लिए। 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20000 रु. प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह 6000 रुपये का भुगतान करता है। अपना ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए?

- a) Rs. 14030
- b) Rs. 15582.5
- c) Rs. 12050
- d) Rs 13035
- e) Rs. 12035

41) Difference between CI and SI for 3 years and 2 years are in the ratio of 22:7. What is the rate of interest?

3 साल और 2 साल के लिए सीएल और एसएल के बीच का अंतर 22:7 के अनुपात में है। ब्याज दर क्या है?

- a) 14.28%
- b) 12.5%
- c) 8.33%
- d) 16.67%
- e) 25%

42) Simple interest on a certain sum at a certain rate of interest is Rs 8750 for 3 years 6 months while the Compound interest on the same sum at the same rate of interest for 2 years is Rs 5500. What is the rate of interest?

एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 3 साल 6 महीने के लिए साधारण ब्याज 8750 रुपये है जबकि उसी राशि पर 2 साल के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 5500 रुपये है। ब्याज की दर क्या है?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 18%
- d) 15%
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

43) Ravi invested Rs 49500 partially in scheme P which offers 10% p.a. at CI and remaining in scheme Q which offers 15%p.a. at SI. What is amount invested in scheme P, if total interest earns after 2 years is Rs 12150?

रवि ने योजना P में आंशिक रूप से 49500 रुपये का निवेश किया, जो 10% वार्षिक दर प्रदान करता है। सीआई पर और शेष योजना Q में जो 15% प्रति वर्ष की पेशकश करती है। एसआई पर. योजना P में निवेश की गई राशि क्या है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 12150 रुपये है?

- a) Rs 15000
- b) Rs 20000
- c) Rs 25000
- d) Rs 30000
- e) None of these

44) Rs $(x + 1100)$ when invested at 16% p.a. for 5 years, gives simple interest of Rs $(0.6x + 2100)$. Find the amount received when Rs $(x - 1300)$ is invested at 15% p.a. simple interest for 8 years.

रु $(x + 1100)$ जब 16% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाए। 5 वर्षों के लिए, $(0.6x + 2100)$ रुपये का साधारण ब्याज देता है। जब रुपये $(x - 1300)$ को 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज.

- a) Rs 10560
- b) Rs 11660
- c) Rs 13440
- d) Rs 14780
- e) None of these

45) Rs. x when invested at $r\%$ p.a. compound interest, compounded annually amounts to Rs 15000 in 6 years and to Rs. 21600 in 8 years. Find the amount received when Rs 15000 is invested at $(r - 4)\%$ p.a. simple interest for 8 years.

रु. x जब $r\%$ प्रति वर्ष पर निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित होकर 6 वर्षों में 15000 रु. 8 साल में 21600 रु. 15000 रुपये प्रति वर्ष $(r - 4)\%$ की दर से निवेश करने पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज.

- a) Rs 24500
- b) Rs 34200
- c) Rs 43200
- d) Rs 56500
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

46) Aman give amount to Rohan and Sweta. Rohan of Rs.56000 on compound interest at 12% per annum for two years. And Sweta on simple interest at 15% per annum for the same time period. Find the total interest earned by Aman at the end of two years.

अमन ने रोहन और स्वेता को राशि दी। रोहन को दो वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 56000 रु. और स्वेता को समान समय अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया। दो वर्ष के अंत में अमन द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs.24562.66
- b) Rs.32236.68
- c) Rs.29246.4
- d) Rs.35456.6
- e) None of these

47) A mobile phone is available for Rs.6500 cash or Rs.1300 cash down payments followed by 5 equal installments. If the rate of interest charged is 24% per annum Simple interest, calculate the monthly installment.

एक मोबाइल फोन 6500 रुपये नकद या 1300 रुपये नकद भुगतान के बाद 5 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है, तो मासिक किस्त की गणना करें।

- a) Rs. 1200
- b) Rs.1220
- c) Rs.1100
- d) Rs.1080
- e) None of these

48) SI on Rs.55000 at 5% per annum SI after t years will be Rs.5500. CI on Rs.65000 at r% per annum after two years will be Rs.12226.5. Find the difference between CI and SI on Rs.45000 at r% per annum after t years.

55000 रुपये पर एसआई पर 5% प्रति वर्ष की दर से टी साल के बाद एसआई 5500 रुपये होगी। 65000 रुपये पर दो साल बाद आर% प्रति वर्ष की दर से सीआई 12226.5 रुपये होगी। टी वर्ष के बाद प्रति वर्ष r% की दर से 45000 रुपये पर सीआई और एसआई के बीच अंतर ज्ञात करें।

- a) Rs.322
- b) Rs.328.5
- c) Rs.364.5
- d) Rs.330
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 49) Sanjay deposited Rs. 64000 in a bank which pays 15% compound interest for 2 years. Then after 2 years, he started a business with amount (sum + interest) along with Rahul, with capital of Rs. 46,000. Sanjay invested for 4 months and left. Rahul invested for the whole year. What will be the ratio of their profits at the end of the year?

संजय ने रुपये जमा किये. एक बैंक में 64000 रुपये हैं जो 2 वर्षों के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। फिर 2 वर्षों के बाद, उन्होंने राहुल के साथ रुपये की पूंजी के साथ राशि (राशि + ब्याज) के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 46,000. संजय ने 4 महीने के लिए निवेश किया और चले गए। राहुल ने पूरे साल के लिए निवेश किया. वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा?

- a) 150 : 221
- b) 121 : 150
- c) 46 : 75
- d) 130 : 121
- e) 155 : 101

- 50) Shalini takes a loan to invest in a scheme A which offers compound interest at 10% per annum for 2 years. And take same amount of loan at the simple interest of 5% per annum for 4 years. If the difference between simple and compound interest is Rs.560, find the sum?

शालिनी एक योजना A में निवेश करने के लिए ऋण लेती है जो 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। और इतनी ही रकम का लोन 4 साल के लिए 5% सालाना साधारण ब्याज पर लें। यदि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 560 रुपये है, तो राशि ज्ञात करें?

- a) Rs.32000
- b) Rs.46000
- c) Rs.36000
- d) Rs.56000
- e) None of these

- 51) Ashu took a loan of amount Rs 9000 from the bank at 5% per annum at SI. He pays the amount in 4 instalments out of which first three instalments are $\frac{1}{4}$ th of the principal amount and the rest amount is paid in last instalment. Find the amount paid by Ashu in the last instalment?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

आशु ने बैंक से 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 9000 रुपये का ऋण लिया। वह राशि का भुगतान 4 किस्तों में करता है, जिनमें से पहली तीन किस्तें मूल राशि का $\frac{1}{4}$ हिस्सा होती हैं और शेष राशि अंतिम किस्त में भुगतान की जाती है। अंतिम किस्त में आशु द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए?

- a) Rs 3025
- b) Rs 3165
- c) Rs 3245
- d) Rs 3375
- e) None of these

- 52) Shyam invests in scheme of Rs.10000 which offers compound interest 20% per annum for 2 years. After 2 years, he received the total amount and invest this amount in another scheme in Simple interest at the rate of 20% per annum for 5 years. What is the simple interest received by Shyam?

श्याम ने 10000 रुपये की योजना में निवेश किया है जो 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 2 वर्षों के बाद, उसे कुल राशि प्राप्त हुई और उसने इस राशि को 5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक अन्य योजना में निवेश किया। श्याम को प्राप्त साधारण ब्याज कितना है?

- a) Rs.12500
- b) Rs.14400
- c) Rs.13700
- d) Rs.15600
- e) None of these

- 53) Shyam invested the same amount of money in Compound Interest and Simple Interest of Rs. 55000 in SI at the rate of $3x\%$ per annum for 2 years and the same amount is invested in CI at the same rate of interest for 2 years. Find the value of x , if the total interest received by him in SI and CI is Rs. 27192?

श्याम ने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में समान धनराशि का निवेश किया। एसआई में 55000 रुपये 2 साल के लिए $3x\%$ प्रति वर्ष की दर से और समान राशि 2 साल के लिए समान ब्याज दर पर सीआई में निवेश की जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए, यदि SI और CI में उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज रु. 27192?

- a) 8
- b) 6
- c) 4
- d) 5
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

54) Manu lends Rs.50000 to Aditya at 15% rate of simple interest for 2 years. Aditya lent 75% of the sum to Mohan at 10% compound rate of interest for 2 years and Aditya lent remaining sum to Shyam at 20% rate of compound interest for 2 years. What is the total loss for Aditya in this process?

मनु ने 2 साल के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर आदित्य को 50000 रुपये उधार दिए। आदित्य ने मोहन को 75% राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी और आदित्य ने शेष राशि श्याम को 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी। इस प्रक्रिया में आदित्य को कुल कितनी हानि हुई?

- a) Rs.1300
- b) Rs.1500
- c) Rs.1625
- d) Rs.1800
- e) None of these

55) meenu and Ravi invested Rs X and Rs (X + 1800) respectively in two different schemes on simple interest. If Meenu invested at 10% per annum and Ravi invested at 12% per annum, the difference in interest collected by them after two years is Rs 900. Find the sum invested by Meenu.

मीनू और रवि ने साधारण ब्याज पर दो अलग-अलग योजनाओं में क्रमशः X रुपये और (X + 1800) रुपये का निवेश किया। यदि मीनू ने 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और रवि ने 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, तो दो साल बाद उनके द्वारा एकत्र किए गए ब्याज का अंतर 900 रुपये है। मीनू द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 12500
- b) Rs 11700
- c) Rs 13600
- d) Rs 14800
- e) None of these

56) Rajan borrows Rs 5,00,000 from Mahesh at 12% p.a. simple interest and clears the debt in five years. If the installments paid at the end of the first, second, third, and fourth years to clear the debt are Rs. 80,000, Rs 50,000, Rs 2,20,000 and Rs 1,50,000 respectively, what amount should be paid at the end of the fifth year to clear the debt?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

राजन ने महेश से 12% प्रति वर्ष की दर पर 5,00,000 रुपये उधार लिए। साधारण ब्याज से पांच साल में कर्ज चुकाया जाता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किश्तें रु. क्रमशः 80,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 1,50,000 रुपये, ऋण चुकाने के लिए पांचवें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए?

- a) Rs 125800
- b) Rs 172800
- c) Rs 212800
- d) Rs 141800
- e) None of these

- 57) A man invested Rs 17600 at 10% rate of simple interest per annum in bank P for x years and Rs 16400 at 20% rate of simple interest per annum in bank Q for 3 years less than the time for which he invested in bank P and receives equal interest from both the banks. Find the approximate time for which he invested the amount in bank P?

एक व्यक्ति ने बैंक P में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से x वर्षों के लिए 17600 रुपये का निवेश किया और बैंक Q में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16400 रुपये उस समय से 3 वर्ष कम समय के लिए निवेश किया, जब उसने बैंक में निवेश किया था। P को दोनों बैंकों से समान ब्याज मिलता है। वह अनुमानित समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसने बैंक P में राशि निवेश की?

- a) 6.5 years
- b) 5.5 years
- c) 8 years
- d) 7 years
- e) None of these

- 58) Anjana took a loan of Rs. 25,000 to purchase a mobile. She promised to make the payment after three years. The company charges CI at 12% per annum for the same. But suddenly the company announces the rate of interest as 15% per annum for the last one year of the loan period. What extra amount she has to pay due to the announcement of new rate of interest?

अंजना ने रुपये का ऋण लिया। मोबाइल खरीदने के लिए 25,000 रु. उसने तीन साल बाद भुगतान करने का वादा किया। कंपनी इसके लिए प्रति वर्ष 12% सीआई चार्ज करती है। लेकिन अचानक कंपनी ने ऋण अवधि के अंतिम एक वर्ष के लिए ब्याज दर 15% प्रति वर्ष घोषित कर दी। नई ब्याज दर की घोषणा के कारण उसे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा?

- a) Rs 950.50
- b) Rs 940.80
- c) Rs 960.60

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) Rs 920.20
- e) None of these

59) 'P' and 'Q' invested Rs 9,000 and Rs. 'X' in two different schemes offering compound interest (compounded annually) of 10% p.a. and simple interest of 12% p.a., respectively such that the interest received by 'P' after 2 years is same as the interest received by 'Q' after 5 years. Find the value of 'X'.

'पी' और 'क्यू' ने क्रमशः 9,000 रुपये और 500 रुपये का निवेश किया। 'X' दो अलग-अलग योजनाओं में 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक चक्रवृद्धि) की पेशकश करता है। और 12% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज, क्रमशः इस प्रकार कि 2 वर्ष के बाद 'P' द्वारा प्राप्त ब्याज, 5 वर्ष के बाद 'Q' द्वारा प्राप्त ब्याज के समान हो। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) Rs 2550
- b) Rs 2700
- c) Rs 2850
- d) Rs 3150
- e) None of these

60) A person invests Rs. K in 7 years at 15% SI. Total amount received by the person is divided in the ratio of 24:17. 1st part he again invests at 20% CI for 2 years and the other part at 35% SI for three years. Find the value of K if total interest earns by the person in two parts is Rs.28410?

एक व्यक्ति रुपये का निवेश करता है। के 7 वर्षों में 15% एसआई पर। व्यक्ति को प्राप्त कुल राशि को 24:17 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पहला भाग वह फिर से 2 साल के लिए 20% सीआई पर निवेश करता है और दूसरा भाग तीन साल के लिए 35% एसआई पर निवेश करता है। यदि व्यक्ति द्वारा दो भागों में अर्जित कुल ब्याज 28410 रुपये है तो K का मूल्य ज्ञात कीजिये?

- a) 15000
- b) 18000
- c) 20000
- d) 25000
- e) None of these

61) Ramesh divided Rs 9600 in two parts in the ratio 3: 5. He invested smaller part at 15% p.a. simple interest for 8 years and rest at 50% p.a. compound interest, compounded annually for 2 years. Find total interest received by Ramesh.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

रमेश ने 9600 रुपये को 3:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया। उसने 15% प्रति वर्ष की दर से छोटा हिस्सा निवेश किया। 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और शेष 50% वार्षिक दर पर। चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित। रमेश द्वारा प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs 13540
- b) Rs 14560
- c) Rs 11820
- d) Rs 16580
- e) None of these

- 62) Shivani invested in Compound Interest Rs. 20000 at the rate of $x\%$ per annum and then she invested Rs. 30000 in Simple Interest at $(x + 5)\%$ rate of interest for one year, if she received the total amount at the end of the year is Rs. 56500, then find the rate of interest per annum on Simple interest?

शिवानी ने चक्रवृद्धि ब्याज में रुपये का निवेश किया। प्रति वर्ष $x\%$ की दर से 20000 और फिर उसने रु. का निवेश किया। एक वर्ष के लिए $(x + 5)\%$ ब्याज दर पर साधारण ब्याज में 30000 रुपये, यदि उसे वर्ष के अंत में कुल राशि रु। 56500 है, तो साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिये?

- a) 12 %
- b) 15%
- c) 17 %
- d) 13 %
- e) None of these

- 63) A Woman invested some money in the bank at the rate of 20% compounded annually and after 2 years received interest as Rs 9900. If the man invested double of the principal in another scheme at the rate of 10% compounded annually for 2 years then find the compound interest earned by him in the second scheme.

एक महिला ने बैंक में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर कुछ पैसा निवेश किया और 2 साल बाद 9900 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। यदि पुरुष ने 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से मूलधन का दोगुना किसी अन्य योजना में निवेश किया तो दूसरी योजना में उसके द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs 8670
- b) Rs 9450
- c) Rs 9860
- d) Rs 8840
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 64) Rajeev gives Rs 20000 to Shivam at 10% annual compound interest for two years. Shivam gives that money received from Rajeev to Pawan at 15% annual compound interest Two year later Shivam receive his due amount from Pawan , And Shivam gives due amount to Rajeev , What amount left with Shivam after 2 years?

राजीव शिवम को दो साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 20000 रुपये देता है। शिवम ने राजीव से प्राप्त धनराशि पवन को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी, दो साल बाद शिवम ने पवन से अपनी देय राशि प्राप्त कर ली, और शिवम ने राजीव को देय राशि दे दी, 2 वर्ष बाद शिवम के पास कितनी राशि बची?

- a) Rs 2160
- b) Rs 2250
- c) Rs 2340
- d) Rs 2430
- e) None of these

- 65) A man invests a certain amount of Principal with different rate of interest that is for first year is 10%, for the second year it is 15% and for the third year it is 20% per annum which is compounded annually. If the compound interest for 3 years is Rs 41440 then what is the compound interest at the rate of interest 5% for a year on the same principal?

एक आदमी अलग-अलग ब्याज दर के साथ मूलधन की एक निश्चित राशि का निवेश करता है, जो पहले वर्ष के लिए 10% है, दूसरे वर्ष के लिए यह 15% है और तीसरे वर्ष के लिए यह 20% प्रति वर्ष है जो सालाना चक्रवृद्धि होती है। यदि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 41440 रुपये है तो उसी मूलधन पर एक वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- a) Rs 4000
- b) Rs 5000
- c) Rs 6000
- d) Rs 7000
- e) None of these

- 66) A man gave 50% of his savings of Rs 168200 to his wife and divided the remaining sum between his two sons X and Y of 15 and 13 years of age respectively. He divided it in such a way that each of his sons , when they attain the age of 18 years , would receive the same amount at 5% compound interest per annum. The share of Y was?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक आदमी ने अपनी बचत का 50% 168200 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि को क्रमशः 15 और 13 वर्ष के अपने दो बेटों X और Y के बीच बांट दिया। उन्होंने इसे इस तरह से विभाजित किया कि उनके प्रत्येक बेटे को, जब वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि प्राप्त होगी। Y का हिस्सा था?

- a) Rs 40000
- b) Rs 60000
- c) Rs 20000
- d) Rs 80000
- e) None of these

- 67) Ravi borrowed a certain sum from Anjali at a certain rate of 10% simple interest for 2 years. He lent this sum to Sushil at the rate 50% more than the rate on which simple interest was accrued. Find the C.I for 2 years Compounded annually at the new rate of interest if Ravi paid Rs 12000 as interest to Anjali?

रवि ने अंजलि से 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। उसने यह राशि सुशील को उस दर से 50% अधिक दर पर उधार दी जिस दर पर साधारण ब्याज अर्जित हुआ था। यदि रवि ने अंजलि को ब्याज के रूप में 12000 रुपये का भुगतान किया तो नई ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि 2 वर्षों के लिए C.I ज्ञात करें?

- a) Rs 18270
- b) Rs 19350
- c) Rs 17460
- d) Rs 15480
- e) None of these

- 68) Shivam invested Certain amount in two scheme Rs. A for 2 years in scheme X, which offers 10 % per annum SI. And second scheme Y invested Rs. (A + 15000), which offers 12 % rate of interest per annum CI (compounded annually) for 2 years. If the interest received from scheme X is less than the interest received from scheme Y by Rs. 4088, then find the value of A.

शिवम ने दो योजनाओं में कुछ राशि निवेश की। स्कीम एक्स में 2 साल के लिए ए, जो प्रति वर्ष 10% एसआई प्रदान करता है। और दूसरी योजना Y ने रुपये का निवेश किया। (ए + 15000), जो 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर सीआई (वार्षिक चक्रवृद्धि) प्रदान करता है। यदि योजना X से प्राप्त ब्याज योजना Y से प्राप्त ब्याज से रु. कम है। 4088 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8000
- b) 5000
- c) 10000

Connect with

Kaushik Mohanty on :





- d) 6000
- e) None of these

69) Ravi invested Rs 40000 on simple interest at a rate of 5% per annum. After 3 years he gets some amount of simple interest. This amount is invested in compound interest at a rate of 10% per annum. Find the interest collected after 3 years and also find the total amount he received after the second investment.

रवि ने 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 40000 रुपये का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज की कुछ राशि प्राप्त होती है। इस राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के बाद एकत्रित ब्याज ज्ञात करें और दूसरे निवेश के बाद उसे प्राप्त कुल राशि भी ज्ञात करें।

- a) Rs 1986 and Rs 47986
- b) Rs 1886 and Rs 46986
- c) Rs 1786 and Rs 45986
- d) Rs 1686 and Rs 44986
- e) None of these

70) Pawan singh borrowed Rs. 72,000 from a bank at $16\frac{2}{3}\%$ per annum compound interest and at the end of first year, second year and third year, he paid Rs. 18,000, Rs. 17,000 and Rs. 16,000 respectively. If he wanted to clear his debt at the end of fourth year, then, find what amount he would pay at the end of the fourth year to clear his debt.

पवन सिंह ने रुपये उधार लिए। उसने एक बैंक से $16\frac{2}{3}\%$ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 72,000 रु. प्राप्त किए और पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में उसने रु. 18,000, रु. 17,000 और रु. क्रमशः 16,000. यदि वह चौथे वर्ष के अंत में अपना ऋण चुकाना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसे अपना ऋण चुकाने के लिए चौथे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा।

- a) 64000
- b) 60000
- c) 58000
- d) 63000
- e) None of these





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 71) Shivani took a loan for his son's 2 years educational program She took the loan of 8 lakh such that she will be charged 5% C.I during the duration of course and will be charged 7% Compound interest after completion of the course. She repaid half of the amount she has pay after completion of his son's studies and rest of the money will be paid after 2 years. What is the total amount paid by her?

शिवानी ने अपने बेटे के 2 साल के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए ऋण लिया, उसने 8 लाख का ऋण इस प्रकार लिया कि पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उससे 5% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 7% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा। उसने अपने वेतन का आधा हिस्सा अपने बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद चुका दिया और बाकी पैसा 2 साल बाद चुकाया जाएगा। उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है?

- a) Rs 935387
- b) Rs 966505
- c) Rs 945901
- d) Rs 987428
- e) None of these

- 72) If ratio of compound interest to simple interest received on a certain sum P at R% rate of interest after 2 years is 21: 20, then find the ratio of compound interest received on Rs.(P -1000) at (R + 5)% after 2 years to simple interest received on Rs.(P - 4280) at (R + 7)% after 2 years?

यदि 2 वर्षों के बाद R% ब्याज दर पर एक निश्चित राशि P पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 21:20 है, तो रुपये (P -1000) पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात (R +) ज्ञात करें 5) 2 साल बाद 2 साल बाद (आर + 7)% पर (पी - 4280) रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज का प्रतिशत?

- a) 11:10
- b) 41:40
- c) 21:20
- d) Can not be determine
- e) None of these

- 73) Mr. Aniket kumar invested an amount which is equal to total amount invested by Advik, Aaditya & Aagam at the rate of 20% p.a on compound interest. If difference between interest of first year & third year is Rs. 15840, then

- I. Find the total amount invested by Advik & Aaditya together?
- II. If Aagam decreased sum by 33.33% offered compound interest and earned interest 1272 after two year, Find the rate of interest?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

श्री अनिकेत कुमार ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष की दर से एक राशि का निवेश किया जो आदित्य, आदित्य और आगम द्वारा निवेश की गई कुल राशि के बराबर है। यदि पहले वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच अंतर रु. 15840, फिर

- I. आदित्य और आदित्य द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए?
- II. यदि आगम ने चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करते हुए राशि में 33.33% की कमी की और दो साल बाद ब्याज 1272 अर्जित किया, तो ब्याज की दर ज्ञात करें?

- a) 22500,15
- b) 22500,12
- c) 30000,20
- d) 30000,15
- e) 30000,12

- 74) Rashmi deposited Rs 40000 in a bank at 10% per annum, compounded annually for two year. She wants to keep the amount deposited at the end of the two years. Also, the rate of interest was reduced to 6% per annum. What amount should she remove from her account to ensure that she just avoids paying the tax? Assume that her account had zero balance before she deposited Rs 40000.

Note : To just avoid paying tax, the interest for the third year should be exactly Rs 1500.

74) रश्मी ने एक बैंक में 40000 रुपये प्रति वर्ष 10% की दर से जमा किए, जो दो साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वह दो वर्षों के अंत में जमा की गई राशि को अपने पास रखना चाहती है। साथ ही, ब्याज दर घटाकर 6% प्रति वर्ष कर दी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कर का भुगतान करने से बच जाए, उसे अपने खाते से कितनी राशि निकालनी चाहिए? मान लीजिए कि 40000 रुपये जमा करने से पहले उसके खाते में शून्य बैलेंस था।
नोट: टैक्स चुकाने से बचने के लिए तीसरे साल का ब्याज बिल्कुल 1500 रुपये होना चाहिए।

- a) Rs 23400
- b) Rs 32600
- c) Rs 12800
- d) Rs 43200
- e) None of these

- 75) Bank lent out some amount to P on compound interest calculated half-yearly at the rate of interest 10% for a year P lent out same money on compound interest calculated annually to his friend at the same rate of interest for the same time period. He has Rs 20 loss in this transaction. At what rate of interest he should lend out money on compound interest calculated annually for a year to earn Rs 380 as a profit?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

बैंक ने P को एक वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर पर अर्ध-वार्षिक गणना की गई चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार दी। P ने वही धनराशि अपने मित्र को उसी समय अवधि के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से गणना की गई चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। इस लेन-देन में उसे 20 रुपये का नुकसान हुआ। 380 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे एक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से गणना की गई चक्रवृद्धि ब्याज पर किस ब्याज दर पर पैसा उधार देना चाहिए?

- a) 10%
- b) 15%
- c) 14%
- d) 12%
- e) None of these

76) Akash invests Rs.24000 at 20% CI for 3 years and invests Rs.30000 in business with Aman . After 3 year, the share of profit of Akash from the business is Rs.2472 less than the interest earned by Akash from CI and at the end of the 3 years the total profit share of Akash and Aman is Rs.33000 received from the business. Find the interest earned by Aman, if Aman invests Rs.4000 more than the amount invested by him in business at 15% CI for 2 years?

आकाश ने 3 साल के लिए 20% CI पर 24000 रुपये का निवेश किया और अमन के साथ व्यापार में 30000 रुपये का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद, व्यवसाय से आकाश के लाभ का हिस्सा आकाश द्वारा CI से अर्जित ब्याज से 2472 रुपये कम है और 3 वर्ष के अंत में आकाश और अमन का कुल लाभ हिस्सा व्यवसाय से प्राप्त 33000 रुपये है। . अमन द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात करें, यदि अमन 2 वर्षों के लिए 15% CI पर व्यवसाय में उसके द्वारा निवेश की गई राशि से 4000 रुपये अधिक निवेश करता है?

- a) 12900
- b) 15600
- c) 13500
- d) 11200
- e) None of these

Direction (77 – 78)- Mr. Sajal invested Rs. 24800 in a bank which is offering 15% per annum simple interest. After three years he withdrew the money from the bank and deposited the total amount in another bank which gives an interest rate of r% p.a. compounded annually. After 2 years he received an amount of Rs. 15822.4 more than what he had invested in that bank.

दिशा (77 – 78)- श्री सजल ने रु. का निवेश किया। एक बैंक में 24800 रुपये हैं जो 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की पेशकश कर रहा है। तीन साल के बाद उसने बैंक से पैसा निकाल लिया और कुल राशि दूसरे बैंक में जमा कर दी, जिस पर r% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है। वार्षिक

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

रूप से संयोजित। 2 वर्षों के बाद उन्हें रुपये की राशि प्राप्त हुई। उसने उस बैंक में जो निवेश किया था उससे 15822.4 अधिक।

77) What is the value of r ?

r का मान क्या है?

- a) 15
- b) 20
- c) 10
- d) 18
- e) None of these

78) If the person had invested Rs. 48900 instead of 24800 in the bank that offered simple interest, what would have been his net profit after following the same procedure as given above?

यदि व्यक्ति ने रुपये का निवेश किया था। साधारण ब्याज की पेशकश करने वाले बैंक में 24800 के बजाय 48900 रुपये थे, ऊपर दी गई समान प्रक्रिया का पालन करने के बाद उसका शुद्ध लाभ क्या होगा?

- a) 5062.3
- b) 53203.2
- c) 54230.25
- d) 525408.25
- e) None of these

79) Aniket invested a total amount of Rs. $500x$ (where x is the positive root of the quadratic equation $5x^2 - 40x - 325 = 0$), some part of amount in Scheme PQR at 12% per annum and the rest in Scheme UVW at 20% per annum. Total compound interest earned after two years is Rs.2396. If he invested the same money that he invested in scheme PQR for 6 years and 22.5% per annum in scheme XYZ, find the Simple interest earned from scheme XYZ?

अनिकेत ने कुल रु. का निवेश किया। $500x$ (जहाँ x द्विघात समीकरण $5x^2 - 40x - 325 = 0$ का धनात्मक मूल है), योजना PQR में राशि का कुछ हिस्सा 12% प्रति वर्ष और शेष योजना UVW में 20% प्रति वर्ष। दो वर्षों के बाद अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज 2396 रुपये है। यदि उसने वही पैसा 6 साल के लिए योजना PQR में निवेश किया और योजना XYZ में 22.5% प्रति वर्ष निवेश किया, तो योजना XYZ से अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात करें?

- a) 3300
- b) 3375
- c) 4050
- d) 4456

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 80) Uma Shankar borrows Rs.9000 at simple interest from the bank for three years. At the end of three years he again borrows Rs.12000 and closes his account after paying Rs.6090 as interest after 8 years from the time he made the first borrowing and rate of interest is $r\%$. If the rate of interest is $(r+5)\%$ per annum and Uma Shankar invest Rs 12000 in compound interest in scheme XYZ and the interest received by after 'n' years is 3052.8, than find the value of $7.5n$?

उमा शंकर ने तीन साल के लिए बैंक से साधारण ब्याज पर 9000 रुपये उधार लिए। तीन साल के अंत में वह फिर से 12000 रुपये उधार लेता है और पहली उधारी के 8 साल बाद ब्याज के रूप में 6090 रुपये का भुगतान करने के बाद अपना खाता बंद कर देता है और ब्याज दर $r\%$ है। यदि ब्याज की दर $(r+5)\%$ प्रति वर्ष है और उमा शंकर ने योजना XYZ में चक्रवृद्धि ब्याज में 12000 रुपये का निवेश किया है और 'n' वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज 3052.8 है, तो $7.5n$ का मूल्य ज्ञात करें?

- a) 2
- b) 7
- c) 15
- d) 30
- e) None of these

- 81) Aadi & Aakaar invested Rs. 3000 and Rs. 4000 more than that of Advik & Aaditya invested respectively in two different schemes 'A' & 'B' respectively. Scheme A offered compound interest at the rate of 20% p.a. for two year and scheme 'B' offered simple interest at the rate of 10% p.a for three years, Advik, Aaditya & Aagam investment be 7:8:5 respectively. If rate of interest of both schemes changed to each other, then new total interest obtained is Rs. 1300 more than previous total interest. Find sum invested by Aagam?

आदि और आकार ने रुपये का निवेश किया। 3000 और रु. आद्विक और आदित्य ने दो अलग-अलग योजनाओं 'ए' और 'बी' में क्रमशः 4000 रुपये अधिक का निवेश किया। योजना ए में 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश की गई। दो साल के लिए और स्कीम 'बी' ने तीन साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की पेशकश की, आद्विक, आदित्य और आगम में निवेश क्रमशः 7:8:5 होगा। यदि दोनों योजनाओं की ब्याज दर एक-दूसरे में बदल जाती है, तो प्राप्त नया कुल ब्याज रु. पिछले कुल ब्याज से 1300 अधिक। आगम द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए?

- a) 5000
- b) 6000
- c) 3500
- d) 6500

Connect with

Kaushik Mohanty on :





e) 8250

- 82) Ramesh borrows Rs.X from Vijay at 15% simple interest per annum and he adds Rs. Y of his own money and lends it to Paras at 25% simple interest per annum. At the end of the year, after returning Vijay 's dues, the net interest retained by Ramesh is equal to that occurred interest to Vijay. If Ramesh lent Rs.X+3Y to Paras at 25%, then the net interest retained by Ramesh would have increased by Rs.350. If Virkant invested Rs.(X-Y-800) at the rate of 20% p.a on compound annually, then find the total amount received by Virkant after three years.

रमेश ने विजय से प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज पर X रुपये उधार लिए और उसने इसमें रुपये जोड़े। Y अपने स्वयं के पैसे से पारस को 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में, विजय का बकाया लौटाने के बाद, रमेश द्वारा रखा गया शुद्ध ब्याज विजय को प्राप्त ब्याज के बराबर है। यदि रमेश ने पारस को X+3Y रुपये 25% पर उधार दिया होता, तो रमेश द्वारा रखा गया शुद्ध ब्याज 350 रुपये बढ़ जाता। यदि वीरकांत ने सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष की दर से (X-Y-800) रुपये का निवेश किया, तो तीन साल बाद वीरकांत द्वारा प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) 3456
- b) 3224
- c) 2568
- d) 2962
- e) None of these

- 83) Raghunath deposited Rs. (x + 4000) in a bank that will offer simple interest at 15% per annum. After 2 years Raghunath received the total amount from the bank which is Rs.6240 and then invested Rs.7x in scheme A which is offering compound interest at (1%of x) per annum for 2 years and invested Rs. 6x in scheme B which is offering simple interest at 12% per annum for 'T' years. The total amount earned by Raghunath from scheme A is less than 2876.16 from the total amount earned by Raghunath from scheme B. Find the value of 'T'.

रघुनाथ ने रुपये जमा किये. (x + 4000) एक बैंक में जो 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देगा। 2 वर्षों के बाद रघुनाथ को बैंक से कुल राशि 6240 रुपये प्राप्त हुई और फिर उसने स्कीम ए में 7x रुपये का निवेश किया, जो 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष (x का 1%) चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश कर रही है और रुपये का निवेश किया। स्कीम बी में 6x जो 'टी' वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दे रही है। योजना A से रघुनाथ द्वारा अर्जित कुल राशि, योजना B से रघुनाथ द्वारा अर्जित कुल राशि से 2876.16 कम है। 'T' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8
- b) 12





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 15
- d) 5
- e) None of these

84) Mr. Khan invested Rs. $(6A + 3B)$ in a scheme offering simple interest at 12.5% per annum. After three years this money amounts to $(3B + 9A)$. Compound interest earned on $8(A + B)$ at 50% per annum for three years is ____.

श्री खान ने रु. का निवेश किया। $(6\text{ए} + 3\text{बी})$ 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने वाली योजना में। तीन साल बाद यह पैसा $(3\text{बी} + 9\text{ए})$ हो जाता है। $8(\text{ए} + \text{बी})$ पर तीन वर्षों के लिए 50% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ____ है।

- (I) $95A/2$
- (II) $19(A + B)$
- (III) $95B/2$
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) Only II and III
- d) All I, II and III
- e) None of these

85) Debrata invested certain amount Rs. _____ on SI at 8% per annum for 5 years on scheme A And then secondly invested Rs.50000 on CI at 12% per annum for 2 years on scheme B. Difference between the total amount got by him from scheme A and scheme B is Rs. _____. Which of the following options satisfy the given condition?

देब्रता ने स्कीम ए पर 5 साल के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एसआई पर कुछ राशि रु. _____ का निवेश किया और फिर दूसरी बार स्कीम बी पर 2 साल के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से सीआई पर 50000 रुपये का निवेश किया। प्राप्त कुल राशि के बीच अंतर उसे स्कीम ए और स्कीम बी से _____ रु. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 60000, 21280
- (II) 55000, 17080
- (III) 55000, 14280
- a) Both I and II
- b) Both II and III
- c) Both I and III
- d) All I, II and III
- e) Only III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





86) Anita invested Rs. _____ on simple interest at 9% per annum for 6 years on scheme X. She invested Rs.84000 on compound interest at 15% per annum for two years on scheme Y. Difference between the total amount got by her from scheme X and scheme Y is Rs._____.

Which of the following options satisfy the given condition?

अनीता ने रुपये का निवेश किया। स्कीम X पर 6 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर _____। उसने योजना Y पर दो वर्षों के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 84000 रुपये का निवेश किया। योजना X और योजना Y से उसे प्राप्त कुल राशि के बीच अंतर _____ रुपये है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 35000, 57190
- (II) 55000, 26390
- (III) 60000, 18690
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III and I
- d) Only I and II
- e) All I, II and III

87) Y borrowed Rs.72500 from X for _____ years at _____% simple rate of interest. Then after getting the total amount from Y (including interest), X invested the total amount at same rate of simple interest for same time period and received the simple interest Rs.3072 more than the simple interest received from Y.

Which of the following option can fill both the blanks?

Y ने _____ वर्षों के लिए _____% साधारण ब्याज दर पर X से 72500 रुपये उधार लिए। फिर Y से कुल राशि (ब्याज सहित) प्राप्त करने के बाद, X ने समान समयावधि के लिए समान साधारण ब्याज दर पर कुल राशि का निवेश किया और Y से प्राप्त साधारण ब्याज से 3072 रुपये अधिक प्राप्त किया।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों रिक्त स्थान भर सकता है?

- (I) 4
- (II) 6
- (III) 8
- (IV) 12
- a) Only III
- b) Only I
- c) Both I and III
- d) Both II and IV





e) None of these

- 88) Ramakant invested Rs. 3600 each in two Schemes A and B for __ years and 2 years respectively. Scheme A offers 12% p.a. simple interest while scheme 'B' offers __ % p.a. compound interest, compounded annually. The difference between the amounts received from the two schemes is Rs. __

The values are given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which it is given to make the Statement true:

रमाकांत ने रुपये का निवेश किया। दो योजनाओं ए और बी में क्रमशः __ वर्ष और 2 वर्ष के लिए 3600 रु. स्कीम ए 12% प्रति वर्ष की पेशकश करती है। साधारण ब्याज जबकि योजना 'बी' __% प्रति वर्ष प्रदान करती है। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित। दोनों योजनाओं से प्राप्त राशि के बीच का अंतर रु. __

कथन को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान उसी क्रम में रिक्त स्थान भरेंगे जिस क्रम में दिए गए हैं:

- (I) 7, 15, 1863
- (II) 6, 20, 1008
- (III) 8, 25, 1431
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only II and III
- d) Only I and III
- e) All I, II and III

- 89) A person invested a total amount of ₹ 'xyz' {where x and y is smallest root of the quadratic equation $x^2 + 43x - 240 = 0$ and $y^2 + 19y - 150 = 0$ respectively and z is the largest root of the quadratic equation $z^2 - 2z - 8 = 0$ } in two different schemes A and B. The scheme A gives simple interest at 18% rate and scheme B gives simple interest at __% rate. Interest received from scheme B after 4 years is ₹1788 more than that of received from scheme A after 3 years. If interest received from scheme A after 2 years is ₹648.

Find the value, which can be filled in the blank?

एक व्यक्ति ने ₹ 'xyz' की कुल राशि का निवेश किया {जहाँ x और y क्रमशः द्विघात समीकरण $x^2 + 43x - 240 = 0$ और $y^2 + 19y - 150 = 0$ का सबसे छोटा मूल है और z द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा मूल है समीकरण $z^2 - 2z - 8 = 0$ } दो अलग-अलग योजनाओं A और B में। योजना A 18% की दर से साधारण ब्याज देती है और योजना B __% की दर से साधारण ब्याज देती है। 4 वर्षों के बाद योजना B से प्राप्त ब्याज, 3 वर्षों के बाद योजना A से प्राप्त ब्याज से ₹1788 अधिक है। यदि 2 वर्ष के बाद योजना A से प्राप्त ब्याज ₹648 है।





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

वह मान ज्ञात कीजिये, जिसे रिक्त स्थान में भरा जा सकता है?

- a) 15%
- b) 23%
- c) 27%
- d) 24%
- e) None of these

90) If the difference between compound interest and simple interest on a certain sum at a certain rate of interest after 2 years is Rs.135 and after 3 years is Rs.425.25, then which of the following can be true?

A: Sum of the certain sum and rate of interest is 6015.

B: If certain sum increased by 16.67% at a rate of interest is 20% for 3 years then after 3 years compound interest is 5096.

C: Compound interest at same amount at R% rate of interest after 2 years is 1260, then value of 2.5 R% is 25%.

यदि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 साल के बाद 135 रुपये है और 3 साल के बाद 425.25 रुपये है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर हो सकता है?

A: निश्चित राशि और ब्याज दर का योग 6015 है।

बी: यदि ब्याज दर पर 16.67% की वृद्धि हुई एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 20% है तो 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 5096 है।

C: 2 वर्षों के बाद R% ब्याज दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, तो 2.5 R% का मूल्य 25% है।

- a) Only A and B
- b) Only C
- c) Only B
- d) All A,B and C
- e) None of these

91) Ani has a sum of Rs 5x with him. He invested 40% of the sum at 30% p.a. simple interest for 5 years. He then invested half of the interest received by him along with the remaining sum at 20% p.a. compound interest for 2 years, compounded annually and received Rs 12960 as the amount. The amount received at simple interest on Rs 5x for 2 years at 15% p.a. will be.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

अनी के पास $5x$ रुपये की राशि है। उसने राशि का 40% 30% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। फिर उसने प्राप्त ब्याज का आधा हिस्सा शेष राशि के साथ 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और राशि के रूप में 12960 रुपये प्राप्त हुए। 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से $5x$ रुपये पर साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि। होगा।

- (I) Rs $(x + 12000)$
- (II) Rs $(3x/4) + 11500$
- (III) Rs $4x + 4000$
- a) Both I and II
- b) Only II
- c) Both I and III
- d) Only III
- e) All I, II and III

92) Anamika took a loan of Rs. 20,000 to purchase a mobile. She promised to make the payment after three years. The company charges CI at $(b+d)\%$ per annum for the same. But, suddenly the company announces the rate of interest as $(a+b)\%$ per annum for the last one year of the loan period. What extra amount she has to pay due to the announcement of new rate of interest? (value of a, b, c and d)

- (I) Average of a, b, c and d is 12.5.
- (II) c is 50% of a.
- (III) d is 25% of a.
- (IV) b is 75% of a.

अनामिका ने रुपये का ऋण लिया। मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 रु. उसने तीन साल बाद भुगतान करने का वादा किया। कंपनी इसके लिए प्रति वर्ष $(बी+डी)\%$ सीआई चार्ज करती है। लेकिन, अचानक कंपनी ने ऋण अवधि के अंतिम एक वर्ष के लिए ब्याज दर $(ए+बी)\%$ प्रति वर्ष घोषित कर दी। नई ब्याज दर की घोषणा के कारण उसे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा? (ए, बी, सी और डी का मान)

- (I) a, b, c और d का औसत 12.5 है।
- (II) c, a का 50% है।
- (III) d, a का 25% है।
- (IV) b, a का 75% है।
- a) 4320
- b) 5620
- c) 6520
- d) 3840
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





93) If a person borrows money at a compound interest for 3 years, then calculate the amount to be returned in 3 years.

Statement I: After 5 years, Rs. 900 has to be paid as simple interest.

Statement II: The interest is rated at 5% per annum.

Statement III: The amount to be paid after 3 years as simple interest is equal to 6 times the amount when it was borrowed.

Which statement(s) is/are required to answer the question?

यदि कोई व्यक्ति 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार लेता है, तो 3 साल में वापस की जाने वाली राशि की गणना करें।

कथन I: 5 वर्षों के बाद, रु. साधारण ब्याज के रूप में 900 रुपये का भुगतान करना होगा।

कथन II: ब्याज 5% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

कथन III: साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्षों के बाद भुगतान की जाने वाली राशि उधार ली गई राशि के 6 गुना के बराबर है।

प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है/हैं?

- a) Only statement III or both statement I and statement II are sufficient to answer the question.
- b) Only statement I is sufficient to answer the question.
- c) Either statement I or statement II is sufficient to answer the question.
- d) Only statement II is sufficient to answer the question.
- e) Statement I and either statement II or statement III together are sufficient to answer the question.

94) What is the total amount with Nisha?

Statement I: Nisha invested 40% of the total amount with her at the rate of 18% per annum simple interest and remaining at the rate of 20% per annum compound interest compounded annually for 2 years each. Total interest earned by Nisha was equal to the total simple interest earned in 4 years on Rs.4080 at the rate of 10% per annum.

Statement II: Nisha invested some of her amount at the rate of 12% per annum simple interest and remaining at the rate of 16% per annum simple interest. The effective rate of interest of Nisha on total amount is 14.2% per annum.

निशा के पास कुल राशि कितनी है?

कथन I: निशा ने कुल राशि का 40% 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया और शेष 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। निशा द्वारा अर्जित कुल ब्याज 4080 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज के बराबर था।





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन II: निशा ने अपनी कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। कुल राशि पर निशा की प्रभावी ब्याज दर 14.2% प्रति वर्ष है।

- a) Only I sufficient
- b) Only II sufficient
- c) Either I or II sufficient
- d) Neither I nor II sufficient
- e) Both I and II together sufficient

95) Mr. Ashish invested ' $x + y$ ' in scheme P and ' $y - x$ ' in scheme Q, then what is the ratio of total amount invested by Ashish in scheme P to that in scheme Q if scheme P offers 10% annual rate of simple interest and scheme Q offers 20% annual rate of compound interest?

Statement I: Ratio of interest amount received from scheme Q to interest amount received from scheme P after 2 years is 11: 45.

Statement II: Total amount invested in both the schemes together is Rs.30000 and amount of interest received from scheme P at the end of 3 years is Rs.8100.

Statement III: Difference between amount invested in both the schemes is Rs.24000 and interest amount from scheme Q after 3 years is Rs.2184.

श्री आशीष ने योजना P में ' $x + y$ ' और योजना Q में ' $y - x$ ' निवेश किया है, तो योजना P में आशीष द्वारा निवेश की गई कुल राशि का योजना Q से अनुपात क्या है, यदि योजना P 10% वार्षिक दर प्रदान करती है साधारण ब्याज की दर और योजना Q 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रदान करती है?

कथन I: 2 वर्षों के बाद योजना Q से प्राप्त ब्याज राशि का योजना P से प्राप्त ब्याज राशि का अनुपात 11:45 है।

कथन II: दोनों योजनाओं में निवेश की गई कुल राशि 30000 रुपये है और 3 साल के अंत में योजना P से प्राप्त ब्याज की राशि 8100 रुपये है।

कथन III: दोनों योजनाओं में निवेश की गई राशि के बीच अंतर 24000 रुपये है और 3 साल बाद योजना Q से ब्याज राशि 2184 रुपये है।

- a) Any two of them together are sufficient.
- b) Only II alone is sufficient.
- c) All three of them together are sufficient.
- d) Only I and II together are sufficient.
- e) Any one of them alone is sufficient.

96) Choose the correct option :-

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Quantity I – Kamal kumar invested Rs.Y in a scheme K at 15% rate of simple interest for 6 years. After 6 years, he reinvested the amount received from the scheme K at same time and same rate of simple interest. If the interest received from re-investment is Rs.3240 more than that of Rs.Y. Find the value of Y?

Quantity II – Anant invest Rs. x in 12% simple interest for 5 years and (x+2000) in 18% simple interest for 5 years. Total interest earned by Anant in both the schemes together after 5 years is again invested in 20% compound interest for 2 years. If a total of Rs.4752 earned as compound interest then find the value of (x – 2000).

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I - कमल कुमार ने 6 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर एक योजना K में Y रुपये का निवेश किया। 6 वर्षों के बाद, उसने योजना K से प्राप्त राशि को उसी समय और समान साधारण ब्याज की दर पर पुनः निवेश किया। यदि पुनः निवेश से प्राप्त ब्याज Y रुपये से 3240 रुपये अधिक है। Y का मान ज्ञात कीजिये?

मात्रा II - अनंत रुपये का निवेश करता है। 5 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर x और 5 वर्षों के लिए 18% साधारण ब्याज पर (x+2000)। अनंत द्वारा 5 वर्षों के बाद दोनों योजनाओं में अर्जित कुल ब्याज को फिर से 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कुल 4752 रुपये अर्जित हुए तो (x – 2000) का मान ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

97) Choose correct option: -

Quantity I: Ritu invested a certain amount in simple interest at the rate of 23% per annum for 5 years and Meetu invested the same amount in a compound interest scheme at the rate of 20% per annum for 2 years. If the interest received by Ritu from the simple interest scheme is Rs.2982 more than the interest received by Meetu, then find the sum invested by Ritu?

Quantity II: Sonal invests Rs. x in a simple interest scheme A at the rate of 16% per annum for 4 years and he also invests Rs. (50,000 – x) in compound interest scheme B at the rate of 15% per annum for 3 years. If the interest he gets from the scheme A is Rs 1817.25 more than that of the interest received from the scheme B, and then find the value of 10% of (50,000 – x)?

सही विकल्प चुनें:-





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: रितु ने 5 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में एक निश्चित राशि का निवेश किया और मीतू ने उसी राशि को 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज योजना में निवेश किया। यदि साधारण ब्याज योजना से रितु द्वारा प्राप्त ब्याज मीतू द्वारा प्राप्त ब्याज से 2982 रुपये अधिक है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिये रितु द्वारा?

मात्रा II: सोनल रुपये का निवेश करती है। x एक साधारण ब्याज योजना A में 16% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए और वह रु. का निवेश भी करता है। $(50,000 - x)$ चक्रवृद्धि ब्याज योजना बी में 3 साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से। यदि उसे योजना A से प्राप्त ब्याज योजना B से प्राप्त ब्याज से 1817.25 रुपये अधिक है, तो $(50,000 - x)$ के 10% का मूल्य ज्ञात कीजिए?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

98) Choose the correct option :-

Quantity I - A person invested a sum of the amount at the rate of 18% SI per annum for two years and received a total amount of Rs.76160. He invested the same sum at the rate x % per annum compounded annually for two years and he received interest Rs.11340 more as compared to the Simple interest, find the value of 'x'.

Quantity II - Yogi sharma invested a sum of the amount at the rate of 10 % SI per annum for 4 years and received a total amount of Rs. 56000. He invested the same sum at the rate of R% per annum compounded annually for two years and he received interest Rs. 1344 less as compared to the simple interest for 2 years at 10% per annum. Then find the value of R?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I - एक व्यक्ति ने दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 18% एसआई की दर से एक राशि निवेश की और कुल 76160 रुपये प्राप्त किए। उसने समान राशि को $x\%$ प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए निवेश किया और उसे साधारण ब्याज की तुलना में 11340 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, 'x' का मूल्य ज्ञात कीजिए।

मात्रा II - योगी शर्मा ने 4 वर्षों के लिए 10% SI प्रति वर्ष की दर से एक राशि का निवेश किया और कुल रु. प्राप्त किए। 56000. उसने उसी राशि को R% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए निवेश किया और उसे ब्याज रु. प्राप्त हुआ। 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की तुलना में 1344 रुपये कम। तो R का मान ज्ञात कीजिये?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

99) Choose correct option :-

Quantity I – Priyanka invested Rs. P in CI at R% rate of interest for 2 years and Priyanshi invested Rs.(P + 1000) in SI at (R + 10)% rate of interest for 4 years and Priyanshi received double the investment amount as interest and the interest received by Priyanka is Rs.4800. Find the amount invested by Priyanka .

Quantity II - The rate of interest for the first three years is 2% per annum, for the next 5 years is 4% per annum beyond 8 years 5% per annum. If a man gets Rs. 2576 at the end of 12 years as simple interest. Then find how much money did he deposit?

Quantity III – Sani kumar borrowed some money at the rate of 5% p.a. for the first three years, 8% p.a. for the next five years and 11% p.a. for the period beyond eight years. If the total interest paid by him at the end of eleven years is Rs. 13200, how much money did he borrow?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I – प्रियंका ने रु. का निवेश किया. P ने 2 साल के लिए R% ब्याज दर पर CI में निवेश किया और प्रियांशी ने 4 साल के लिए (R + 10)% ब्याज दर पर SI में (P + 1000) रुपये का निवेश किया और प्रियांशी को ब्याज के रूप में निवेश राशि का दोगुना और प्राप्त ब्याज प्राप्त हुआ प्रियंका द्वारा 4800 रु. प्रियंका द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

मात्रा II - पहले तीन वर्षों के लिए ब्याज दर 2% प्रति वर्ष है, अगले 5 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है, 8 वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष है। यदि एक आदमी को रु. 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 2576 रु. तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितना धन जमा किया?

मात्रा III - सनी कुमार ने 5% प्रति वर्ष की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। पहले तीन वर्षों के लिए, 8% प्रति वर्ष। अगले पांच वर्षों के लिए और 11% प्रति वर्ष। आठ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए. यदि ग्यारह वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज रु. 13200, उसने कितना पैसा उधार लिया?

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

100) Choose correct option :-

Quantity I - A person invested Rs.8000 in compound interest at R% compounded quarterly for six months and obtained an interest of Rs.1680. If the rate of interest





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

is $(R - 20)\%$, then find the amount obtained by investing the same sum for 9 months if compounded quarterly.

Quantity II- The compound interest on Rs.P for 2 years at the rate of 10% per annum for 2 years is Rs.1260. If he invested Rs.(P+2000) in CI at 20% rate of interest compounded quarterly for nine months, then find the amount after 9 months.

Quantity III - Soniya invested a certain sum at the rate of $R\%$ per annum for 4 years and after 4 years the interest received by Soniya is 80% of his investment. If she invested Rs.4000 in CI at the rate of $R\%$ of interest compounded quarterly for 9 months, then find the compound interest received by Soniya .

100) सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I - एक व्यक्ति ने छह महीने के लिए $R\%$ त्रैमासिक चक्रवृद्धि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में 8000 रुपये का निवेश किया और 1680 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। यदि ब्याज दर $(R - 20)\%$ है, तो त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर उसी राशि को 9 महीने तक निवेश करने पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।

मात्रा II- पी रुपये पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये है। यदि उसने नौ महीने के लिए 20% त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर सीआई में रुपये $(पी+2000)$ का निवेश किया, तो 9 महीने के बाद राशि ज्ञात करें।

मात्रा III - सोनिया ने 4 वर्षों के लिए $R\%$ प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का निवेश किया और 4 वर्षों के बाद सोनिया को प्राप्त ब्याज उसके निवेश का 80% है। यदि उसने 9 महीने के लिए त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के $R\%$ की दर से CI में 4000 रुपये का निवेश किया, तो सोनिया द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI = QII > QIII$
- d) $QI > QII < QIII$
- e) $QI < QII = QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





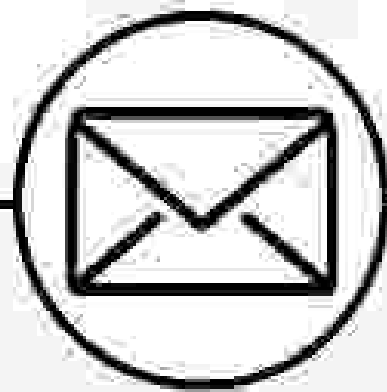
Top 100 Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





SOLUTION

- 1) Answer - C
 $\text{Rate} \times \text{years} = 6\% \times 2 = 12\% \text{ of Principal}$
 $= 15000 \times 12/100 = \text{Rs } 1800$
- 2) Answer - A
 $\text{Interest for 1 years} = 656 - 617 = 39$
 $\text{Interest for 2 years} = 39 \times 3 = 117$
 $\text{Req. Principle} = 617 - 117 = 500$
- 3) Answer - A
 $\text{SI in 1 year} = 1260/2 = 630$
 $\text{SI after 6 years} = \text{Rs } 630 \times 6 = \text{Rs } 3780$
 $\text{SI after 6 years} = 4 \times \text{Sum}$
 $\text{Sum} = 3780/4 = \text{Rs } 945$
- 4) Answer - B
 $\text{Principal} = x$
 $\text{Rate} = (2/3x \times 100)/(x \times \text{Time}) = (2 \times 100)/(3 \times 4) = 16.67\%$
- 5) Answer - A
ATP,
 $500 + 500 \times 10 \times T/100 = 600 + 600 \times 8 \times T/100$
 $500 + 50T = 600 + 48T$
 $2T = 100$
 $T = 50$
- 6) Answer - B
 $\text{Interest for 2 years} = (945 - 675) = 270$
 $\text{Amount for 2 years} = 675$
 $P = (675 - 270) = \text{Rs } 405$
- 7) Answer - C
 $\text{Principal} = x$
 $\text{SI} = 7x - x = 6x$
 $6x = (x \times 24 \times R)/100$
 $\Rightarrow R = (100 \times 6)/24 = 25\%$





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

8) Answer - B

$$800 \times 2 \times R / 100 + 1100 \times 4 \times R / 100 + 2400 \times 6 \times R / 100 = 1968$$

$$16R + 44R + 144R = 1968$$

$$164R = 1968$$

$$R = 12$$

9) Answer - A

Let the principle and rate be P and r respectively

Now,

$$(P \times r \times 18) / 100 + P = 4P$$

$$18r / 100 + 1 = 4$$

$$18r / 100 = 3$$

$$r = 100 / 6 \text{ --- (i)}$$

similarly,

$$t \times r / 100 + 1 = 2$$

$$t \times (100 / 6) / 100 = 1$$

$$t \times 1 / 6 = 1$$

$$t = 6$$

10) Answer - B

$$\Rightarrow 18150 = P + (P \times 7 \times 3) / 100$$

$$\Rightarrow 18150 = 121P / 100$$

$$\Rightarrow P = \text{Rs } 15000$$

11) Answer - A

$$6000 \times 2 \times 5 / 100 = 600$$

$$6000 \times 2 \times 12 / 100 = 1440$$

$$\text{His Gain per year} = (1440 - 600) / 2$$

$$= 840 / 2 = 420$$

12) Answer - E

$$(P \times 5 \times 10 / 12) / 100 - (P \times 4 \times 6 / 12) / 100 = 104$$

$$50P - 24P = 104 \times 1200$$

$$26P = 104 \times 1200$$

$$P = 4800$$

13) Answer - B

$$\text{Req. ratio} = (P \times R \times 5 / 100) / (P \times R \times 20 / 100) = 1 / 4$$

14) Answer - A

$$\Rightarrow \frac{13230}{12000} = \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow \left(\frac{21}{20}\right)^2 = \left(\frac{105}{100}\right)^t$$

$$\Rightarrow \left(\frac{21}{20}\right)^2 = \left(\frac{21}{20}\right)^t$$

$$\Rightarrow t = 2 \text{ years}$$

15) Answer - C

$$\Rightarrow \frac{30870}{28000} = \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{21}{20}\right)^2 = \left(\frac{105}{100}\right)^t$$

$$\Rightarrow R = 5\%$$

16) Answer - D

$$CI = 6000 \left(1 + \frac{6}{100}\right)^3 - 6000$$

$$= \text{Rs } 1146$$

17) Answer - B

$$\text{Interest} = 19965 - 18150 = 1815$$

$$\text{Rate} = \frac{1815}{18150} \times 100 = 10\%$$

18) Answer - D

$$R = 20\%, T = 2 \text{ Years}$$

$$\text{Effective rate of interest} = 20 + 20 + (20 \times 20)/100 = 44\%$$

$$\text{Amount} = 100\%$$

$$44\% = 1188$$

$$1\% = 27$$

$$100\% = 2700$$

19) Answer - B

$$3000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^t = 3993$$

$$\Rightarrow (1.1)^t = 1.331$$

$$\Rightarrow (1.1)^t = (1.1)^3$$

$$\Rightarrow t = 3 \text{ years}$$

20) Answer - D

Sum become 3 times of itself in 10 years

P become 3P in 10 years

Then 3P as a principal become 3 times of itself is 9P in next 10 years.

Total time required = 20 years

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

21) Answer - A

CI for 1 year = SI for 1 year

$$\text{CI for 1st year} = (P \times (25/2) \times 1) / 100 = P/8$$

$$\text{CA after 1st year} = 9P/8$$

$$\text{CI for 2nd year} = \{(9P/8) \times (25/2) \times 1\} / 100 = 1350$$

$$9P/64 = 1350$$

$$P = 9600$$

$$\text{Amount} = 9600 + 1200 + 1350 = 12150$$

$$\text{Req. Difference} = \text{CI} - \text{SI} = 2550 - \{(9600 \times 25/2 \times 2) / 100\}$$

$$2550 - 2400 = 150$$

22) Answer - A

$$\text{CI for 1st year} = (P \times (25/2) \times 1) / 100 = P/8$$

$$\text{CA after 1st year} = 9P/8$$

$$\text{CI for 2nd year} = \{(9P/8) \times (25/2) \times 1\} / 100 = 9P/64$$

$$\text{CA after 2nd year} = 9P/8 + 9P/64 = (72P + 9P) / 64 = 81P/64$$

$$\text{CI for 3rd year} = \{(81P/64) \times (25/2) \times 1\} / 100 = 81P/512 = 6075$$

$$P = 6075 \times 512 / 81 = 38400$$

$$\text{Req. Difference} = 6075 - 5400 = 675$$

23) Answer - B

$$\text{Rate for 6 months} = 30/2 = 15\%$$

ATP,

$$8334 = P(1 + 15/100)^3 - P$$

$$8334 = P(1520875/1000000 - 1)$$

$$8334 = P(520875/1000000)$$

$$P = 16000$$

24) Answer - A

$$\Rightarrow 33.1 - 21 = 12.1$$

$$12.1\% \Rightarrow 1936$$

$$100\% \Rightarrow 16000$$

25) Answer - A

$$(29756.25 - 3881.25) = 25875$$

$$\frac{3881.25}{25875} \times 100 = 15\%$$

26) Answer - D

$$4P = P(1 + r/100)^{15}$$

$$4 = (1 + r/100)^{15} \text{ ----- (i)}$$

Let in t years the sum becomes 16 times

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$16 = (1 + r/100)^x$$
$$((1 + r/100)^{15})^2 = (1 + r/100)^x$$
$$(1 + r/100)^{30} = (1 + r/100)^x$$
$$x = 30$$

27) Answer - D

elder son get = x

younger son get = 9000 - x

$$x + x*4*10/100 = (9000 - x) + (9000 - x)*6*10/100$$

$$10x + 4x = 54000 - 6x + 90000 - 10x$$

$$30x = 144000$$

$$x = 4800$$

28) Answer - C

sum invested in scheme X = x

ATP,

$$x*20*1/100 + (10000 - x)*10*1/100 = 1600$$

$$x/5 + 1000 - x/10 = 1600$$

$$(2x - x)/10 = 600$$

$$x = 6000$$

29) Answer - C

ATP,

$$P*6*3/100 + P*8*2/100 + P*10*4/100 + P = 22620$$

$$(18P + 16P + 40P + 100P) = 2262000$$

$$174P = 2262000$$

$$P = 13000$$

30) Answer - C

amount borrowed at 8% per annum = x

amount borrowed at 12.5% per annum = 63000 - x

ATP,

$$x*8*2/100 + (63000 - x)*12.5*2/100 = 75510 - 63000$$

$$16x + 1575000 - 25x = 1251000$$

$$9x = 324000$$

$$x = 36000$$

31) Answer - A

Difference between CI and SI for two years = $(PR \times PR)/10000$

$$20 = (P \times 25)/10000$$

$$P = (20 \times 10000)/25$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$P = \text{Rs } 8000$

32) Answer – B

SI in 1 year = $2520/2 = 1260$

SI after 6 years = $\text{Rs } 1260 \times 6 = \text{Rs } 7560$

SI after 6 years = $4 \times \text{Sum}$

Sum = $7560/4 = \text{Rs } 1890$

33) Answer – A

Each Installment = $6720 / ((100/112) + (100/112)^2 + (100/112)^3)$

= $6720/2.40$

= 2800

34) Answer – A

Difference between CI and SI for two years = $(PR \times PR)/10000$

$18 = (P \times 25)/10000$

$P = (18 \times 10000)/25$

$P = \text{Rs } 7200$

35) Answer – D

Compound interest earned by Amritansh after 3 years = $40000 \times \{(1 + 0.10)^3 - 1\} = 40000 \times 0.331 =$

$\text{Rs. } 13240$

Simple interest earned by Arun after three years = $(40000 - x) \times 3 \times 0.12 = \text{Rs. } (14400 - 0.36x)$

So, according to the question

$13240 - (14400 - 0.36x) = 640$

$0.36x - 1160 = 640$

$0.36x = 640 + 1160$

$x = 1800/0.36 = 5000$

36) Answer – C

APT,

$x \times 4 \times 4/100 + (25650 - x) \times 5 \times 4/100 + 25650 = 30105$

$x \times 4 \times 4/100 + (25650 - x) \times 5 \times 4/100 = 4455$

$16x/100 + 5130 - 20x/100 = 4455$

$4x/100 = 675$

$x = 16875$

sum lent to person B = $25650 - 16875 = 8775$

37) Answer – C

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

I	II	III
$4\% \times 2$	$5\% \times 4$	$6\% \times 5$
$= \frac{8}{100} \times 15$	$\frac{20}{100} \times 6$	$\frac{30}{100} \times 4$
$= \frac{120}{1500}$	$\frac{120}{600}$	$\frac{120}{400}$
$= 1500$	$: 600$	$: 400$
$= 15$	$: 6$	$: 4$

$25x \rightarrow 45000$
 $x = 45000/25 = 18000$
 ATP,
 $(15 \times 1800 \times 8)/100 = 2160$

38) Answer - B

Let the rate be r

ATP,

$$P(r+2.5) \times 14/100 - P \times r \times 14/100 = 1050$$

$$P\{(14r + 35)/100 - 14r/100\} = 1050$$

$$P\{(14r + 35 - 14r)/100\} = 1050$$

$$P = 1050 \times 100/35$$

$$P = 3000$$

39) Answer - C

ATP,

$$6.75\% + 7.5\% + 8.25\% + 9\% + 9.75\% + 10.5\% + 11.25\% = 63\%$$

$$63\% = 3465$$

$$100\% = 3465/63 \times 100$$

$$100\% = 5500$$

40) Answer - B

$$\text{Amount after 1st year} = 20000(1+0.15)^1 - 6000 = 17000$$

$$\text{Amount after 2nd year} = 17000(1+0.15)^1 - 6000 = 13550$$

$$\text{Amount after 3rd year} = 13550(1+0.15)^1 = 15582.5$$

41) Answer - A

$$\text{Difference between CI and SI for 3 years} = PR^2(R + 300)/100^3$$

$$\text{Difference between CI and SI for 2 years} = PR^2/100^2$$

Calculation:

According to question,

$$[PR^2(R + 300)/100^3] / [PR^2/100^2] = 22/7$$

Solving LHS:

$$(R+300)/100 = 22/7$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$7R + 2100 = 2200$$

$$R = 100/7$$

$$R = 14.28\%$$

42) Answer - B

ATP,

$$\text{Interest for 3.5 years} = 8750$$

$$\text{Interest for 1 year} = 8750/3.5 = 2500$$

$$\text{Interest for 2 years} = 2500 \times 2 = 5000$$

ATP,

$$R = 500/2500 \times 100 = 20\%$$

43) Answer - D

ATP,

$$x(1 + 10/100)^2 - x + (49500 - x) \times 15 \times 2/100 = 12150$$

$$121x - 100x + 1485000 - 30x = 1215000$$

$$9x = 270000$$

$$x = 30000$$

44) Answer - 0

$$((x + 1100) \times 16 \times 5)/100 = 0.6x + 2100$$

$$0.2x = 1220$$

$$x = 6100$$

$$\text{Sum invested at 15\% p.a SI} = 6100 - 1300 = 4800$$

$$\text{Amount} = (4800 \times 15 \times 8)/100 + 4800 = 10560$$

45) Answer - 0

$$\{X + (1 + r/100)^8\} / \{X + (1 + r/100)^6\} = 21600/15000$$

$$(1 + r/100)^2 = 1.44$$

$$r = 20$$

$$\text{New rate of interest} = (20 - 4)\% = 16\%$$

$$\text{Required amount received} = \{(15000 \times 16 \times 8)/100\} + 15000 = 34200$$

46) Answer - 0

$$CI = P \times (1 + r/100)^t - P$$

$$\Rightarrow CI = 56000 \times (1 + 12/100)^2 - 56000$$

$$\Rightarrow CI = 56000 \times 28/25 \times 28/25 - 56000$$

$$\Rightarrow CI = 70246.4 - 56000$$

$$\Rightarrow CI = \text{Rs.}14246.4$$

We know that

$$SI = (P \times r \times t)/100$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





$$\Rightarrow SI = (50000 * 15 * 2)/100$$

$$\Rightarrow SI = \text{Rs.}15000$$

Total interest earned by Aman at the end of three years =

$$= 14246.4 + 15000 = \text{Rs.}29246.4$$

47) Answer - C

Balance price to be paid in installments = Rs. (6500 - 1300) = Rs. 5200

At the rate of $r\%$ per annum at 6 months, Rs.5200 will amount to =

$$P + (P * T * R) / (100 * 12) = 5200 + (5200 * 5 * 24) / (12 * 100) = 5720$$

Now the total amount for 5 installments =

$$\left(x + \frac{24x \times 4}{12 \times 100}\right) + \left(x + \frac{24x \times 3}{12 \times 100}\right) + \left(x + \frac{24x \times 2}{12 \times 100}\right) + \left(x + \frac{24x \times 1}{12 \times 100}\right) + x =$$
$$5x + \frac{24x}{1200}(4 + 3 + 2 + 1) = 5x + \frac{x}{5} = \frac{26x}{5}$$

Now,

$$\frac{26x}{5} = 5720$$

$$x = 220 * 5 = 1100$$

48) Answer - C

$$CI = P * (1 + r/100)^t - P$$

$$12226.5 = 65000 * (1 + r/100)^2 - 65000$$

$$\Rightarrow 12226.5 + 65000 = 65000 * (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 77226.5/65000 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 11881/10000 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow (109/100)^2 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 109/100 = 1 + r/100$$

$$\Rightarrow r/100 = 109/100 - 1$$

$$\Rightarrow r = 100 * (109 - 100)/100$$

$$\Rightarrow r = 9\%$$

We know that

$$SI = (P * r * t)/100$$

$$\Rightarrow 5500 = (55000 * 5 * t)/100$$

$$\Rightarrow t = 5500 * 100 / (55000 * 5)$$

$$\Rightarrow t = 2 \text{ years}$$

We know that, for two years,

$$CI - SI = P * (r/100)^2$$

$$= 45000 * (9/100)^2 = 45000 * 81/10000$$

$$= \text{Rs.}364.5$$

49) Answer - C

$$\text{Investment amount of Sanjay} = 64000 \times 115/100 \times 115/100 = 84640$$





Investment of Rahul = 46000

Profit ratio = $84640 \times 4 : 46000 \times 12 = 46:75$

50) Answer - D

$$SI = P * N * R / 100$$

$$SI = P * 5 * 4 / 100 = P / 5$$

$$CI = P * (1 + R/100)^n - P$$

$$CI = P * (1 + 10/100)^2 - P = 21P/100$$

$$21P/100 - P/5 = 560$$

$$P = 560 * 100$$

$$P = 56000$$

51) Answer - D

Principal = Rs 9000

Since first three instalments are $1/4$ th of the principal amount

Value of each instalment = $9000/4 = \text{Rs. } 2250$

Cumulative Principal = $9000 + 6750 + 4500 + 2250 = \text{Rs. } 22500$

Simple interest over the course of 4 years = $[22500 \times 5 \times 1] / 100 = \text{Rs. } 1125$

Amount paid by Aman in the last instalment = $2250 + 1125 = \text{Rs. } 3375$

52) Answer - B

$$CA = P * (1 + R/100)^n$$

$$SI = P * N * R / 100$$

$$CA = 10000 * (1 + 20/100)^2 = 14400$$

$$SI = 14400 * 20 * 5 / 100 = 14400$$

53) Answer - C

$$[(55000 * 3x * 2) / 100] + [55000 * \{(1 + 3x/100)^2 - 1\}] = 27192$$

$$3300x + [55000 * \{((100 + 3x)/100)^2 - 1\}] = 27192$$

$$3300x + [55000 * \{(100 + 3x)^2 / 10000 - 1\}] = 27192$$

$$3300x + [55000 * (10000 + 600x + 9x^2 - 10000) / 10000] = 27192$$

$$3300x + 3300x + 49.5x^2 = 27192$$

$$200x + 200x + 3x^2 = 1648$$

$$3x^2 + 400x - 1648 = 0$$

$$3x^2 - 12x + 412x - 1648 = 0$$

$$(3x + 412)(x - 4) = 0$$

$$x = 4, -412/3 = 4, -137.33 \text{ (Negative value will be eliminated)}$$

$$x = 4$$

54) Answer - C

Amount of interest given by Aditya to Manu = $(55000 * 15 * 2) / 100 = \text{Rs. } 15000$





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount of interest received by Aditya from Mohan = $(75\% \text{ of } 55000) * ((1.1)^2 - 1) = \text{Rs.}7875$

Amount of interest received by Aditya from Shyam = $(25\% \text{ of } 55000) * ((1.2)^2 - 1) = \text{Rs.}5500$

Total amount of interest received by Aditya from both Mohan and Shyam = $7875 + 5500 = \text{Rs.}13375$

Loss of Aditya in this process = $15000 - 13375 = \text{Rs.}1625$

55) Answer - B

S.I received by Sonu = $(X \times 10 \times 2) / 100$

S.I received by Ravi = $\{(X + 1800) \times 12 \times 2\} / 100$

$\{[(X + 1800) \times 12 \times 2] / 100\} - [(X \times 10 \times 2) / 100] = 900$

$\Rightarrow [X + 10800] = 900 \times 25$

$\Rightarrow x = 22500 - 10800 = 11700$

56) Answer - B

simple interest for 1st year = $\frac{P \times R \times T}{100} = \frac{500000 \times 1 \times 12}{100} = 60000$

Amount after 1st installment = $500000 - 80000 = 420000$

simple interest for 2nd year = $\frac{420000 \times 1 \times 12}{100} = 50400$

Amount after 2nd installment = $420000 - 50000 = 370000$

simple interest for 3rd year = $\frac{370000 \times 1 \times 12}{100} = 44400$

Amount after 3rd installment = $370000 - 220000 = 150000$

simple interest for 4th year = $\frac{150000 \times 1 \times 12}{100} = 18000$

Amount after 4th installment = $150000 - 150000 = 0$

Amount to be paid for 5th installment = $60000 + 50400 + 44400 + 18000 = 172800$

57) Answer - A

According to question

$(17600 \times 10 \times x) / 100 = (16400 \times 20 \times (x - 3)) / 100$

$176x = 328x - 984$

$328x - 176x = 984$

$152x = 984$

$x = 6.47 \approx 6.5 \text{ years}$

58) Answer - A

$25000 * (1 + 12/100)^2 [(1 + 15/100) - (1 + 12/100)]$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{aligned} &25000 * (1 + 12/100)^2 [(1 + 15/100) - (1 + 12/100)] \\ &25000 * (112/100)^2 [(115/100) - (112/100)] \\ &25000 * (112/100)^2 [(115/100) - (112/100)] \\ &31360 * (3/100) = 940.80 \end{aligned}$$

59) Answer - D

$$\text{Interest received by 'P'} = 9000 \times \{1 + (10/100)\}^2 - 9000 = 1890$$

$$\text{Interest received by 'Q'} = (X \times 12 \times 5) \div 100 = \text{Rs } 0.6X$$

$$0.6x = 1890$$

$$x = 3150$$

60) Answer - C

$$\text{Let, value of } K = 100x$$

$$\text{Interest earns in Rs. } 100x = 100x * 15 * 7 / 100 = 105x$$

$$\text{Total amount} = 105x + 100x = 205x$$

So, we can say,

$$\text{Ist part} = 205x * (24/41) = 120x$$

$$\text{II nd part} = 205x * (17/41) = 85x$$

$$120x * \{[1 + (20/100)]^2 - 1\} + (85x * 35 * 3) / 100 = 28410$$

$$52.8x + 89.25x = 28410$$

$$x = 200$$

$$K = 100x = 20000$$

61) Answer - C

$$\text{SI received} = 3600 \times 0.15 \times 8 = 4320$$

$$\text{Interest} = (9600 - 3600) \{1 + (50/100)^2 - 1\} = 7500$$

$$\text{Total interest} = 4320 + 7500 = 11820$$

62) Answer - B

According to the question,

$$20000 * [(100 + x)/100] + [(30000 * (x + 5))/100] + 30000 = 56500$$

$$20000 + 200x + 300x + 1500 = 56500 - 30000$$

$$500x = 25500 - 21500$$

$$500x = 5000$$

$$x = 10$$

$$\text{Rate of Interest for S.I} = x + 5 = 15 \%$$

63) Answer - B

$$\text{C.I} = P [(1 + r/100)^2 - 1]$$

$$\Rightarrow 9900 = p [(1 + 20/100)^2 - 1]$$

$$\Rightarrow 9900 = p \times 44/100$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow p = 9900 \times 100/44$$

$$\Rightarrow p = 22500$$

For second scheme,

Rate = 10%, Time = 2 years and Principal (P2) = 2 x principal of 1st scheme = 2 x

$$22500 = 45,000$$

So, compound interest for second scheme

$$C.I = P2 [(1 + r/100)^2 - 1]$$

$$\Rightarrow C.I = 45000 [(1 + 10/100)^2 - 1]$$

$$\Rightarrow C.I = 45000 [(21/100)]$$

Hence, the required C.I = Rs. 9450

64) Answer - B

After 2 year Shivam pay amount to Ram = $20000 \times (1 + 10/100)^2$

$$\Rightarrow 20000 \times (11/10) \times (11/10)$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 24200$$

After 2 year Pawan pay amount to Shivam = $20000 \times (1 + 15/100)^2$

$$\Rightarrow 20000 \times (23/20) \times (23/20)$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 26450$$

Amount left with Shayam after 2 years = $26450 - 24200$

$$\Rightarrow \text{Rs } 2250$$

65) Answer - A

$$\Rightarrow 41440 = p ((1 + 10/100) (1 + 15/100) (1 + 20/100)) - p$$

$$\Rightarrow 41440 = p ((1.1) (1.15) (1.2)) - p$$

$$\Rightarrow 41440 = p (1.518) - p$$

$$\Rightarrow 41440 = 0.518P$$

$$\Rightarrow p = 80000$$

Then,

P = 80000, R = 5% and N = 1

$$\text{Compound Interest} = 80000(1 + 5/100) - 80000 = \text{Rs } 4000$$

66) Answer - A

After giving 50% salary to his wife the man is left with an amount = 84100

Let's assume the man gave Rs a to X.

Therefore, Y will get Rs (84100 - a).

$$a (1 + 5/100)^3 = (84100 - a) (1 + 5/100)^5$$

$$400a = 84100 \times 441 - 441a$$

$$841a = 84100 \times 441$$

$$a = 44100$$

Therefore, at the time of division of money, Y would have got a sum

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$= (84100 - 44100) \\ = \text{Rs.} 40000$$

67) Answer - B

$$\text{S.I} = 12000$$

$$\Rightarrow (P \times R \times T) / 100 = 12000$$

$$\Rightarrow (P \times 10 \times 2) / 100 = 12000$$

$$\Rightarrow p = 60000$$

$$\text{New rate} = 50\% \text{ more than } 10 = 150 / 100 \times 10 = 15\%$$

Now,

$$\text{C.I} = P \times ((1 + R/100)^n - 1]$$

$$\Rightarrow \text{C.I} = 60000 \times ((1 + 15/100)^2 - 1]$$

$$\Rightarrow \text{C.I} = 60000 \times 129/400$$

$$\Rightarrow \text{C.I} = \text{Rs.} 19350$$

68) Answer - B

$$\text{CI} - \text{SI} = 4088$$

$$(A + 15000) \times [(1 + 12/100)^2 - 1] - [A \times 2 \times 10 / 100] = 4088$$

$$(A + 15000) \times [(112/100)^2 - 1] - (A / 5) = 4088$$

$$(A + 15000) \times [(784 - 625) / 625] - (A / 5) = 4088$$

$$(A + 10000) \times (159 / 625) - (A / 5) = 4088$$

$$(159A / 625) + 3816 - (A / 5) = 4088$$

$$(34A / 625) = 272$$

$$A = 272 \times (625 / 34) = \text{Rs.} 5000$$

69) Answer - A

$$\text{Simple interest in this case is } 15\% \text{ of } 40000 = 6000$$

$$\text{Amount} = 6000 \times (11/10) \times (11/10) \times (11/10) = 7986$$

$$\text{Compound interest received} = 7986 - 6000 = \text{Rs.} 1986$$

$$\text{Total amount received} = 40000 + 7986 = \text{Rs.} 47986$$

70) Answer - D

$$\text{The compound interest in first year} = 72,000 \times 1/6 = \text{Rs.} 12,000$$

$$\text{Amount at first year} = 72,000 + 12,000 = \text{Rs.} 84,000$$

$$\text{Principal at second year} = 84,000 - 18,000 = \text{Rs.} 66,000$$

$$\text{Compound interest at second year} = 66,000 \times 1/6 = \text{Rs.} 11,000$$

$$\text{Amount at second year} = 66,000 + 11,000 = \text{Rs.} 77,000$$

$$\text{Principal in third year} = 77,000 - 17,000 = \text{Rs.} 60,000$$

$$\text{Compound interest at third year} = 60,000 \times 1/6 = \text{Rs.} 10,000$$

$$\text{Amount at third year} = 60,000 + 10,000 = \text{Rs.} 70,000$$

$$\text{Principal in fourth year} = 70,000 - 16,000 = \text{Rs.} 54,000$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Amount at fourth year = $54,000 \times 1/6 + 54,000 = 9,000 + 54,000 = \text{Rs. } 63,000$
Thus, the amount of debt to clear = Rs. 63,000

71) Answer – C

Total Amount during Education program = $8,00,000 \times (105/100)^2 = 882000$

Amount repaid = $(1/2) \times 882000 = 441000$

After two years amount will get charged at 7% = $441000 \times (107/100)^2 = 504900.9$

Total amount she had to pay = $441000 + 504900.9 = \text{Rs. } 945900.9 \cong \text{Rs. } 945901$

72) Answer – D

Since relation between CI and SI at certain rate of interest after 2 years:

$CI/SI = (200 + R)/200$

So,

$21/20 = (200 + R)/200$

$R = 10\%$

Let C.I. = $21x$ and S.I. = $20x$

$S.I. = 20x = P \times 10 \times 2 / 100$

$100x = P$

$C.I. = 21x = P [\{ 1 + (10/100) \}^2 - 1]$

$21x = 10x [\{ 1 + (10/100) \}^2 - 1]$

$21/10 = [\{ 1 + (10/100) \}^2 - 1]$

Can not be determine value of P . So we cannot find the ratio.

73) Answer – B

I. Total amount invested by Aniket = $(7P + 8P + 5P) = 20P$

$20P [\{ 1 + (20/100) \}^3 - 1] - 20P [\{ 1 + (20/100) \} - 1] = 15840$

$0.728P - 0.2P = 792$

$0.528P = 792$

$P = 1500$

total amount invested by Advik & Aaditya = $15 \times 1500 = 22500$

II. Aagam decreased sum by 33.33% = $5 \times 1500 \times 2/3 = 5000$

$1272 = 5000 [\{ 1 + (R/100) \}^2 - 1]$

$159/625 + 1 = \{ 1 + (R/100) \}^2$

$(28/25)^2 = \{ 1 + (R/100) \}^2$

$28/25 = 1 + (R/100)$

$R/100 = 3/25$

$R = 12\%$

74) Answer – A

let the amount that gives exactly Rs 1500 as interest for 1 year at 6% be Rs X .





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow x = 1500 \times 100/6$$

$$\Rightarrow x = 25000$$

Actual amount collected at 10% compounded annually for 2 years = $40000 \times (1.1)^2$

$$\Rightarrow \text{Rs. } 48400$$

Hence, the amount that she should remove = $48400 - 25000 = \text{Rs } 23400$

75) Answer - B

Amount P has to return to Bank after a year = $P \times (1 + (10/2)/100)^2 = 1.1025P$

Amount P will get from his friend after a year = $P \times (1 + 10/100) = 1.1P$

$$\Rightarrow 1.1025P - 1.1P = 20$$

$$\Rightarrow P = \text{Rs. } 8000$$

Profit = Rs. 380

Amount he has to return to bank = $1.1025 \times 8000 = \text{Rs. } 8820$

He have to earn = $8820 + 380 = \text{Rs. } 9200$

$$\Rightarrow 9200 = 8000 \times (1 + R/100)$$

$$\Rightarrow R = 15\%$$

76) Answer - A

Total interest earned by Akash = $24000 * [1 + (20/100)]^3 - 1 = 17472$

Profit share of Akash in business = $17472 - 2472 = 15000$

Akash invest amount in business = Rs. 30000

Aman invest amount in business = Rs. x

So, ACQ

$$15000/33000 = 30000/(30000 + x)$$

$$\text{Or, } x = \text{Rs. } 36000$$

Aman amount invested in business = Rs. 36000

So, interest earn by Aman is = $(36000 + 4000) * [1 + (15/100)]^2 - 1 = 12900$

77) Answer - B

Amount withdrawn from bank which offered simple interest =

$$24800 + (24800 * 15 * 3/100) = 35960$$

Compound interest accrued from another bank =

$$15822.4 = 35960 [1 + r/100]^2 - 1$$

$$r = 20\%$$

78) Answer - B

Amount withdrawn from bank offering S.I. = $48900 + (48900 * 3 * 15/100)$

$$= 70905$$

Amount withdrawn from another bank = $70905 [1 + (20/100)]^2 = 102103.2$

$$\text{New profit} = 102103.2 - 48900 = 53203.2$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

79) Answer – B

x is the positive root of the quadratic equation $5x^2 - 40x - 325 = 0$

$x = 13, -5$

Aniket invested a total amount = $500 \times 13 = 6500$

Total compound interest earned (In %) = $2396/6500 \times 100 = (2396/65) \%$

Compound interest earned from scheme PQR = $12 + 12 + 12 \times 12/100 = 25.44\%$

Compound interest earned from scheme UVW = $20 + 20 + 20 \times 20/100 = 44\%$

By Allegation,

$25.44 \times 65 \quad 2396 \quad 44 \times 65$

Ratio of money invested in UVW and PQR = $(2396 - 1653.6) : (44 \times 65 - 2396) = 742.4 : 464 = 8 : 5$

Money invested in PQR = $5/13 \times 6500 = \text{Rs. } 2500$

Required simple interest = $2500 \times 22.5\% \times 6 = \text{Rs. } 3375$

80) Answer – C

Given interest rate is $r\%$

So, we can say,

$9000 \times 3 \times r/100 + 12000 \times r \times 5/100 = 6090$

Or $270r + 600r = 6090$

$870r = 6090$

$r = 7\%$

New rate $(r+5) \%$ = $(7+5)\% = 12\%$

CI = $12000 \left[\left\{ 1 + \left(\frac{12}{100} \right) \right\}^n - 1 \right] = 3052.8$

$(3052.8/12000) + 1 = \left\{ 1 + \left(\frac{12}{100} \right) \right\}^n$

$(159/625) + 1 = \left\{ 1 + \left(\frac{12}{100} \right) \right\}^n$

$784/625 = \left\{ 1 + \left(\frac{3}{25} \right) \right\}^n$

$(28/25)^2 = \left\{ 1 + \left(\frac{3}{25} \right) \right\}^n$

$(28/25)^2 = \left\{ 28/25 \right\}^n$

$n = 2$

$7.5n = 15$

81) Answer – A

Let Advik, Aaditya & Aagam investment be $7P, 8P$ & $5P$ respectively.

Investment of Aadi = $(7P + 3000)$

Investment of Aakaar = $(8P + 4000)$

Equivalent CI of two years at the rate of $20\% = 44\%$

Equivalent CI of two years at the rate of $10\% = 21\%$

$[(7P + 3000) \times 21\% + \{(8P + 4000) \times 20 \times 3/100\}] - [(7P + 3000) \times 44\% + \{(8P + 4000) \times 10 \times 3/100\}] = 1300$

$147P + 63000 + 480P + 240000 - 308P - 132000 - 240P - 120000 = 1300 \times 100$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$79P + 51000 = 130000$$

$$79P = 79000$$

$$P = 1000$$

$$\text{Sum invested by Aagam} = 5P = 5000$$

82) Answer - A

$$(X+Y) * 25/100 - X * 15/100 = X * 15/100$$

$$5X + 5Y = 6X$$

$$5Y = X$$

$$Y = (1/5)X$$

Also,

$$(X+3Y) * 25/100 - (X+Y) * 25/100 = 350$$

$$25x + 75y - 25x - 25y = 35000$$

$$50y = 35000$$

$$Y = \text{Rs.}700$$

$$X = 700 * 5 = \text{Rs.}3500$$

$$\text{Virkant invested Rs } (X - Y - 800) = \text{Rs.}(3500 - 700 - 800) = \text{Rs.}2000$$

$$\text{Total amount received by Virkant after 3 years} =$$

$$2000 * (120/100) * (120/100) * (120/100) = \text{Rs.}3456$$

83) Answer - A

$$SI = P * N * R / 100$$

$$SI = 6240 - x - 4000 = 2240 - x$$

$$2240 - x = (x + 4000) * 15 * 2 / 100$$

$$224000 - 100x = 30x + 120000$$

$$130x = 104000$$

$$x = \text{Rs.} 800$$

$$\text{New rate for scheme A} = (1\% \text{ of } x) = 8\%$$

$$A = P * (1 + R/100)^n$$

$$A = (7 * 800) * (1 + 8/100)^2$$

$$= 6531.84$$

$$\text{Amount earned by from scheme B} = 6531.84 + 2876.16 = 9408$$

$$\text{Amount} = P + (P * R * T / 100)$$

$$9408 = 4800 + (4800 * 12 * T / 100)$$

$$4608 = 4800 * 12 * T / 100$$

$$T = 8$$

84) Answer - C

$$\text{Simple interest earned} = 3B + 9A - 6A - 3B = 3A$$

Now,

$$(6A + 3B) * 3 * 1/8 = 3A$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$18A + 9B = 24A$$

$$6A = 9B$$

$$\text{So, } A = 3B/2 \text{-----(1)}$$

Compound interest earned on $8(A + B)$ at 50%

$$\text{per annum} = 8(A + B) \times [(3/2)^3 - 1] = 19 \times (A + B)$$

From equation (1),

$$19 \times (A + B) = 95B/2 = 95A/3$$

Only II and III follows

85) Answer - C

We know that Amount on

$$CI = P \times (1 + r/100)^t$$

$$= 50000 \times (1 + 12/100)^2$$

$$= 50000 \times 112/100 \times 112/100 = \text{Rs.}62720$$

I. We know that

$$\text{Amount on SI} = (P \times r \times t)/100 + P$$

$$= (60000 \times 8 \times 5)/100 + 60000 = 24000 + 60000 = \text{Rs.}84000$$

$$\text{Difference} = 84000 - 62720 = \text{Rs.}21280$$

This satisfies the given condition.

II. We know that

$$\text{Amount on SI} = (P \times r \times t)/100 + P$$

$$= (55000 \times 8 \times 5)/100 + 55000$$

$$= 22000 + 55000 = \text{Rs.}77000$$

$$\text{Difference} = 84000 - 77000 = \text{Rs.}7000$$

This does not satisfy the given condition.

III. We know that

$$\text{Amount on SI} = (P \times r \times t)/100 + P$$

$$= (55000 \times 8 \times 5)/100 + 55000$$

$$= 22000 + 55000 = \text{Rs.}77000$$

$$\text{Difference} = 77000 - 62720 = \text{Rs.}14280$$

This satisfy the given condition.

86) Answer - E

$$\text{Amount on CI} = P \times (1 + r/100)^t$$

$$= 84000 \times (1 + 12/100)^2$$

$$= 111090$$

I.

We know that

$$\text{Amount on SI} = (P \times r \times t)/100 + P$$

$$= (35000 \times 9 \times 6)/100 + 35000 = 16000 + 40000$$

$$= \text{Rs.}53900$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





$$\text{Difference} = 111090 - 53900 = \text{Rs.} 57190$$

This satisfies the given condition.

II.

We know that

$$\text{Amount on SI} = (P * r * t)/100 + P$$

$$= (55000 * 9 * 6)/100 + 55000 = 29700 + 55000$$

$$= \text{Rs.} 84700$$

$$\text{Difference} = 111090 - 84700 = \text{Rs.} 26390$$

This satisfies the given condition.

III.

We know that

$$\text{Amount on SI} = (P * r * t)/100 + P$$

$$= (60000 * 9 * 6)/100 + 60000 = 32400 + 60000$$

$$= \text{Rs.} 92400$$

$$\text{Difference} = 111090 - 92400 = \text{Rs.} 18690$$

This satisfies the given condition.

87) Answer – C

From option C; we get

$$\text{SI} = \frac{7500}{100}x^2 = 75x^2$$

$$(7500 + 75x^2) x^2 / 100 = 3072 + 75x^2$$

$$7500 x^2 + 75x^4 = 307200 + 7500x^2$$

$$x^4 = 4096$$

$$x = 8$$

88) Answer – E

For statement I:

$$\text{Amount received from scheme 'A'} = (3600 * 12 * 7)/100 + 3600 = \text{Rs.} 6624$$

$$\text{Amount received from scheme 'B'} = 3600(1 + 15/100)^2 = \text{Rs.} 4761$$

$$\text{The required difference} = 6624 - 4761 = \text{Rs.} 1863$$

Therefore, the statement I is true.

For statement II:

$$\text{Amount received from scheme 'A'} = (3600 * 12 * 6)/100 + 3600 = \text{Rs.} 6192$$

$$\text{Amount received from scheme 'B'} = 3600(1 + 20/100)^2 = \text{Rs.} 5184$$

$$\text{The required difference} = 6192 - 5184 = \text{Rs.} 1008$$

Therefore, statement II is true.

For statement III:

$$\text{Amount received from scheme 'A'} = (3600 * 12 * 8)/100 + 3600 = \text{Rs.} 7056$$





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount received from scheme 'B' = $3600(1 + 25/100)^2 = \text{Rs. } 5625$

The required difference = $7056 - 5625 = \text{Rs. } 1431$

Therefore, statement III is true.

89) Answer - B

Solve given quadratic equation,

$$x = -48, +5$$

$$y = -25, +6$$

$$z = +4, -2$$

$$\text{ATQ value of } xyz = (-48) * (-25) * (+4) = 4800$$

Since, interest received from scheme A after 2 years is ₹648.

Let the amount invested in scheme A = 'a' rupees

$$\text{So, } (a * 18 * 2)/100 = 648$$

$$a = 1800$$

$$\text{Amount invested in scheme B} = 4800 - 1800 = \text{₹}3000$$

$$\text{Interest received from scheme A after 3 years} = (1800 * 18 * 3)/100 = \text{₹}972$$

$$\text{Interest received from scheme B after 4 years} = 972 + 1788 = \text{₹}2760$$

Let the rate of interest in scheme B = 'y' %

$$\text{So, } (3000 * y * 4)/100 = 2760$$

$$y = 23\%$$

90) Answer - D

Let the certain amount = 'P' rupees

Also let the rate of interest = R %

Since, difference between CI and SI after 2 years = Rs.135

$$\text{So, } 135 = P * (R/100)^2 \text{ -----(1)}$$

Since, difference between CI and SI after 3 years = Rs.425.25

So,

$$425.25 = P * (R/100)^2 * (300 + R)/100 \text{ -----(2)}$$

From equations (1) and (2):

$$425.25 = 135 * (300 + R)/100$$

$$3.15 * 100 = 300 + R$$

$$R = 15\%$$

From equation (1):

$$135 = P * (15/100)^2$$

$$P = \text{Rs.}6000$$

From A:

$$\text{Sum of the certain sum and rate of interest} = 6000 + 15 = 6015$$

From B:

$$\text{certain sum increased by } 16.67\% = 6000(7/6) = 7000$$

$$\text{C.I.} = 7000[1 + (20/100)]^3 - 1 = 5096$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From C:

$$\text{C.I.} = 1260 = 6000 \left[\left\{ 1 + \left(\frac{R}{100} \right) \right\}^2 - 1 \right]$$

$$R = 10\%$$

$$2.5R\% = 25\%$$

Hence, all A, B and C are true.

91) Answer - B

$$\text{Sum invested by Animesh at SI} = 0.4 \times 5x = 2x$$

$$\text{Interest} = (2x \times 30 \times 5) / 100 = 3x$$

$$\text{Sum invested at CI} = 3x + 3x/2 = 4.5x$$

$$4.5x (1.2)^2 = 12960$$

$$x = 2000$$

$$\text{Total Sum} = 5x = 10000$$

$$\text{Amount received at SI} = (10000 \times 2 \times 15) / 100 + 10000 = 13000$$

$$(x + 12000) = 2000 + 12000 = 14000$$

$$3x/4 + 11500 = (3 \times 2000) / 4 + 11500 = 13000$$

$$4x + 4000 = 4 \times 2000 + 4000 = 12000$$

Only B is Correct

92) Answer - B

$$a + b + c + d = 12.5 \times 4 = 50$$

$$c = a/2$$

$$2c = a$$

$$4d = a$$

$$b = 3a/4$$

$$a + 3a/4 + a/2 + a/4 = 50$$

$$5a/2 = 50$$

$$a = 20$$

$$b = 15$$

$$c = 10$$

$$d = 5$$

$$b + d = 20$$

$$a + b = 35$$

$$20,000 \times (1 + 20/100)^2 \left[(1 + 35/100) - (1 + 20/100) \right]$$

$$20000 \times 120/100 \times 120/100 \left[135/100 - 120/100 \right]$$

$$20000 \times 144/100 (15/100)$$

$$200 \times 144 \times 15/100$$

$$= 4320$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





93) Answer – E

Considering statements I and II together

S.I. after 1 year will be $900/5 = \text{Rs. } 180$

$r = 5\%$ and $t = 1$ year

$$\Rightarrow P = 180 \times 100/5 = 3600$$

$\therefore$ We have Rate, Time and Principal Required amount can be calculated.

Both the statements I and II together are sufficient.

Considering statements II and III together

$r = 5\%$

S.I. = $6P$

$\therefore$ The principal can not be calculated

$\therefore$ Both II and III together are not sufficient to answer the question.

Considering statements I and III together

S.I. = $6P$

$$\Rightarrow PRT/100 = 6P$$

$$\Rightarrow 3R/100 = 6$$

$$\Rightarrow R = 200\%$$

S.I. = $PRT/100$

$$900 = P \times 200 \times 5/100$$

$$P = 90$$

$\therefore$ We have Principal, Rate and Time Required amount can be calculated.

$\therefore$ Both I and III together are also sufficient to answer the question

$\Rightarrow$ Statement I and either statement II or statement III together are sufficient to answer the question.

94) Answer – C

From statement I:

Let the total amount with Nisha be P

40% of the amount invested at 18% per annum simple interest

$$\text{Interest earned on 40\% of the amount} = 2 \times 0.18 \times 0.4P = 0.144P$$

Total interest earned on 60% of the amount

$$= (0.6P \times (1 + (20/100))^2) - 0.6P$$

$$= 0.264P$$

$$\text{Total interest earned} = 0.144P + 0.264P = 0.408P$$

$$\text{Total interest earned on Rs. 4080} = 4 \times (10/100) \times 4080 = 1632$$

$$0.408P = 1632$$

$$P = \text{Rs. } 4000.$$

Hence data in statement I alone is sufficient to answer the question.

From statement II:

According to Alligation rule,





12% 16%
14.2%
1.8% 2.2%

Hence, we get $(18/22) = 9:11$

We got ratio of the amount in different plans, but total amount invested cannot be determined.

So, data in statement II alone is not sufficient to answer the question.

95) Answer – E

From I:

Interest amount from scheme P after 2 years = $[(x + y) * 10 * 2]/100$
 $= 0.2(x + y)$

Interest amount from scheme Q after 2 years = $(y - x) * [(1.2)^2 - 1]$
 $= 0.44(y - x)$

According to the question:

$$0.44(y - x) / 0.2(x + y) = 11/45$$

$$11(y - x) / 5(x + y) = 11/45$$

$$9y - 9x = x + y$$

$$8y = 10x$$

$$4y = 5x$$

$$\text{Required ratio} = (x + y) : (y - x) = 9:1$$

Statement I alone is sufficient.

From II:

According to the question:

$$(x + y) + (y - x) = 30000$$

$$y = 15000$$

Amount of interest received from scheme P at the end of 3 years =
 $= [(x + y) * 10 * 3]/100 = 8100$

$$(x + y) = 27000$$

$$x = 12000$$

$$\text{Required ratio} = (x + y) : (y - x) = 9:1$$

Statement II alone is sufficient.

From III:

According to the question:

$$(x + y) - (y - x) = 24000$$

$$2x = 24000$$

$$x = 12000$$

Interest amount from scheme Q after 3 years = $(y - x) * [(1.2)^3 - 1] = 2184$

$$0.728(y - x) = 2184$$

$$(y - x) = 3000$$





$$y = 15000$$

$$\text{Required ratio} = (x + y) : (y - x) = 27000 : 3000 = 9 : 1$$

Statement III alone is sufficient.

96) Answer - C

Quantity I -

$$\text{Let } Y = 100a$$

$$\text{Then the interest received from scheme K} = 100a \times 15 \times 6 / 100 = 90a$$

$$\text{Total amount received from scheme K} = 100a + 90a = 190a$$

$$\text{Interest received from reinvestment} = 190a \times 15 \times 6 / 100 = 171a$$

$$\text{From the question, } 171a - 90a = 3240$$

$$81a = 3240$$

$$a = 40$$

$$Y = 100 \times 40 = 4000$$

Quantity II -

$$\text{Total interest earned by A in 5 years is} = x \times 12 \times 5 / 100 + (x + 2000) \times 18 \times 5 / 100$$

$$\text{Or, } = 1.5x + 1800$$

Interest rate in compound interest is 20%.

So, net interest in two years is 44%

$$\text{So, } 44\% \text{ of } (1.5x + 1800) = 4752$$

$$\text{Or, } x = 6000$$

$$X - 2000 = 4000$$

Hence $QI = QII$

97) Answer - A

From quantity I,

$$(P \times 23 \times 5 / 100) - (P \times (1 + 20/100)^2 - P) = 2982$$

$$1.15P - 0.44P = 2982$$

$$P = 4200$$

From quantity II,

$$(x \times 16 \times 4 / 100) - (50000 - x) [\{1 + (15/100)\}^3 - 1] = 1817.25$$

$$0.64x - (50000 - x) 0.520875 = 1817.25$$

$$0.64x - 26043.75 + 0.520875x = 1817.25$$

$$1.160875x = 27861$$

$$x = 24000$$

$$10\% \text{ of } (50,000 - x) = 10\% \text{ of } 26000 = 2600$$

$QI > QII$

98) Answer - A

Quantity I -

Let us take the sum be P,





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Given,

$$(136/100) * P = 76160$$

$$P = \text{Rs. } 56000$$

$$\text{S.I} = 76160 - 56000 = \text{Rs. } 20160$$

$$\text{C.I} = 20160 + 11340 = \text{Rs. } 31500$$

$$\text{Total amount} = 31500 + 56000 = \text{Rs. } 87500$$

$$56000 * (1+x/100)^2 = 87500$$

$$(1+x/100)^2 = (100/64)^2$$

$$1+(x/100) = 10/8$$

$$x = 25\%$$

Quantity II -

$$P + [(P * 4 * 10)/100] = 56000$$

$$(140P/100) = 56000$$

$$P = (56000 * 100)/140 = \text{Rs. } 40000$$

$$\text{SI for 2 years} = (40000 * 10 * 2)/100 = \text{Rs. } 8000$$

$$\text{CI for 2 years} = 8000 - 1344 = \text{Rs. } 6656$$

$$\text{Total amount} = 40000 + 6656 = \text{Rs. } 46656$$

Given,

$$46656 = 40000 * (1 + R/100)^2$$

$$(46656/40000) = [(100 + R)/100]^2$$

$$(729/625) = [(100 + R)/100]^2$$

$$(27/25)^2 = [(100 + R)/100]^2$$

$$27/25 = (100 + R)/100$$

$$108 = 100 + R$$

$$R = 108 - 100 = 8$$

The value of R = 8 %

99) Answer - B

Quantity I -

$$(P + 1000) * (R + 10) * 4/100 = 2 * (P + 1000)$$

$$2R + 20 = 100$$

$$R = 80/2 = 40\%$$

$$P * (1 + 40/100)^2 - P = 4800$$

$$P * (140/100)^2 - P = 4800$$

$$49x/25 - P = 4800$$

$$(49x - 25P)/25 = 4800$$

$$24P = 4800 * 25$$

$$P = \text{Rs. } 5000$$

Quantity II -

Let the invested amount be Rs.x

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Simple and Compound Interest



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(x \cdot 3 \cdot 2 / 100) + (x \cdot 5 \cdot 4 / 100) + (x \cdot 4 \cdot 5 / 100) = 2576$$
$$46x = 257600$$
$$x = \text{Rs.} 5600$$

Quantity III -

$$(x \cdot 5 \cdot 3 / 100) + (x \cdot 8 \cdot 5 / 100) + (x \cdot 11 \cdot 3 / 100) = 13200$$
$$15x / 100 + 40x / 100 + 33x / 100 = 13200$$
$$88x = 1320000$$
$$x = 15000$$

Hence $QI < QII < QIII$

100) Answer - C

Quantity I-

According to the question,

$$8000 \cdot (1 + R/400)^2 - 8000 = \text{Rs } 1680$$

$$(1 + R/400) = 1680/8000 + 1$$

$$(1 + R/400)^2 = 9680/8000 = 121/100 = (11/10)^2$$

$$400 + R = 11/10 \cdot 400$$

$$R = 440 - 400 = 40\%$$

The new rate of interest = $40 - 20 = 20\%$

$$\text{The amount received after 9 months} = 8000 \cdot (1 + 20/400)^3 = 8000 \cdot (105/100)^3 = \text{Rs.} 9261$$

Quantity II-

According to the question,

$$P \cdot (1 + 10/100)^2 - P = 1260$$

$$P \cdot (110/100)^2 - P = 1260$$

$$P \cdot (110^2 - 100^2) = 1260 \cdot (100)^2 \quad P = 1260 \cdot (100)^2 / 2100$$

$$P = \text{Rs } 6000$$

$$\text{The compound interest after 9 months} = 8000 \cdot (1 + 20/400)^2 - 8000$$

$$= 8000 \cdot (105/100)^3$$

$$= 9261$$

Quantity III-

According to the question,

$$\text{Let the amount invested by Soniya in SI} = \text{Rs } 5x$$

$$5x \cdot R \cdot 4/100 = 5x \cdot 80/100$$

$$R = 20\%$$

$$\text{The compound interest received by Soniya} = 4000 \cdot (1 + 20/400)^3 - 4000$$

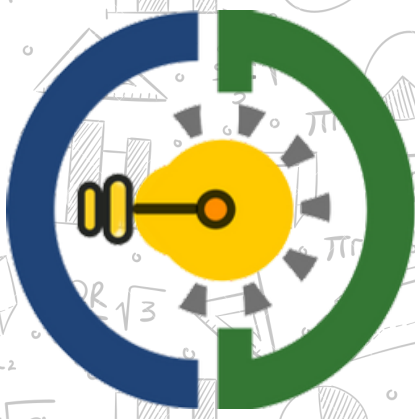
$$= 4000 \cdot (105/100)^3 - 4000 = 4630.5 - 4000 = \text{Rs.} 630.5$$

Hence $QI = QII > QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 3)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) Vicky has Rs. 8000. He gives this money to Mahion simple interest and after 4 years received the double amount. If the interest rate is 5% more than the previous, in how many years this amount will be doubled?
विककी के पास रु. 8000. उसने यह धनराशि महीओन को साधारण ब्याज पर दे दी और 4 वर्ष बाद उसे दोगुनी राशि प्राप्त हुई। यदि ब्याज दर पहले से 5% अधिक हो तो कितने वर्षों में यह राशि दोगुनी हो जायेगी?
a) 1.5 years
b) 3 years
c) 2.5 years
d) 3.33 years
e) None of these
- 2) Shubham deposited Rs 4000 at simple interest which amounted to Rs 4600 after 3 years. Had the interest been 2% more, how much amount he would have got?
शुभम ने साधारण ब्याज पर 4000 रुपये जमा किए जो 3 साल बाद 4600 रुपये हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि मिलती?
a) Rs 6680
b) Rs 4840
c) Rs 9272
d) Rs 6680
e) None of these
- 3) Rajan lends Rs. 40,000 to two of his friends. He gives Rs.20,000 to the first at 15% p.a. simple interest. Rajat wants to make a profit of 20% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend is
राजन ने रुपये उधार दिए। अपने दो दोस्तों को 40,000 रु. वह पहले को 15% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपये देता है। साधारण ब्याज। रजत कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। वह साधारण ब्याज दर है जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार देनी चाहिए
a) 12%
b) 16%
c) 20%
d) 25%
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 4) The SI on certain sum of money for 23 months at the rate of 7% per annum exceeds the SI on the same sum at 7% per annum for 19 months by Rs. 1344. Then find the sum
एक निश्चित राशि पर 23 महीने के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से एसआई, उसी राशि पर 19 महीने के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से एसआई से रु. अधिक है। 1344. तो योग ज्ञात कीजिए
- a) Rs. 46800
b) Rs. 57600
c) Rs. 24400
d) Rs. 88600
e) None of these
- 5) The simple interest on a sum of money will be Rs. 1000 after 10 years. If the principal is made four times after 5 years, what will be the total interest at the end of the tenth year?
किसी धनराशि पर साधारण ब्याज रु. 10 वर्ष बाद 1000 रु. यदि मूलधन 5 वर्षों के बाद चार बार बनाया जाता है, तो दसवें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा?
- a) Rs. 1650
b) Rs. 1975
c) Rs. 2500
d) Rs. 1500
e) None of these
- 6) Ravana invested Rs. 3000 in a scheme for 3 years which promised a certain percentage of simple interest on the sum. The interest offered was 9% for the first year, 5% for the second year and 7% for the third year. What was the amount that Ravi got after 3 years?
6) रवेना ने रुपये का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए एक योजना में 3000, जिसमें राशि पर एक निश्चित प्रतिशत साधारण ब्याज का वादा किया गया था। पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 7% ब्याज की पेशकश की गई। 3 वर्ष बाद रवि को कितनी राशि मिली?
- a) 3180
b) 3630
c) 3490
d) 3630
e) None of these
- 7) 6000 is divided into two amounts such that the simple interest on the first amount for 3 years at the rate 4% is equal to the simple interest on the second amount for 4 year at the rate 1%. What are the amounts?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6000 को दो राशियों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहली राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज, दूसरी राशि पर 4 वर्षों के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। राशियाँ क्या हैं?

- a) 4000, 8000
- b) 6000, 6000
- c) 1500, 4500
- d) 5000, 7000
- e) None of these

- 8) A sum of Rs.3200 was subdivided into two investments schemes insuch a way that one part was lent at 6% simple interest and the second part was lent at 9% simple interest. If the interest on the second part after 6 years is equal to interest on the first part after 3 years. What is the first part.

3200 रुपये की राशि को दो निवेश योजनाओं में इस प्रकार विभाजित किया गया था कि एक भाग 6% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था और दूसरा भाग 9% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। यदि 6 वर्ष के बाद दूसरे भाग पर ब्याज 3 वर्ष के बाद पहले भाग पर ब्याज के बराबर है। पहला भाग क्या है।

- a) 1200
- b) 1400
- c) 1800
- d) 2300
- e) 2400

- 9) In how many years will Rs. 6340 amounts to Rs. 17752 at a simple interest of 15% per annum?

कितने वर्षों में रु. 6340 रुपये बनती है। 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 17752 रु.

- a) 15 years
- b) 13 years
- c) 12 years
- d) 11years
- e) 14 years

- 10) Shikha has Rs. 10400 and she gives some money to Sumit at 8% p.a. on simple interest for 3 years and rest money to geeta at a 5% p.a on simple interest for 2 years. If Shikha get Rs. 1376 of interest find the ratio between the money of Sumit and Geeta.

शिखा के पास रु. 10400 और वह सुमित को 8% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे देती है। 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर और बाकी पैसा गीता को 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर। यदि शिखा को रु. ब्याज की राशि 1376 हो तो सुमित और गीता के पैसों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 20:7
- b) 3:10
- c) 5:4
- d) 4:3
- e) None ofthes

11) Shantanu borrowed Rs. 5 lakh from abankto purchase one car. If the rate of interest be 6% per annum compounded annually, what payment he will have to make after 2 years 6 months?

शांतनु ने रुपये उधार लिए। एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से 5 लाख रु. यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो उसे 2 वर्ष 6 महीने के बाद क्या भुगतान करना होगा?

- a) Rs. 489,325
- b) Rs. 686,325
- c) Rs. 389,325
- d) Rs. 578650
- e) None of these

12) A certain amount of money is lent out at compound interest at the rate of 20% per annum for two years, compounded annually. Itwould give Rs. 964 more if the amount is compounded half yearly. Find the principle.

एक निश्चित राशि दो वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यह रुपये देगा. यदि राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो 964 रुपए अधिक मिलेंगे। सिद्धांत खोजें.

- a) Rs. 30000
- b) Rs. 50000
- c) Rs. 45000
- d) Rs. 25000
- e) Rs. 40000

13) A man gave 50% of his savings of Rs 67,280 to his wife and divided the remaining sum between his two sons A and B of 14 and 12 years of age respectively. He divided it in such a way that each of his sons, when they attain the age of 18 years, would receive the same amount at 5% compound interest per annum. The share of B was -

एक आदमी ने अपनी बचत का 50% 67,280 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि को क्रमशः 14 और 12 वर्ष के अपने दो बेटों ए और बोफ के बीच बांट दिया। उन्होंने इसे इस तरह से विभाजित किया कि उनके प्रत्येक बेटे को, जब वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि प्राप्त होगी। B का हिस्सा था

- a) 46500
- b) 45000

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 75000
- d) 32000
- e) None of these

14) Adi and Bhumi invested 20000 each in scheme A and scheme B respectively for 3 years. Scheme A offers Simple interest @ 12% per annum and scheme B offers compound interest @ 10%. After 3 years, who will have larger amount and by how much?

आदि और भूमि ने 3 वर्षों के लिए क्रमशः योजना A और योजना B में 20000 का निवेश किया। योजना A 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है और योजना B 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 3 वर्ष बाद किसके पास बड़ी राशि होगी और कितनी?

- a) Aditya, 280
- b) Bhushan, 280
- c) Aditya, 580
- d) Bhushan, 290
- e) None of these

15) A sum of Rs. 19920 was borrowed at 15/2% per annum compound interest and paid back in two years in two equal annual installments. What was the amount of each installment?

रुपये की राशि. 19920 को 15/2% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया था और दो समान वार्षिक किश्तों में दो वर्षों में वापस भुगतान किया गया था। प्रत्येक किश्त की राशि क्या थी?

- a) Rs. 11345
- b) Rs. 11094
- c) Rs. 11847
- d) Rs. 11397
- e) None of these

16) Modi borrows some amount at 10% p.a. simple interest and divided equally and invest in 2 schemes, one is simple interest at 10% p.a. and other at 10% p.a. compound interest. If the difference between the profit of Modi on 3rd year and 2nd year is Rs.420. Then find the amount borrowed?

मोदी 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेते हैं। साधारण ब्याज और समान रूप से विभाजित करें और 2 योजनाओं में निवेश करें, एक 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज है। और अन्य 10% प्रतिवर्ष पर। चक्रवृद्धि ब्याज। यदि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष में मोदी के लाभ के बीच का अंतर 420 रुपये है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिये?

- a) Rs.10000
- b) Rs.20000

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Rs.30000
- d) Rs.40000
- e) None of these

17) Amita deposited some money in a bank, which pays 15% interest per annum compounded yearly. If the bank provides simple interest instead of compound interest, he receives Rs. 4800 after 2 years. Find the total Amount that he received after 2 years.

अमिता ने एक बैंक में कुछ पैसे जमा किए, जिस पर सालाना चक्रवृद्धि 15% ब्याज मिलता है। यदि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज प्रदान करता है, तो उसे रु। 2 साल बाद 4800 रु. 2 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 10960
- b) Rs. 9500
- c) Rs. 10500
- d) Rs. 21160
- e) Can't be determined

18) Harsh invests some amount every year. The annual interest rate earned on his investment gets increased by 20%. If the yearly interest rate earned on his investment this year was 12%, what was the yearly rate of interest previous year?

हर्ष हर साल कुछ राशि निवेश करता है। उसके निवेश पर मिलने वाली वार्षिक ब्याज दर 20% बढ़ जाती है। यदि इस वर्ष उसके निवेश पर अर्जित वार्षिक ब्याज दर 12% थी, तो पिछले वर्ष की वार्षिक ब्याज दर क्या थी?

- a) 1%
- b) 1.1%
- c) 10.8%
- d) 10%
- e) None of these

19) Rs. 80000 is divided into two equal parts. One part is invested in a scheme which gives 12% interest compounded annually for two years. The other part is invested in a scheme offering simple interest of 13% for 2 years. What is the difference between the interest earned on the two schemes?

रु. 80000 को दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा एक योजना में निवेश किया जाता है जो दो साल के लिए सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। दूसरे हिस्से को 2 साल के लिए 13% का साधारण ब्याज देने वाली स्कीम में निवेश किया जाता है। दोनों योजनाओं पर अर्जित ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- a) Rs. 512
- b) Rs. 426

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Rs. 224
- d) Rs. 568
- e) None of these

20) If the compound interest on certain sum at 4% for 2 years is Rs. 4896. Find the simple interest on the same sum at the same rate for the same period.

यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रु. 4896. समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) 5400
- b) 4800
- c) 4360
- d) 5420
- e) None of these

21) Saahil invested one half of his savings in a Life Insurance that paid simple interest for 2 years and received Rs. 1650 as interest. He invested the remaining in another Life Insurance Policy that paid compound interest, interest being compounded annually, for 2 years at the same rate of interest and received Rs. 1815 as interest. What was the value of his total savings before investing in these two policies?

साहिल ने अपनी बचत का आधा हिस्सा जीवन बीमा में निवेश किया, जिस पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज दिया गया और रु. 1650 ब्याज के रूप में। उन्होंने शेष राशि को एक अन्य जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश किया, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया गया, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर और रु. 1815 ब्याज के रूप में। इन दोनों पॉलिसियों में निवेश करने से पहले उसकी कुल बचत का मूल्य क्या था?

- a) Rs. 8,050
- b) Rs. 8,250
- c) Rs. 8,680
- d) Rs. 8,750
- e) None of these

22) A person invests Rs. 16000 at 5% per annum for some years at simple interest. If he received 10% of the sum as interest, then find the time period of investment.

एक व्यक्ति रुपये का निवेश करता है। कुछ वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 16000 रु. यदि उसे ब्याज के रूप में राशि का 10% प्राप्त हुआ, तो निवेश की समयावधि ज्ञात करें।

- a) 1 year
- b) 4 years
- c) 3 years

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 2.5 years
- e) None of these

23) What is the difference between simple interest and compound interest on a sum of Rs. 800 for 2 years if the rate of interest is 20% per annum?

रुपये की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए 800 रु.

- a) Rs. 56
- b) Rs. 32
- c) Rs. 72
- d) Rs. 48
- e) None of these

24) Ruchika borrowed Rs. 6 lacs from a bank to construct a home. If the lending rate was 8% per annum compounded annually, then find the interest she will have to pay after 2 years?

रुचिका ने रुपये उधार लिए। घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रु. यदि उधार दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी, तो ज्ञात कीजिए कि उसे 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज देना होगा?

- a) Rs. 45260
- b) Rs. 99840
- c) Rs. 46540
- d) Rs. 48240
- e) None of these

25) Rakesh and Nitesh purchased bonds that compound annually with interest rates of 7% and 8% per annum respectively. If the initially invested capital of Rakesh is Rs. 20000 and Nitesh is Rs. 10000, then find the sum of their amount after 2 years.

24) राकेश और नितेश ने क्रमशः 7% और 8% प्रति वर्ष की ब्याज दरों के साथ वार्षिक चक्रवृद्धि वाले बांड खरीदे। यदि राकेश की आरंभिक निवेशित पूंजी रु. 20000 और नितेश रु. 10000 है, तो 2 वर्ष बाद उनकी राशि का योग ज्ञात कीजिये।

- a) Rs. 34562
- b) Rs. 35984
- c) Rs. 36842
- d) Rs. 38754
- e) None of these

26) A businessman invests Rs.50,000 in a savings scheme offering 5% per annum compounded annually for the first 2 years and then switches to a simple

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

interest scheme at 6% per annum for the next 3 years. Calculate the total amount at the end of 5 years.

25) एक व्यवसायी एक बचत योजना में 50,000 रुपये का निवेश करता है, जिसमें पहले 2 वर्षों के लिए सालाना 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और फिर अगले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज योजना में बदल जाता है। 5 वर्ष के अंत में कुल राशि की गणना करें।

- a) Rs. 65047.5
- b) Rs. 58402.5
- c) Rs. 58526.5
- d) Rs. 91524.5
- e) None of these

27) If an investor invests Rs. 10000 each in two different schemes. One scheme gives compound interest at 6% per annum compounded annually for 2 years and the other gives a 7% per annum simple interest for 2 years. Find the difference between interest received from both schemes.

26) यदि कोई निवेशक रुपये का निवेश करता है। दो अलग-अलग योजनाओं में प्रत्येक को 10000 रु. एक योजना 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है और दूसरी 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 107
- b) Rs. 164
- c) Rs. 131
- d) Rs. 189
- e) None of these

28) Rohit invested Rs. x for 2 years at 12% p.a. in scheme A, and Rs. $(x + 400)$ for 3 years at 18% p.a. in scheme B. Both schemes provide simple interest, and the total interest received by Rahul is Rs. 1776. Find the value of x .

रोहित ने रुपये का निवेश किया। x 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष। स्कीम ए में, और रु. $(x+400)$ 18% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए। योजना बी में। दोनों योजनाएं साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, और राहुल द्वारा प्राप्त कुल ब्याज रु. 1776. x का मान ज्ञात कीजिये।

- a) Rs. 2000
- b) Rs. 2500
- c) Rs. 2800
- d) Rs. 2200
- e) Rs. 3400

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

29) Akhil borrows Rs. 700 at the rate of 15% p.a. simple interest, and Danish borrows Rs. 800 at the rate of 10% p.a. simple interest. In how many years will their amounts be equal?

अखिल ने रुपये उधार लिए। 15% प्रति वर्ष की दर से 700 रु. साधारण ब्याज, और डेनिश रुपये उधार लेता है। 10% प्रति वर्ष की दर से 800 रु. साधारण ब्याज। कितने वर्षों में उनकी राशियाँ बराबर हो जाएँगी?

- a) 10 years
- b) 5 years
- c) 8 years
- d) 4 years
- e) 12 years

30) Amit invested Rs.4800 at a compound interest of R% p.a. compounded annually. Find the value of 'R' if interest earned at the end of 2 years is Rs. 2112. अमित ने सालाना R% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 4800 रुपये का निवेश किया। यदि 2 साल के अंत में अर्जित ब्याज रुपये है तो 'R' का मूल्य ज्ञात करें। 2112

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20
- e) None of these

31) Rs. 19200 invested at a rate of R% p.a. compounded annually amounts to Rs. 24300 at the end of 2 years. Find the simple interest received if Rs. 400 is invested at R% simple interest for 2 years.

रु. 19200 का निवेश R% प्रति वर्ष की दर से किया गया। वार्षिक रूप से संयोजित राशि रु. 2 वर्ष के अंत में 24300 रु. प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें यदि रु. 400 को 2 वर्षों के लिए R% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है।

- a) Rs. 120
- b) Rs. 160
- c) Rs. 100
- d) Rs. 200
- e) None of these

32) Nikki takes a loan of Rs. 5000 from a bank at 20% p.a. compound interest, compounded annually for 2 years. If he paid 20% of the total interest as late fees, then find the total money paid by Nik including the loan amount.

निककी रुपये का ऋण लेती है। 20% प्रति वर्ष की दर से बैंक से 5000 रु. चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। यदि उसने विलंब शुल्क के रूप में कुल ब्याज का 20% भुगतान किया, तो ऋण राशि सहित निक द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Rs. 1260
- b) Rs. 1500
- c) Rs. 2640
- d) Rs. 1840
- e) None of these

33) Vishali borrowed Rs. 4800 at 15% p.a. simple interest for 2 years and lent it to Rahil at 50% p.a. compound interest, compounded annually for same time. Find the profit earned by Vishali.

वैशाली ने रुपये उधार लिए। 4800 15% प्रति वर्ष की दर से। 2 साल के लिए साधारण ब्याज और इसे राहिल को 50% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया। चक्रवृद्धि ब्याज, समान समय के लिए वार्षिक रूप से संयोजित। विशाली द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 2080
- b) Rs. 2460
- c) Rs. 2120
- d) Rs. 4560
- e) None of these

34) Simple interest and compound interest earned on a certain sum of money at the end of 2 years is Rs. 1560 and Rs. 1716, respectively. Find the sum invested if the rate of simple interest and compound interest are same.

2 वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रु. 1560 और रु. क्रमशः 1716. यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें।

- a) Rs. 1250
- b) Rs. 2050
- c) Rs. 3900
- d) Rs. 2450
- e) None of these

35) Ramesh borrowed 'x' money from Ganesh at a rate of 20% CI per annum for 3 years, he added Rs. 8000 more which he had, and gave it to Madhu at the rate of 25% compound interest for the same period. In this transaction, Ramesh earned a profit of Rs. 12127.5. How much money did he borrow from Ganesh?

रमेश ने गणेश से 3 साल के लिए 20% सीआई प्रति वर्ष की दर पर 'x' पैसा उधार लिया, उसने रुपये जोड़े। उसके पास जो 8000 रुपये और थे, उसने उसे उसी अवधि के लिए 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मधु को दे दिया। इस लेनदेन में, रमेश ने रुपये का लाभ कमाया। 12127.5. उसने गणेश से कितने पैसे उधार लिए?

- a) Rs. 20000
- b) Rs. 15625

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Rs. 19062.50
- d) Rs. 14560
- e) Rs. 16470

36) A and B have certain sum in the ratio 5:3, respectively. If the simple interest received by A at 20% p.a. after 2 years is Rs. 1400, then find the simple interest received by B at 7.5% p.a. after 8 years of investment.

A और B का एक निश्चित योग क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। यदि A को 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष के बाद रु. 1400 है, तो 7.5% प्रति वर्ष की दर से बैट द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 8 साल के निवेश के बाद।

- a) Rs. 2640
- b) Rs. 2400
- c) Rs. 1260
- d) Rs. 2880
- e) Rs. 2460

37) A certain sum invested at 24% p.a. simple interest, amounts to Rs. 9620 at the end of 2 years. Find the sum invested.

एक निश्चित राशि 24% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। साधारण ब्याज, राशि रु. 2 वर्ष के अंत में 9620 रु. निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 6500
- b) Rs. 6750
- c) Rs. 7500
- d) Rs. 7250
- e) None of these

38) Rs. 5760 is invested at 15% p.a. simple interest for 6 years in scheme 'A'. The interest received from scheme 'A' is then invested at 50% p.a. compound interest, compounded annually in scheme 'B' for 2 years. Find the interest received from scheme B'.

रु. 5760 का निवेश 15% प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। स्कीम 'ए' में 6 साल के लिए साधारण ब्याज। स्कीम 'ए' से प्राप्त ब्याज को फिर 50% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, योजना 'बी' में 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित। योजना B' से प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 6380
- b) Rs. 6620
- c) Rs. 6050
- d) Rs. 6480
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

39) If Rs. 3000 of invested at $R\%$ p.a. simple interest for 3 years then it amounts to Rs. 4080. Find the interest obtained if Rs. 4000 is invested at $(R + 3)\%$ p.a. simple interest for 2 years.

यदि रु. 3000 का निवेश $R\%$ प्रति वर्ष पर किया गया। 3 साल के लिए साधारण ब्याज तो यह राशि रु. यदि रु. 4080 हो तो प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। 4000 का निवेश $(R+3)\%$ प्रति वर्ष किया जाता है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज.

- a) Rs. 600
- b) Rs. 1000
- c) Rs. 1200
- d) Rs. 900
- e) None of these

40) The simple interest on a sum is increased by Rs. 2160 when the rate of interest is increased by 4 percentage points. If the time period of investment in both the cases is 8 years, then find the sum invested.

किसी राशि पर साधारण ब्याज रुपये से बढ़ जाता है। 2160 जब ब्याज दर 4 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है। यदि दोनों मामलों में निवेश की समयावधि 8 वर्ष है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें।

- a) Rs. 6035
- b) Rs. 6675
- c) Rs. 6750
- d) Rs. 6425
- e) Rs. 6250

41) Difference of the compound interest and simple interest earned on a certain Sum of money, at the end of 2 years is Rs. 112. If the rate of compound interest and simple interest is 20% p.a. and 15% p.a., respectively then find the sum of money, given that the interest is compounded annually.

2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रु। 112. यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। और 15% प्रतिवर्ष, क्रमशः, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है।

- a) Rs. 500
- b) Rs. 1000
- c) Rs. 900
- d) Rs. 600
- e) Rs. 800

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

42) Shikha invested Rs. 8000 at 12.5% p.a. compound interest, compounded annually for 3 years. But he was charged 60% tax on interest earned each year. Find the actual interest earned by him at the end of the 3rd year.

शिखा ने रुपये का निवेश किया। 8000 12.5% प्रतिवर्ष पर। चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों तक वार्षिक रूप से संयोजित। लेकिन उनसे हर साल अर्जित ब्याज पर 60% टैक्स वसूला गया। तीसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा अर्जित वास्तविक ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs. 1261
- b) Rs. 1134
- c) Rs. 1341
- d) Rs. 1097
- e) None of these

43) Rs. 'x' is invested in scheme 'A' at 20% p.a. simple interest for 10 years. The same sum is invested in scheme 'B' at 40% p.a. compound interest, compounded annually for 2 years. Find the ratio of the amounts received from the two schemes.

रु. 'x' को स्कीम 'ए' में 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। वही राशि 40% प्रति वर्ष की दर से स्कीम 'बी' में निवेश की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित। दोनों योजनाओं से प्राप्त राशि का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- a) 83:91
- b) 53:19
- c) 16:73
- d) 75:49
- e) 12:5

44) A certain sum of money invested at a certain rate of interest gives a simple interest and compound interest (compounded annually) of Rs. 1400 and Rs. 1645 respectively at the end 4 of 2 years. Find the sum invested.

एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) रुपये मिलते हैं। 1400 और रु. 2 वर्षों के 4 के अंत में क्रमशः 1645। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 4800
- b) Rs. 3600
- c) Rs. 3000
- d) Rs. 5000
- e) Rs. 2000

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

45) A certain sum of money invested at a rate of 20% p.a. gives a compound interest of Rs. 1160.25 at the end of 2 years if the interest is compounded half yearly. Find the sum.

20% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि पर रु का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में 1160.25 रु. योग ज्ञात कीजिये।

- a) Rs. 5000
- b) Rs. 6000
- c) Rs. 7500
- d) Rs. 2500
- e) None of these

46) The amount received when Rs. 1600 is invested at $r\%$ p.a. compound interest, compounded annually for 2 years, is Rs. 3600. Find the simple interest received when Rs. 3600 is invested at $(r - 25)\%$ p.a. for 4 years.

प्राप्त राशि जब रु. 1600 का निवेश $r\%$ प्रति वर्ष पर किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होकर, 3600 रुपये है। रु. होने पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3600 का निवेश $(\text{आर} - 25)\%$ प्रति वर्ष किया जाता है। 4 वर्षों के लिए।

- a) Rs. 3200
- b) Rs. 3600
- c) Rs. 2400
- d) Rs. 3500
- e) None of these

47) At what rate % per annum, a principal of Rs. 375 will amount to Rs. 648 in a period of 3 years if the rate is compounded annually.

किस दर से % प्रति वर्ष मूलधन रु. 375 रुपये की राशि होगी। यदि दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 648 3 वर्ष की अवधि है।

- a) 20%
- b) 10%
- c) 15%
- d) 12%
- e) None of these

48) Two persons A and B invested Rs. x , each at 40% p.a. compound interest for two years. But the sum invested by A is compounded half yearly and the sum invested by B is compounded annually. After 2 years, A received Rs. 2272 more than B. Find the value of x .

दो व्यक्तियों A और B ने रुपये का निवेश किया। x , प्रत्येक 40% प्रतिवर्ष पर। दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन A द्वारा निवेश की गई राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है और

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

B द्वारा निवेश की गई राशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 2 वर्षों के बाद, A को रु. B से 2272 अधिक है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 15000
- b) Rs. 20000
- c) Rs. 10000
- d) Rs. 18000
- e) Rs. 25000

49) The simple interest on Rs. 'x' at 12% p.a. for $\frac{2}{5}$ years is Rs. 260 more than the simple interest on Rs. $(X + 800)$ at 10% for 2 years. Find the simple interest if $(2x + 800)$ is lent for 2 years at 10% simple interest rate.

रुपये पर साधारण ब्याज। 'x' 12% प्रति वर्ष $\frac{2}{5}$ वर्ष के लिए रु. रुपये पर साधारण ब्याज से 260 रुपये अधिक। $(\text{एक्स} + 800)$ 2 साल के लिए 10% पर। यदि $(2x + 800)$ को 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें।

- a) Rs. 1550
- b) Rs. 1760
- c) Rs. 1840
- d) Rs. 1650
- e) None of these

50) A invested Rs. 5000 at a rate of 20% p.a. simple interest for 'a' years and B invested Rs. 6000 at 30% p.a. simple interest for 'b' years and got the interests in the respective ratio of 4:9. If the sum of the time for which A and B invested is 36 years. Find the time for which A invested his sum.

A ने रुपये का निवेश किया। 20% प्रति वर्ष की दर से 5000 रु. 'ए' वर्ष के लिए साधारण ब्याज और बी ने रुपये का निवेश किया। 30% प्रति वर्ष पर 6000 'बी' वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 4:9 के संबंधित अनुपात में ब्याज प्राप्त हुआ। यदि A और B द्वारा निवेश किए गए समय का योग 36 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए A ने अपनी राशि निवेश की।

- a) 9 years
- b) 10 years
- c) 15 years
- d) 16 years
- e) 8 years

51) The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is Rs. 2100. Find the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time.

एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रु. 2100. समान राशि पर समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 1020

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Rs. 2000
- c) Rs. 1960
- d) Rs. 1900
- e) None of these

52) Manisha and Aniket invested Rs. 10000 each in scheme X and scheme Y, respectively for 3 years. Scheme X offers simple interest at 12% p.a. and scheme Y offers compound interest at 10% p.a. After 3 years, who will have more amount and by how much amount?

मनीषा और अनिकेत ने क्रमशः स्कीम X और स्कीम Y में 3 वर्षों के लिए 10000 रुपये का निवेश किया। स्कीम एक्स 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। और योजना Y 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 3 वर्ष बाद किसके पास अधिक राशि होगी और कितनी राशि होगी?

- a) Manish, Rs. 530
- b) Aniket, Rs. 580
- c) Manish, Rs. 290
- d) Aniket, Rs. 530
- e) None of these

53) A certain amount of sum at any certain rate of compound interest per annum becomes four times in six years. Find the time in which it will become eight times.

प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर एक निश्चित राशि छह वर्षों में चार गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह आठ गुना हो जाएगा।

- a) 12 years
- b) 8 years
- c) 9 years
- d) 15 years
- e) None of these

54) A person borrows Rs. 5000 for 3 years at 6% p.a. simple interest. He immediately lends it to another person at 7.5% p.a. simple interest for 3 years. Find the amount of gain that he gets.

एक व्यक्ति रुपये उधार लेता है। 5000 3 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से। साधारण ब्याज। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 7.5% प्रति वर्ष की दर पर उधार दे देता है। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज. उसे प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 1375
- b) Rs. 250
- c) Rs. 112.5
- d) Rs. 1325

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) Rs. 1450

55) When Rs. X is invested at 20% p.a. for T_1 years, and at 25% p.a. for T_2 years, both at simple interest gives an interest of Rs. 6400 and Rs. 16000, respectively. Find $T_1:T_2$.

जब रु. X को 20% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। T_1 वर्ष के लिए, और 25% प्रति वर्ष पर। T_2 वर्षों के लिए, दोनों साधारण ब्याज पर रु. का ब्याज देते हैं। 6400 और रु. क्रमशः 16000. $T_1:T_2$ खोजें।

- a) 2:3
- b) 4:5
- c) 5:6
- d) 3:4
- e) 1:2

56) Some amount was lent to Ram at a rate of 10% per annum at Simple Interest. After a year, only Rs. 3200 is repaid and the rest of the amount is repaid at the rate of 15% in the second year. If the total interest paid is Rs. 2700 find the amount lent.

राम को 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार दी गई थी। एक वर्ष के बाद, केवल रु. 3200 का भुगतान किया जाता है और शेष राशि दूसरे वर्ष में 15% की दर से चुकाई जाती है। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज रु. 2700 उधार दी गई राशि ज्ञात करें।

- a) Rs. 18000
- b) Rs. 12720
- c) Rs. 14000
- d) Rs. 12000
- e) None of the above

57) The simple interest earned for 2 years at the rate of X% is Rs. 310 more than the compound interest earned for the same period at the interest of 1.5X%. Find the value of X if the amount invested in simple interest is double the amount invested in compound interest which is Rs. 4000.

The answer is the smallest value of X.

X% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज रु. 1.5X% के ब्याज पर समान अवधि के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज से 310 रुपये अधिक। यदि साधारण ब्याज में निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई राशि से दोगुनी है, जो कि रु है, तो X का मूल्य ज्ञात करें। 4000.

उत्तर X का सबसे छोटा मान है.

- a) 10%
- b) 34.44%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 12.5%
- d) 16.66%
- e) None of the above

58) Mehak invested Rs. 2500 partially in a scheme A offering 20% p.a. compound interest, compounded annually and rest in scheme B offering 24% p.a. simple interest. Find the amount invested by Mehak scheme A, if the total interest earned by him after 2 years from both the schemes together is Rs. 1100.

महक ने रुपये का निवेश किया। एक स्कीम ए में आंशिक रूप से 2500 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की पेशकश की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और बाकी योजना बी में 24% प्रति वर्ष की पेशकश। साधारण ब्याज। महक योजना ए द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यदि दोनों योजनाओं से 2 साल बाद अर्जित कुल ब्याज 1100 रुपये है।

- a) Rs. 2800
- b) Rs. 3000
- c) Rs. 2000
- d) Rs. 2500
- e) Rs. 1000

59) Nitin borrowed Rs. 4600 and Rs. 5400 at $R\%$ S.I. and $(R + 5)\%$ S.I, respectively. After 3 years, he paid a total interest of Rs. 5310. Find the rate at which he borrowed Rs. 5400.

नितिन ने रुपये उधार लिए। 4600 और रु. क्रमशः $R\%$ S.I. और $(R + 5)\%$ S.I पर 5400। 3 वर्षों के बाद, उसने कुल ब्याज रु. 5310. वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसने रुपये उधार लिए। 5400.

- a) 15%
- b) 20%
- c) 25%
- d) 30%
- e) None of these

60) A sum of money invested at compound interest amount to Rs. 3600 in 3 years while it becomes Rs. 4500 in 6 years. Find the amount at the end of 12 years and also find the principal invested.

चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि रु. 3 साल में यह 3600 रुपये हो जाता है। 6 साल में 4500 रु. 12 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करें और निवेश किया गया मूलधन भी ज्ञात करें।

- a) 6541.25
- b) 7625.21
- c) 7031.25
- d) 5065.21
- e) 4625.21

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 61) A certain amount of sum at a rate of $R\%$ p.a. compounded annually becomes Rs. 12000 in 6 years and Rs. 15000 in 12 years. Find the certain amount of sum.
 $R\%$ प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि। सालाना संयोजित होकर रु. हो जाता है। 6 वर्ष में 12000 रु. 12 वर्षों में 15000 रु. योग की निश्चित राशि ज्ञात कीजिए।
- a) Rs. 4000
 - b) Rs. 4500
 - c) Rs. 4200
 - d) Rs. 4800
 - e) None of these
- 62) A sum amounts to Rs. 1200 in 4 years and to Rs. 1800 in 8 years, when invested at compound interest, compounded annually. Find the sum.
एक राशि रु. 4 साल में 1200 और रु. 8 वर्षों में 1800 रुपये, जब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। योग ज्ञात कीजिये।
- a) Rs. 800
 - b) Rs. 1600
 - c) Rs. 1200
 - d) Rs. 1000
 - e) Can't be determined
- 63) Sudhansh took a loan of certain amount from a bank at 24% p.a. simple interest and paid a total of Rs. 2365 at the end of three years. Find the interest paid if the same amount is taken at a rate of 16% p.a. compound interest, compounded annually for 2 years.
सुधांश ने एक बैंक से 24% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित राशि का ऋण लिया। साधारण ब्याज और कुल रु. का भुगतान किया गया। तीन वर्ष के अंत में 2365 रु. यदि समान राशि 16% प्रति वर्ष की दर से ली जाती है तो भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित।
- a) Rs.960.50
 - b) Rs. 972
 - c) Rs.940.50
 - d) Rs. 948
 - e) Rs. 475.2
- 64) A certain amount of sum invested at 12% simple interest amounts to Rs. 3060 at the end of three years. If the same initial amount is invested at 20% compound interest compounded annually, then the amount of sum obtained after 2 years will be:





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

12% साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि रु। तीन साल के अंत में 3060 रु. यदि उसी प्रारंभिक राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद प्राप्त राशि होगी:

- a) Rs. 6840
- b) Rs. 3240
- c) Rs. 6680
- d) Rs. 6880
- e) None of these

65) When Rs. $(x + 600)$ is invested at 45% p.a. simple interest for 4 years it gives an interest of Rs. $(2X + 720)$. Find the value of 'x'.

जब रु. $(x+600)$ 45% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर यह रु. का ब्याज देता है। $(2\text{एक्स}+720)$. एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 800
- b) 1600
- c) 1200
- d) 1800
- e) 2400

66) Mr X purchased a tab for with a down payment of Rs. 14000 and the rest amount at 10 percent p.a. C.I. for 2 years. In this way, he paid Rs. 30000 in total. Find the actual price of the tab

मिस्टर एक्स ने रुपये के डाउन पेमेंट पर एक टैब खरीदा। 14000 और शेष राशि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। सी.आई. दो वर्षों के लिए। इस तरह उन्होंने रुपये का भुगतान कर दिया। कुल 30000. टैब की वास्तविक कीमत ज्ञात करें

- a) Rs. 14520.58
- b) Rs. 27233.14
- c) Rs. 30124.75
- d) Rs. 32029.75
- e) None of these

67) When Rs. $(x + 500)$ is invested at 20% p.a. compound interest, compounded annually for 2 years, the interest received is Rs. 660. Find the interest received when Rs. $(x - 500)$ is invested at 25% p.a. simple interest for 6 years.

जब रु. $(x + 500)$ 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों तक वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, प्राप्त ब्याज रु. 660. रु. प्राप्त होने पर प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। $(x - 500)$ 25% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज.

- a) Rs. 750

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Rs. 840
- c) Rs. 600
- d) Rs. 900
- e) Rs. 510

68) A person invested a sum of Rs. 150000 in 3 different schemes A, B and C at the rates of 15%, 20% and 40% per annum respectively in simple interest. The amount invested in scheme B is 20% more than amount invested in scheme A. Find the total amount invested in scheme C, if he gets a total amount of Rs. 256500 in three years.

एक व्यक्ति ने रुपये का निवेश किया। 3 अलग-अलग योजनाओं ए, बी और सी में क्रमशः 15%, 20% और 40% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 150000 रु. योजना B में निवेश की गई राशि योजना A में निवेश की गई राशि से 20% अधिक है। योजना C में निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, यदि उसे कुल राशि रु. तीन साल में 256500 रु.

- a) Rs. 30000
- b) Rs. 40000
- c) Rs. 50000
- d) Rs. 35000
- e) Rs. 45000

69) Rs. 6400 is invested at 35% p.a. simple interest for 4 years in scheme A. The interest received from scheme A is then invested for 2 years at 50% p.a. compound interest, compounded annually in scheme B. Find the interest received from scheme B.

रु. 6400 का निवेश 35% प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। स्कीम ए में 4 साल के लिए साधारण ब्याज। स्कीम ए से प्राप्त ब्याज को 2 साल के लिए 50% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, योजना बी में वार्षिक रूप से संयोजित होता है। योजना बी से प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 15400
- b) Rs. 11200
- c) Rs. 15800
- d) Rs. 12600
- e) None of these

70) Rs. 1200 is invested at 15% p.a. simple interest for 4 years. The amount received after 4 years is then invested at 25% p.a. simple interest for 2 years. Find the interest received from 2nd investment.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

रु. 1200 का निवेश 15% प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। 4 वर्षों के बाद प्राप्त राशि को 25% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। दूसरे निवेश से प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs. 2080
- b) Rs. 1820
- c) Rs. 960
- d) Rs. 1860
- e) Rs. 174

71) Rs.2000 is invested in two different schemes (P and Q). Scheme 'P' offers 50% p.a. simple interest while scheme 'Q' offers 40% p.a. compound interest, compounded annually. Find the difference between the interests received from the two schemes after two years.

2000 रुपये दो अलग-अलग योजनाओं (पी और क्यू) में निवेश किए जाते हैं। स्कीम 'पी' 50% प्रति वर्ष ऑफर करती है। साधारण ब्याज जबकि योजना 'क्यू' 40% प्रति वर्ष प्रदान करती है। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित। दो वर्ष बाद दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिये।

- a) Rs.30
- b) Rs.80
- c) Rs.50
- d) Rs.20
- e) None of these

72) Raj invested Rs.(x + 500) at 16% p.a. simple interest for 4 years and then the accumulated sum is invested at a rate of 25% p.a. compound interest compounded annually. Find the value of 'x' if total amount received by Raj at the end of 6 years is Rs.5125.

राज ने 16% प्रति वर्ष की दर से (x + 500) रुपये का निवेश किया। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और फिर संचित राशि को 25% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 6 वर्ष के अंत में राज को प्राप्त कुल राशि 5125 रुपये है तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) Rs.1600
- b) Rs.1700
- c) Rs.1200
- d) Rs.1500
- e) None of these

73) Suresh has Rs.x with him. He invested 20% of the sum at 15% p.a. simple interest for 4 years and rest at 20% p.a. simple interest for 3 years. If the total

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

amount received by him is Rs.7120, then find the sum invested at 30% p.a. simple interest.

सुरेश के पास x रुपये हैं। उसने राशि का 20% 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और शेष 20% वार्षिक दर पर। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। यदि उसके द्वारा प्राप्त कुल राशि 7120 रुपये है, तो 30% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज।

- a) Rs.3115
- b) Rs.3415
- c) Rs.4825
- d) Rs.3945
- e) Rs.3600

- 74) Anuradha borrows a certain amount at the simple interest of 10% per annum for 4 years and the same amount invests in scheme A which offers compound interest at 20% per annum for 2 years. If the difference between simple and compound interest is Rs.960, find the sum?

अनुराधा 4 साल के लिए 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेती है और उतनी ही राशि योजना ए में निवेश करती है जो 2 साल के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 960 रुपये है, तो राशि ज्ञात करें?

- a) Rs.24000
- b) Rs.15000
- c) Rs.18000
- d) Rs.20000
- e) None of these

- 75) Shri invests Rs.16000 in scheme A which offers compound interest 20% per annum for 2 years. After 2 years, he received the total amount and invested it in scheme B which offers simple interest at the rate of 15% per annum for 4 years. What is the simple interest received by Shon?

श्री ने योजना ए में 16000 रुपये का निवेश किया है जो 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद, उसे कुल राशि प्राप्त हुई और उसने इसे योजना बी में निवेश किया जो 4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। शॉन को प्राप्त साधारण ब्याज कितना है?

- a) Rs.13824
- b) Rs.16812
- c) Rs.12712
- d) Rs.10612
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 76) Salman lent Rs.60000 to Anita on compound interest at 8% per annum for three years. He lent Rs.55000 to Simran on simple interest at 10% per annum for the same time period. Find the total interest earned by Salman at the end of three years.

सलमान ने अनिता को तीन साल के लिए 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 60000 रुपये उधार दिए। उसने सिमरन को समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 55000 रुपये उधार दिए। तीन वर्षों के अंत में सलमान द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिये।

- a) Rs.20806.66
- b) Rs.30424.68
- c) Rs.32082.72
- d) Rs.24404.56
- e) None of these

- 77) P and Q invested the amount in the ratio 1:2 and R and S invested in the ratio 1:2. P invested in a scheme which offers 20% p.a. simple interest for 2 years and Q invested in a scheme which offers 10% p.a. compound interest for 2 years. R invest in a scheme which offers 20% p.a. compound interest for 2 years and S invest in a scheme which offers 10% p.a. simple interest for 2 years. If the difference between the interests received by P and Q together to R and S together is Rs.80. Then find the interest received by P?

P और Q ने 1:2 के अनुपात में राशि का निवेश किया और R और S ने 1:2 के अनुपात में निवेश किया। P ने एक ऐसी योजना में निवेश किया जो 20% वार्षिक ब्याज देती है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और Q ने एक ऐसी योजना में निवेश किया जो 10% वार्षिक दर प्रदान करती है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज. आर एक ऐसी योजना में निवेश करें जो 20% प्रति वर्ष की पेशकश करती है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और S एक ऐसी योजना में निवेश करता है जो 10% वार्षिक दर प्रदान करती है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज. यदि P और Q को मिलाकर R और S को प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है। तो P द्वारा प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिये?

- a) Rs.1600
- b) Rs 3200
- c) Rs.1800
- d) Cannot be determined
- e) None of these

- 78) P, Q and R invested in two different schemes S and T. S offers simple interest and T offers compound interest. P invested Rs.6000 in the scheme S at 12% p.a. for 5 years. The interest received by P and Q are in the ratio 9:8 and Q invest his amount in scheme S at 8% p.a. for 5 years. R invested the amount on

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

scheme T which is 20% more than the amount invested by Q at the rate of 10% for 2 years. Then find the interest received by R?

पी, क्यू और आर ने दो अलग-अलग योजनाओं एस और टी में निवेश किया। एस साधारण ब्याज प्रदान करता है और टी चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। P ने योजना S में 12% वार्षिक दर पर 6000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्षों के लिये। P और Q द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपात 9:8 है और Q अपनी राशि को योजना S में 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। 5 वर्षों के लिये। R ने योजना T पर वह राशि निवेश की जो 2 वर्षों के लिए 10% की दर से Q द्वारा निवेश की गई राशि से 20% अधिक है। तो R द्वारा प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिये?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 15%
- d) 25%
- e) None of these

79) Kavi invested Rs. 60000 in Slat the rate of $3x\%$ per annum for two years and the same amount is invested in CI at the same rate of interest for 2 years. Find the value of x, if the total interest received by him in SI and CI is Rs. 29664?

कवि ने रुपये का निवेश किया। स्लैट में दो वर्षों के लिए $3x\%$ प्रति वर्ष की दर से 60000 रुपये का निवेश किया जाता है और समान राशि को 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर सीएल में निवेश किया जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए, यदि उसे SI और CI में प्राप्त कुल ब्याज रु. 29664?

- a) 8
- b) 6
- c) 4
- d) 5
- e) None of these

80) Rs.650 Person A lends Rs.20000 to person Bat 15% rate of simple interest for 2 years. B lent 75% of the sum to Cat 10% compound rate of interest for 2 years and B lent remaining sum to D at 20% rate of compound interest for 2 years. What is the total loss for person B in this process?

650 रुपये व्यक्ति ए ने 2 साल के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर व्यक्ति को 20000 रुपये उधार दिए। बी ने राशि का 75% कैट को 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए उधार दिया और बी ने शेष राशि डी को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए उधार दिया। इस प्रक्रिया में व्यक्ति B को कुल कितनी हानि हुई?

- a) Rs.500
- b) Rs.700
- c) Rs.800
- d) Rs.650

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

81) Ankita invested Rs. _____ annum for 5 years on scheme X. She on simple interest at 8% per invested Rs.75000 on compound interest at 12% per annum for two years on scheme Y. Difference between the total amount got by her from scheme X and scheme Y is Rs. _____

Which of the following options satisfy the given condition?

अंकिता ने रुपये का निवेश किया। स्कीम X पर 5 वर्ष के लिए _____ वार्षिक।

उसने योजना Y पर दो वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 75000 रुपये का निवेश किया। योजना X और योजना Y से उसे प्राप्त कुल राशि के बीच अंतर है। _____

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

(I) 40000, 38080

(II) 55000, 17080

(III) 60000, 15000

a) Both I and II

b) Both II and III

c) Both I and III

d) All I, II and III

e) Only II

82) Sakshi invested Rs. 10000 in CI at the rate of $x\%$ per annum and Rs. 15000 is invested in SI at $(x + 5)\%$ rate of interest for one year, if she received the total amount at the end of the year is Rs. 27750, then find the rate of interest per annum on Simple interest?

साक्षी ने रु. का निवेश किया। प्रति वर्ष $x\%$ की दर से सीएल में 10000 रु. 15000 को एक वर्ष के लिए $(x + 5)\%$ ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, यदि उसे वर्ष के अंत में कुल राशि रु. 27750 है, तो साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिये?

a) 12 %

b) 11%

c) 15%

d) 13%

e) None of these

83) Rakesh invested Rs. X for 2 years in scheme A, which offers 10 % per annum simple interest. He also invested Rs. $(X + 5000)$ in scheme B, which offers 12 % rate of interest per annum compound interest (compounded annually) for 2 years. If the interest received from scheme A is less than the interest received from scheme B by Rs. 1408, then find the value of X.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

राकेश ने स्कीम ए में 2 साल के लिए x रुपये का निवेश किया, जो प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज प्रदान करता है। उन्होंने रुपये भी निवेश किये. $(x + 5000)$ स्कीम बी में, जो 2 साल के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) ब्याज दर प्रदान करता है। यदि योजना A से प्राप्त ब्याज योजना B से प्राप्त ब्याज से 1408 रुपये कम है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिये।

- a) 8000
- b) 5000
- c) 2500
- d) 6000
- e) None of these

- 84) Compound interest on Rs.65000 at $r\%$ per annum after two years will be Rs.12226.5. Simple interest on Rs.45000 at 6% per annum after t years will be Rs.5400. Find the difference between compound interest and simple interest on Rs.40000 at $r\%$ per annum after t years.

65000 रुपये पर $r\%$ प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दो साल बाद 12226.5 रुपये होगा। 45000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से टी वर्ष के बाद साधारण ब्याज 5400 रुपये होगा। टी वर्ष के बाद 40000 रुपये पर $r\%$ प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें।

- a) Rs.322
- b) Rs.328
- c) Rs.324
- d) Rs.330
- e) None of thes

- 85) A moneylender lends equal sum of money at the same rate of interest to Viraj and Anusha. The money lent to Viraj becomes twice of the original amount in just five years at simple interest. The moneylender lends money to Anusha at compound interest for the first 2 years and the amount after accumulating the compound interest for two years at simple interest for the next three years. If the difference between Viraj's and Anusha's amounts after five years is Rs. 7600. Find the total sum lent by the moneylender to them.

एक साहूकार विराज और अनुषा को समान ब्याज दर पर समान धनराशि उधार देता है। विराज को उधार दिया गया धन साधारण ब्याज पर केवल पांच वर्षों में मूल राशि का दोगुना हो जाता है। साहूकार पहले 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अनुषा को पैसा उधार देता है और दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जमा करने के बाद अगले तीन वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर राशि उधार देता है। यदि पांच वर्ष बाद विराज और अनुषा की राशि के बीच का अंतर रु. 7600. साहूकार द्वारा उन्हें उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 12500

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Rs. 25000
- c) Rs. 50000
- d) Rs. 80000
- e) None of these

86) Ganesh invested Rs. _____ Scheme offering 10% compound interest compounded annually. Vikas invested Rs. 5,000 more than Ganesh in another scheme offering 12% simple interest. Difference between the interests earned by Ganesh and Vikas after three years is Rs. _____.

The values given In which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

गणेश ने सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश वाली _____ योजना में निवेश किया। विकास ने 12% साधारण ब्याज की पेशकश वाली एक अन्य योजना में गणेश से 5,000 रुपये अधिक का निवेश किया। तीन साल बाद गणेश और विकास द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर _____ रुपये है।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में उपरोक्त कथन को सत्य बनाया गया है:

I. 6000, 1974

II. 8000, 2024

III. 9000, 2061

a) Only A

b) Only A and C

c) Only B and C

d) Only A and C

e) All A, B and C

87) A sum is invested at $r\%$ simple interest per annum for n years in scheme A and the same sum is invested at $(r+2)\%$ simple interest per annum for x years in scheme B. The fraction between the simple interest received from schemes A and B is $4/9$. Find which of the following values of r , n , and x satisfy the condition in the same order.

एक राशि को योजना A में n वर्षों के लिए $r\%$ साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर पर निवेश किया जाता है और उसी राशि को योजना B में x वर्षों के लिए $(r+2)\%$ प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर स्कीम ए और बी से $4/9$ है। ज्ञात कीजिए कि r , n और x के निम्नलिखित में से कौन से मान समान क्रम में स्थिति को संतुष्ट करते हैं।

(I) 4, 7, 10.5

(II) 3, 5, 11.5

(III) 8, 5.5, 9.9

a) Only (i)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Only (i) and (iii)
- c) Only (iii)
- d) Only (i) and (ii)
- e) All of these

88) A sum of Rs. 33500 amounts to Rs. 77720 at $r\%$ simple interest per annum for 'n' years and the same sum amounts to Rs. 99830 at the same rate of interest for 'x' years. Find which of the following values of r, n, and x satisfy the above conditions in the same order.

रुपये की राशि. 33500 रुपये बनती है. 77720 प्रति वर्ष $r\%$ साधारण ब्याज पर 'n' वर्ष के लिए और समान राशि रु। 'x' वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 99830 रु. ज्ञात कीजिए कि r, n और x के निम्नलिखित में से कौन से मान उपरोक्त शर्तों को उसी क्रम में संतुष्ट करते हैं।

- (I) 16.5, 8, 12
- (II) 16, 8.5, 14
- (III) 11, 12, 18
- a) (i) only
- b) (i) only
- c) (i) and (ii) only
- d) (i) and (iii) only
- e) (i), (ii), (iii) only

89) Find the rate of interest in a compound interest scheme.

Statement I: Vicky invested Rs. 6000 in a simple interest scheme offering a 25% interest rate per annum for 3 years. He invested the same sum in compound interest for 2 years.

Statement II: The interest obtained in the compound interest scheme by Vicky is Rs.360 less than the interest obtained by him in the simple interest scheme.

चक्रवृद्धि ब्याज योजना में ब्याज दर ज्ञात करें।

कथन I: विक्की ने रु. का निवेश किया। साधारण ब्याज योजना में 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 25% ब्याज दर की पेशकश करते हुए 6000 रु. उसने उसी राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया।

कथन II: विक्की द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज योजना में प्राप्त ब्याज उसके द्वारा साधारण ब्याज योजना में प्राप्त ब्याज से 360 रुपये कम है।

- a) Statement I alone is sufficient
- b) Statement II alone is sufficient
- c) Both statement I and statement II together are sufficient
- d) Either statement I or statement II is sufficient
- e) None of the statements is sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

90) Kavi invested Rs. X in simple interest scheme and Rs. 2X in compound interest scheme. Find the value of X.

Statement I: Kavi invested in a simple interest scheme at a 30% rate of interest for 2 years and a compound interest scheme at a 10% rate of interest for 3 years.

Statement II: The interest obtained in the compound interest scheme is Rs.806 more than the interest obtained in the simple interest scheme.

कवि ने रुपये का निवेश किया। साधारण ब्याज योजना में एक्स और रु. चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2X। एक्स का मान ज्ञात करें।

कथन I: कवि ने 2 वर्षों के लिए 30% ब्याज दर पर एक साधारण ब्याज योजना में और 3 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज योजना में निवेश किया।

कथन II: चक्रवृद्धि ब्याज योजना में प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज योजना में प्राप्त ब्याज से 806 रुपये अधिक है।

- a) Statement I alone is sufficient
- b) Statement II alone is sufficient
- c) Both statement I and statement II together are sufficient
- d) Either statement I or statement II is sufficient
- e) None of the statements is sufficient

91) Person A started a company and takes an extra 10% from the total profit as the management charges and distributes the remaining profits among three persons according to the capital invested and time. Find the ratio of the profits made by the partners after the distribution of the maintenance charges

(I) The amount invested by A, B, and C is in the ratio of 3:6:7.

(II) The period of the investment by A, B, and C is in the ratio of 6:5:6.

(III) The total profit earned at the end of the year is Rs. 10000.

व्यक्ति ए ने एक कंपनी शुरू की और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल लाभ से 10% अतिरिक्त लेता है और शेष लाभ को निवेश की गई पूंजी और समय के अनुसार तीन व्यक्तियों के बीच वितरित करता है। रखरखाव शुल्क के वितरण के बाद भागीदारों द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिये

(I) A, B और C द्वारा निवेश की गई राशि 3:6:7 के अनुपात में है।

(II) A, B और C द्वारा निवेश की अवधि 6:5:6 के अनुपात में है।

(III) वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ रु. 10000.

- a) Statements (i) and (ii) are sufficient
- b) Statements (iii) and (ii) are sufficient
- c) Any two statements are sufficient
- d) All three statements are sufficient
- e) None of these

92) Find the sum of the principal of persons A and B.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement I: The ratio of the sum invested in compound interest by persons A and B is 2: 3. The amount received by person A after 2 years is Rs. 28800 and the interest received for the third year is Rs. 5760.

Statement II: The interest rate of person B is 10% per annum and his sum amounts to Rs. 39930 after three years at compound interest.

Statement III: The difference between the interest rates of persons A and B is 10%. The amount received by persons A and B after two years is Rs. 28800 and Rs. 36300 respectively.

व्यक्ति A और B के मूलधन का योग ज्ञात कीजिए।

कथन I: व्यक्ति A और B द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई राशि का अनुपात 2: 3 है। 2 वर्षों के बाद व्यक्ति A द्वारा प्राप्त राशि रु। 28800 और तीसरे वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज रु. 5760.

कथन II: व्यक्ति B की ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है और उसकी राशि रु. चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन साल बाद 39930 रु.

कथन III: व्यक्ति A और B की ब्याज दरों के बीच का अंतर 10% है। दो वर्ष के बाद व्यक्ति A और B द्वारा प्राप्त राशि रु. 28800 और रु. क्रमशः 36300.

- a) Statement I alone is sufficient to answer the question
- b) Statement II alone is sufficient to answer the question.
- c) Statement III alone is sufficient to answer the question.
- d) Either statements I or statements II & III together are sufficient to answer the question.
- e) Either statement I or II alone is sufficient to answer the question.

93) Find the value of x.

Statement I: Person A invested Rs. x in a scheme at 15% compound interest per annum for y years. Person B invested Rs. x+2000 in a scheme at 10% per annum CI for 2 years and gets the amount Rs. 2420 more than the amount received by person A.

Statement II: The amount received by person C, at compound interest after 'z' years is Rs. 18590. The sum invested by person C is Rs. x+1000 at 30% per annum.

Statement III: The amount received by person D Rs. x+5680 at 40% compound interest per annum of 2 years. The sum invested by person D is Rs. x-2000.

x का मान ज्ञात कीजिये।

कथन I: व्यक्ति A ने रु. का निवेश किया। x एक योजना में y वर्षों के लिए प्रति वर्ष 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर। व्यक्ति बी ने रुपये का निवेश किया। एक योजना में x+2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष CI पर राशि रु. मिलती है। व्यक्ति A द्वारा प्राप्त राशि से 2420 अधिक।

कथन II: 'z' वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर व्यक्ति C द्वारा प्राप्त राशि रु. 18590. व्यक्ति C द्वारा निवेश की गई राशि रु. x+1000 30% प्रति वर्ष।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन III: व्यक्ति D द्वारा प्राप्त राशि रु. $x+5680$ 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए। व्यक्ति D द्वारा निवेश की गई राशि रु. $x-2000$.

- a) Statement I alone is sufficient to answer the question.
- b) Statement II alone is sufficient to answer the question.
- c) Statement III alone is sufficient to answer the question.
- d) Either statement II or III alone is sufficient to answer the question.
- e) Either statement I or III alone is sufficient to answer the question.

94) Quantity I : Nikhil borrows Rs.1000 from Nayan @ 10% S.I for 2 years. After 2 years he borrowed Rs.2000 more @ 15% S.I for 2 more years. Finally he borrowed an extra amount @20% for 1 year. If the total interest received by Nayan at the end of five years is Rs.1900, find the amount borrowed by Nikhil for last year?

Quantity II : A sum of Rs.45,000 is lent in two parts in such a way that S.I on first part @5% for two years is equal to the S.I on second part @ 10% for 2 years. Find the interest obtained in each part?

मात्रा I: निखिल ने नयन से 2 साल के लिए 10% S.I पर 1000 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों के बाद उसने 2 वर्षों के लिए 15% S.I पर 2000 रुपये अधिक उधार लिए। अंततः उसने 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अतिरिक्त राशि उधार ली। यदि पांच वर्ष के अंत में नयन द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 1900 रुपये है, तो पिछले वर्ष के लिए निखिल द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: 45,000 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले भाग पर दो वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज, 2 वर्षों के लिए दूसरे भाग पर 10% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग में प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिये?

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

95) Quantity I : The total amount invested by A and B is Rs. 3500. A invested his amount in simple interest at 20% p.a for 2 years and B invested his amount in simple interest at 15% p.a for 3 years. The total interest received by A and B is Rs. 1475. If A had invested his amount in Compound interest at the same rate of interest for the same years then find the compound interest earned by A.

Quantity II : A certain sum is invested in simple interest at the rate of 9% p.a and the difference between the interest earned after 2 years and 4 years is Rs.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

1620. If the rate of interest for the same sum is reduced by 50%, then find the simple interest earned after 2 years.

83) मात्रा I: A और B द्वारा निवेश की गई कुल राशि रु. 3500. A ने अपनी राशि को 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया और B ने अपनी राशि को 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया। A और B द्वारा प्राप्त कुल ब्याज रु. 1475. यदि A ने अपनी राशि समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की थी, तो A द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: एक निश्चित राशि को 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है और 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज के बीच का अंतर रु. 1620. यदि उसी राशि पर ब्याज की दर 50% कम कर दी जाए, तो 2 वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I ≤ Quantity II
- d) Quantity I ≥ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

96) Quantity I : A invested the amount of Rs. $2x/3$ in simple interest at 7.5% p.a. for 2 years and B invested the amount of Rs. $x/3$ in simple interest at 5% p.a. for 3 years. The interest earned by A is Rs.600 more than that of B. Find the interest received when the sum of Rs. $4/3x$ is invested in simple interest for 2 years at 20% p.a.

Quantity II : If the amount invested by B is 50% more than that of A and the difference between the interest obtained by B for 5 years at 20% per annum on simple interest and the interest obtained by A for 2 years at 15% per annum on simple interest is Rs. 2400, then find the total amount invested by A and B.

मात्रा I: A ने रुपये की राशि का निवेश किया। $2x/3$ साधारण ब्याज 7.5% प्रति वर्ष पर। 2 वर्षों के लिए और B ने रु. की राशि का निवेश किया। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर $x/3$ 3 साल के लिए। A द्वारा अर्जित ब्याज B की तुलना में 600 रुपये अधिक है। जब $4/3x$ रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है तो प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: यदि B द्वारा निवेश की गई राशि A की तुलना में 50% अधिक है और B द्वारा 5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज और A द्वारा 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर है साधारण ब्याज पर वार्षिक रु. 2400 है, तो A और B द्वारा निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I ≤ Quantity II
- d) Quantity I ≥ Quantity II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) Quantity I = Quantity II or no relation

97) Quantity I : The sum of Rs. x invested at 18 % p.a on simple interest and interest received on 3 years and 5 years is Rs. 4860 and Rs. 8100 respectively. If the same sum is invested on compound interest at the same rate of interest, then find the compound interest received for 2 years.

Quantity II : Priya invests in a scheme that offers 20 % per annum for 3 years in simple interest. At the same time, she lends the same amount to one of her friends at 15 % for 5 years in simple interest. In the whole process, the difference between the interest earned by her is Rs.525. Find the sum invested.

मात्रा I: रुपये की राशि। x को साधारण ब्याज पर 18% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया और 3 वर्ष और 5 वर्ष पर प्राप्त ब्याज रु. 4860 और रु. क्रमशः 8100. यदि समान राशि को समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।

मात्रा II: प्रिया एक ऐसी योजना में निवेश करती है जो 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज प्रदान करती है। साथ ही, वह उतनी ही राशि अपने एक मित्र को 5 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देती है। पूरी प्रक्रिया में, उसके द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 525 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

98) Quantity I : Sanjay invests Rs. X at simple interest in the first year and he added Rs X at the beginning of second year and third year. After third year he got total interest of three years is Rs. 3846. If the rate of 10% then finds the value X ?

Quantity II : Nitin invests Rs. 10000 at 10% per annum. At the end of the first year he withdraws 25% of total amount and at the end of the second year he withdraws 20%. What is the remaining amount at the end of the third year?

मात्रा I: संजय रुपये का निवेश करता है। पहले वर्ष में साधारण ब्याज पर x और उसने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की शुरुआत में x रुपये जोड़े। तीसरे वर्ष के बाद उसे तीन वर्षों का कुल ब्याज रु. 3846. यदि 10% की दर हो तो मान x ज्ञात करें?

मात्रा II: नितिन रुपये का निवेश करता है। 10000 प्रति वर्ष 10% पर। पहले वर्ष के अंत में वह कुल राशि का 25% निकालता है और दूसरे वर्ष के अंत में वह 20% निकालता है। तीसरे वर्ष के अंत में शेष राशि क्या है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

99) Quantity I : A person invested the same amount of Rs. X in two different schemes A and B. The rate of interest for both schemes is 20% p.a., Scheme B offers compound interest annually and Scheme A offers compound interest half-yearly, and the difference between interest received from both schemes is Rs.693 after 1.5 years. Find the value of X.

Quantity II : A man invested Rs.8000 in a bank and the bank offers r% compound interest per annum. The amount gets four times in 2 years. Find the amount received if the bank offers r/2% for the same years.

Quantity III : Sunil invested Rs.40000 in a scheme offering 15% compound interest for 3 years. Manish invested Rs. 'a' less than Sunil in another scheme offering 18% simple interest for 3.5 years. Find the value of 'a' if the interest earned by Sunil is Rs.1935 more than the interest earned by Manish.

मात्रा I: एक व्यक्ति ने समान राशि रुपये का निवेश किया। X दो अलग-अलग योजनाओं A और B में है। दोनों योजनाओं के लिए ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, योजना B सालाना चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है और योजना A अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, और दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 693 रुपये है। 1.5 साल बाद. एक्स का मान ज्ञात करें।

मात्रा II: एक आदमी ने एक बैंक में 8000 रुपये का निवेश किया और बैंक प्रति वर्ष r% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 साल में रकम चार गुना हो जाती है। यदि बैंक समान वर्षों के लिए r/2% की पेशकश करता है तो प्राप्त राशि ज्ञात करें।

मात्रा III: सुनील ने 3 वर्षों के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश वाली योजना में 40000 रुपये का निवेश किया। मनीष ने रु. का निवेश किया. 3.5 वर्षों के लिए 18% साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली एक अन्य योजना में सुनील से 'ए' कम। यदि सुनील द्वारा अर्जित ब्याज मनीष द्वारा अर्जित ब्याज से 1935 रुपये अधिक है तो 'ए' का मूल्य ज्ञात करें।

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity II < Quantity III < Quantity I
- c) Quantity III < Quantity II < Quantity I
- d) Quantity I < Quantity III < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

100) Quantity I : Rajesh invested Rs. 18000 in compound interest for 3 years. The rate of interest for the first year is 15%, for the second year it is 12%, and for

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

the third year it is 10%. Find the compound interest obtained by him at the end of the third year

Quantity II : A sum was invested by a person on simple interest at 8% per annum. After 9 months, he again invested same amount 12.8% per annum. After some time, the amount received from both the investments is equal which Rs. 1160 is. Find the sum he invested?

Quantity III : Rohit invested $\frac{3}{4}$ th of him savings in scheme A at 9% and 40% of remaining amount he invested in scheme B at 11%. The remaining amount is Rs. 1200. Then find the difference between interest earned in after two years in scheme A and scheme B?

मात्रा I: राजेश ने रुपये का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 18000 रु. पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 15%, दूसरे वर्ष के लिए 12% और तीसरे वर्ष के लिए 10% है। तीसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिये

मात्रा II: एक व्यक्ति द्वारा 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक राशि का निवेश किया गया था। 9 महीने के बाद, उसने फिर से वही राशि 12.8% प्रति वर्ष निवेश की। कुछ समय बाद, दोनों निवेशों से प्राप्त राशि बराबर हो जाती है जो रु. 1160 है। उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिये?

मात्रा III: रोहित ने अपनी बचत का $\frac{3}{4}$ भाग योजना A में 9% पर निवेश किया और शेष राशि का 40% उसने योजना B में 11% पर निवेश किया। शेष राशि रु. 1200. तो योजना A और योजना B में दो वर्षों के बाद अर्जित ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity II < Quantity III < Quantity I
- c) Quantity III < Quantity II < Quantity I
- d) Quantity I < Quantity III < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II = Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





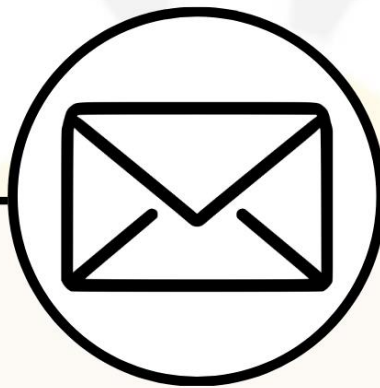
Top 100
SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER
DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





SOLUTION

1) Answer- D

Now,

$$8000 = (8000 \times 4 \times r) / 100$$

$$r = 25\%$$

$$\text{new rate} = 25 + 5 = 30\%$$

$$8000 = (8000 \times 30 \times t) / 100$$

$$T = 3.33 \text{ years}$$

2) Answer- B

$$\text{Interest} = 4600 - 4000 = 600$$

Now,

$$600 = (4000 \times 3 \times r) / 100$$

$$r = 5$$

$$\text{new rate} = 5 + 2 = 7$$

$$I = (4000 \times 7 \times 3) / 100$$

$$I = 840$$

$$\text{Amount} = 4000 + 840 = 4840$$

3) Answer- D

ATP,

$$(20000 \times 15 \times 1) / 100 + (20000 \times x \times 1) / 100 = 8000$$

$$3000 + 200x = 8000$$

$$X = 25$$

4) Answer- B

Let the sum be P.

Then,

$$(P \times 7 \times 23) / (12 \times 100) - (P \times 7 \times 19) / (12 \times 100) = 1344$$

$$161P - 133P = 1344 \times 12 \times 100$$

$$28P = 1344 \times 12 \times 100$$

$$P = 57600$$

5) Answer- C

Simple interest for 10 years = Rs, 1000

Therefore, SI for 1 year = Rs, 100

Therefore, SI for 5 years = Rs. 500

Now, if the principal is made four times, the interest will also become four times.





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Therefore, SI for next 5 years = Rs, 500 * 4 = Rs, 2000

Hence, total interest after 10 years = 500 + 2000 = Rs.2500

6) Answer- B

Total percentage charges on a sum over the years = 9% + 5% + 7% = 21%

Hence, Ravi will get total amount = (100 + 21) % of 3000

= 121% of 3000

= 3630

7) Answer- C

Let the amounts be x and 6000 - x

Simple interest in 3 years at rate for 4% will be 12%

Similarly, at the rate of 1% it will be 4% in 4 years

Since the interests earned are equal, we can write the equation as:

12% of x = 4% of (6000 - x)

Solving the above equation we get, x = 1500

So, the amounts are 1500 and (6000 - 1500) = 4500

8) Answer- E

Let the first part be X then second part would be (3200 - X)

Now, SI on first part after 3 years = SI on second part after 6 years

Using the formulae $SI = (P \times R \times T)/100$

We get,

$(x \times 3 \times 6)/100 = \{(3200 - x) \times 9 \times 6\}/100$

On simplifying we get,

$x = 3200 \times 3 - 3X$

$4X = 9600$

$X = 2400$

9) Answer- C

ATP,

$I = 17752 - 6340 = 11412$

$11412 = (6340 \times 15 \times t)/100$

$t = 12$

10) Answer- B

Let Shikha gives Rs. X to Sumit and 5200 - X to Geeta.

Now, as per the question,

$[X \times 0.08 \times 3] + [(10400 - X) \times (0.05 \times 2)] = 1376$

$0.24x + 1040 - 0.1X = 1376$

$0.14X = 336$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$X = 2400$$

$$\text{2nd part} = 10400 - 2400 = 8000 \text{ Rs.}$$

$$\text{Reqd. ratio} = 2400 : 8000 = 3 : 10$$

11) Answer- D

CI for 2 years 6 months at the rate of 6, applying the net% effect for first 2 years
 $= 6 + 6 + (6 \times 6)/100 = 12.36\%$

$$\text{Rate of interest for 6 months} = 6/12 \times 6 = 3\%$$

For next 6 months $= 12.36 + 3 + (12.36 \times 3)/100 = 15.36 + 0.37\% = 15.73\%$
Here, we can see that in 2 years 6 months the given compound rate of interest is approximate 15.73%.

$$\text{Now, } 115.73\% \text{ of } 500000 = 578650$$

12) Answer- E

When compounded half yearly, the amount received at the end of the period is

$$A = P [1 + r/(2 \times 100)]^{2n}$$

Let the principle be P.

Interest on this amount when compounded annually at the rate of 20% per annum $= P [(1.20)^2 - 1]$

$$\text{Interest on this amount when compounded half yearly} = P [(1.10)^4 - 1]$$

The difference between the two is Rs. 964

$$P [(1.10)^4 - 1] - P [(1.20)^2 - 1] = 482$$

$$\therefore P [1.4641 - 1.44] = 964$$

$$\therefore P = \text{Rs. } 40,000$$

13) Answer- D

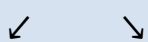
$$\text{Total Income} = 134560$$

$$\text{After giving 50\% salary to his wife the man is left with an amount} = 67280$$

Let's assume the man gave Rs. x to A.

Therefore B will get Rs. (67280 - x).

$$67280$$



14 years A

$$x$$

12 years B

$$(67280 - x)$$

Now, as per the question A & B will be getting an equal amount with CI at 5% rate per year at the 18th year.

$$x (1 + 5/100)^4 = (67280 - x) [1 + 5/100]^6$$

$$x/(67280 - x) = 441/400$$

$$400x = 29670480 - 441x$$

$$x = 35280$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Therefore, at the time of division of money, B would have got a sum =
 $= (67280 - 35280) = \text{Rs.} 32000$

14) Answer- C

Lets first calculate the total rate % that Adi will have after 3 years:

As per the question Adi invested at rate of 12% pa simple interest

So, for 3 years tenure he will get $= 12 \times 3 = 36\%$

And the amount that Bhumi invested at rate of 10% pa compound interest

By net% effect formula, we can calculate the total percentage for 3 years tenure
 $= 33.1\%$ (sub details)

So, the difference between SI and CI $= 36\% - 33.1\% = 2.9\%$ (SI is more)

Here Adi will get, 2.9% of $20000 = 580$

So Adi will have Rs. 580 more than Bhumi .

15) Answer- B

Let the each instalment be x.

$$\frac{x}{\left(1 + \frac{15}{2 \times 100}\right)} + \frac{x}{\left(1 + \frac{15}{2 \times 100}\right)^2} = 19920$$

$$\frac{40x}{43} + \frac{1600x}{1849} = 19920$$

$$\frac{1720x + 1600x}{1849} = 19920$$

$$3320x = 19920 \times 1849 = 11094$$

16) Answer- D

Borrowed amount = 200%

Divided as 100%

Simple interest

1st year = 10%

2nd year = 20%

3rd year = 30%

Compound interest

1st year = 10%

2nd year = 21%

3rd year = 33.1%

2nd year interest difference $= 21\% - 20\% = 1\%$

3rd year interest difference $= 33.1\% - 30\% = 3.1\%$

Difference $= 3.1\% - 1\% = 2.1\%$

Amount $= 420 \times (200 / 2.1) = 40000$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

17) Answer- E

$$4800 = (P \times 15 \times 2)/100$$

$$P = \text{Rs.} 16000$$

$$A = P (1 + r/100)^2$$

$$A = 16000 (1 + 15)^2$$

$$A = 16000 (115/100 \times 115/100)$$

$$A = \text{Rs.} 21160$$

18) Answer- D

If x is the annual interest rate last year, then the annual interest rate this year is 20% greater than x , or $1.2x$.

$$12/1.2 = 10\%$$

(Note that if the given information had been that the investment increased by 10% points, then the equation would have been $x + 10\% = 11\%$)

19) Answer- C

The amount of 80000 is divided into two equal parts – 40000

$$\begin{aligned} \text{Interest earned in the first scheme} &= 40000 \times 112/100 \times 112/100 \\ &= 50176 - 40000 = 10176 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interest earned in the second scheme} \\ &= 40000 \times 13 \times 2/100 = 10400 \end{aligned}$$

$$\text{Difference} = 10400 - 10176 = \text{Rs.} 224$$

20) Answer- B

Let the sum be Rs. x , then,

$$C.I = [x \times (1 + 4/100)^2 - x] = (676x/625 - x) = 51x/625$$

$$51x/625 = 4896$$

$$x = 4896 \times 625/51 = 60000$$

$$\text{So, S.I} = \text{Rs} (60000 \times 4 \times 2 \times 1/100) = \text{Rs} 4800.$$

21) Answer- B

$$\text{Interest for first year} = 1650/2 = \text{Rs.} 825$$

$$\therefore \text{Rate of interest} = 165/825 \times 100 = 20\%$$

Consider one year. Let the amount invested at S.I. be Rs. x

$$\therefore 825 = (x \times 20 \times 1)/100$$

$$\therefore x = \text{Rs.} 4125$$

$$\therefore \text{Total investment} = 2x = \text{Rs.} 8250$$

22) Answer- E

$$1600 = 16000 \times 5 \times T/100$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

T =

2

23) Answer- B

$$\text{Req. difference} = 800 \times 1.2 \times 1.2 - 800 - 800 \times 0.2 \times 2 = 32$$

24) Answer- B

$$A = 600000(1 + 8/100)^2$$

$$A = 699840$$

$$\text{CI paid} = 699840 - 600000 = 99840$$

25) Answer- A

So, for Rakesh

$$a = 20000$$

$$r = 7\%$$

$$n = 2$$

$$\text{Amount} = 20000 \times (1 + 0.07)^2$$

$$= 20000 \times 1.07^2$$

$$= \text{Rs. } 22898$$

For Nitesh

$$a = 10000$$

$$r = 8\%$$

$$n = 2$$

$$\text{Amount} = 10000 \times (1 + 0.08)^2$$

$$= 10000 \times 1.08^2$$

$$= \text{Rs. } 11664$$

$$\text{So, the sum of the amount of both Nitesh and Rakesh} = 22898 + 11664$$

$$= \text{Rs. } 34562$$

26) Answer- A

$$a = 50000$$

$$r = 5\% \text{ and } n = 2$$

$$\text{So total amount} = 50000 \times (1 + 0.05)^2 = 50000 \times 1.05^2 = 55125$$

And further Simple interest will be there

$$\text{So, } p = 55125, r = 6\% \text{ and } t = 3$$

$$\text{Total amount after 5 years} = 55125 \times 6 \times 3 / 100 + 55125 = 9922.5 + 55125$$

$$= \text{Rs. } 65047.5$$

27) Answer- B

$$\text{Principal amount} = \text{Rs. } 10000$$

For the first scheme

$$r = 6\%$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$n = 2$$

$$\text{Amount in CI} = 10000 * (1 + 0.06)^2$$

$$= 10000 * 1.06^2$$

$$= 11236$$

$$\text{So, Interest gained} = 11236 - 10000 = \text{Rs. } 1236$$

For the second scheme

$$r = 7\%, t = 3 \text{ years}$$

$$\text{Total Interest} = 10000 * 7 * 2/100 = \text{Rs. } 1400$$

$$\text{Difference between interest gained in both schemes} = 1400 - 1236 \\ = \text{Rs. } 164$$

28) Answer- A

ATP,

$$X * 0.2 * 12\% + (x + 400) * 18\% * 3 = 1776$$

$$0.24x + 0.54x + 216 = 1776$$

$$0.78x = 1560$$

$$x = 2000$$

29) Answer- D

ATP,

$$x = 10y$$

$$700 + 105x = 800 + 80x$$

$$25x = 100$$

$$X = 4$$

30) Answer-D

$$4800 * (1 + r/100)^2 - 4800 = 2112$$

$$(1 + r/100)^2 = 6912/4800$$

$$1 + r/100 = 6/5$$

$$R = 20$$

31) Answer- C

$$19200(1 + R/100)^2 = 24300$$

$$(1 + R/100)^2 = 243/192$$

$$R = 12.5\%$$

$$\text{Req. interest} = 0.125 * 400 * 2 = 100$$

32) Answer- C

$$\text{Interest paid} = 5000 * 1.2 * 1.2 - 5000 = 2200$$

$$\text{Amount paid late} = 2200 * 0.2 = 440$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Total amount} = 2200 + 440 = 2640$$

33) Answer- D

$$\text{Amount paid} = 4800 \times 15 \times 2 / 100 + 2400 = 6240$$

$$\text{Amount received} = 4800(1 + 50/100)^2 = 10800$$

$$\text{Profit} = 10800 - 6240 = 4560$$

34) Answer- C

$$\text{Si for 1 years} = 1560 / 2 = 780$$

$$\text{Req. difference} = 1716 - 1560 = 156$$

$$P = 780 / 0.2 = 3900$$

$$R = 156 / 780 \times 100 = 20\%$$

35) Answer - A

For 3 years the amount received from Ganesh at the rate of 20% will be

$$= x * (1 + (20/100))^3$$

$$= x * (6/5)^3$$

$$= (216/125) * x \dots (1)$$

After adding Rs. 8000 the amount for 3 years at 25% will be

$$= (x + 8000) * (1 + (25/100))^3$$

$$= (x + 8000) * (1 + (1/4))^3$$

$$= (x + 8000) * (5/4)^3$$

$$= (x + 8000) * (125/64)$$

$$= (125x/64) + 8000 * (125/64)$$

$$= (125x/64) + 15625 \dots (2)$$

The difference between (1), (2), and the extra money added by Ramesh will be

$$(125x/64) + 15625 - [(216/125) * x] - 8000 = 12127.5$$

$$[(125x/64) - (216x/125)] + 7625 = 12127.5$$

$$(1801x/8000) = 4502.5$$

$$x = 4502.5 * (8000/1801)$$

$$x = 5 * (8000/2)$$

$$x = \text{Rs. } 20000.$$

36) Answer- C

ATP,

$$(5x * 20 * 2) / 100 = 1400$$

$$2x = 1400$$

$$X = 700$$

$$3x = 2100$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Now,
 $2100 \times 7.5 \times 8 / 100 = 1260$

37) Answer- A

ATP,

$$P + 0.24 \times 2 \times P = 9620$$

$$1.48P = 9620$$

$$P = 6500$$

38) Answer- D

$$A = (5760 \times 15 \times 6) / 100 = 5184$$

$$\text{Req. interest} = 5184 (1 + 50/100)^2 - 5184 = 6480$$

39) Answer- C

$$3000 (3000 \times r \times 3) / 100 = 4080$$

$$R = 12$$

$$R + 3 = 12 + 3 = 15$$

$$\text{Req. interest} = 4000 \times 0.15 \times 2 = 1200$$

40) Answer- C

Before increase of rate, let the sum invested be Rs. x and rate of interest be Rs. y% p.a.

ATP,

$$[X \times (y + 4)\% \times 8] - [x \times y\% \times 3] = 2160$$

$$(8xy/100) + (32x/100) - (8xy/100) = 2160$$

$$(32x/100) = 2160$$

$$x = \text{Rs. } 6750$$

41) Answer- E

ATP,

$$0.44 \times x - 0.15 \times 2 \times x = 112$$

$$0.44x - 0.3x = 112$$

$$0.14x = 112$$

$$x = 800$$

42) Answer- A

Since, 60% is deducted on interest earned each year

Therefore, rate of interest = $0.4 \times 12.5 = 5\%$ p.a.

Therefore, amount earned after 3 years = $8000(1 + 5/100)^3 = \text{Rs. } 9261$

Therefore, actual interest earned = $9261 - 8000 = \text{Rs. } 1261$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

43) Answer- D

Amount received from scheme 'A' = $(x * 20 * 10) / 100 + x = \text{Rs. } 3x$

Amount received from scheme 'B' = $x(1 + 40/100)^2 = \text{Rs. } 1.96x$

Required ratio = 75:49

44) Answer- E

Simple interest for one year = $1400/2 = \text{Rs. } 700$

Difference between compound interest and simple Interest for 2 years =
 $= 1645 - 1400 = \text{Rs. } 245$

Desired rate = $(245/700) * 100 = 35\%$

Desired sum = $700/0.35 = \text{Rs. } 2000$

45) Answer- D

Let the sum be Rs. P.

Effective rate = $20/2 = 10\%$

$[(1.1)^{2*2} - 1] * P = 1160.25$

$0.4641P = 1160.25$

$P = 2500$

46) Answer- B

According to the question,

$1600 (1 + r/100)^2 = 3600$

$(1 + r/100)^2 = 3600/1600$

$(1 + r/100) = 9/4$

$1 + r/100 = 3/2$

$r = (1/2) * 100 = 50$

Therefore, rate of simple interest = $(r - 25)\% = 25\%$

Required interest received = $(3600 * 25 * 4) / 100$

= Rs. 3600

47) Answer- A

Let the rate be r% per annum

According to question,

$648 = 375 * [1 + (r/100)]^3$

$648/375 = [1 + (r/100)]^3$

$[1 + (r/100)]^3 = (6/5)$

$1 + (r/100) = 6/5$

$r/100 = (6/5) - 1 = 1/5$

$r = 20\%$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) Answer- B

According to the question,

$$x(1 + 40/200)^4 - x(1 + 40/100)^2 = 2272$$

$$x\{(1.2)^4 - (1.4)^2\} = 2272$$

$$x = 2272/0.1136 = \text{Rs. } 20000$$

49) Answer- C

ATP,

$$X \times 12\% \times 2.5 = (x + 800) \times 10\% \times 2 + 260$$

$$0.3x = 0.2x + 160 + 260$$

$$0.1x = 42$$

$$X = 4200$$

$$\text{Required interest} = (8400 + 800) \times 10\% \times 2 = \text{Rs. } 1840$$

50) Answer- D

ATP,

$$(5000 \times 20 \times a) / (6000 \times 30 \times b) = 4/9$$

$$a:b = 4:5$$

$$A \text{ invested} = 36 \times 4/9 = 16 \text{ years.}$$

51) Answer- B

$$2100 = x(x + 10/100)^2 - x$$

$$2100 = 21x / 100$$

$$X = 10000$$

$$SI = 10000 \times 10 \times 2 / 100 = 2000$$

52) Answer- C

$$\text{Interest received by M} = 10000 \times 12\% \times 3 = 3600$$

$$\text{Interest received} = 10000(1 + 10/100)^3 - 10000$$

$$13310 - 10000 = 3310$$

$$M \text{ has} = 290$$

53) Answer- C

Let the principal and rate be Rs. P and R% per annum respectively.

According to question,

$$4P = P[1 + R/100]^6$$

$$4 = [1 + R/100]^6$$

$$(1 + R/100) = (4)^{1/6}$$

Let the time in which the principal becomes 8 times be T years

$$\text{So, } 8P = P(1 + R/100)^T$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$8 = [1 + R/100]^T$$

$$8 = [(4)^{1/6}]^T$$

$$2^3 = 2^{T/3}$$

$$\text{So, } T/3 = 3$$

$$T = 9 \text{ years}$$

54) Answer- C

$$\text{Req. gain amount} = 2500 \times 7.5 \times 3 - 2500 = 562.5 - 450 = 112.5$$

55) Answer- E

$$(x \times 20 \times T_1)/100 : (x \times 25 \times T_2)/100 = 6400 : 16000$$

$$T_1 : T_2 = 1 : 2$$

56) Answer- D

Let the amount lent is Rs. P

$$\text{Interest } I_1 = P \times N \times R/100 = 0.1P$$

So,

$$\text{The amount with Ram} = 1.1P$$

From this, he pays back Rs. 3200,

$$\text{So, the amount left} = 1.1P - 3200$$

$$\text{For the second year the interest } I_2 = (1.1P - 3200) \times 1 \times 15/100 = 0.165P - 480$$

Since the total interest is $I_1 + I_2 = 2700$

$$0.1P + 0.165P - 480 = 2700$$

$$P = \text{Rs. } 12000$$

57) Answer- A

Amount invested in compound interest = Rs. 4000

So, the amount invested in simple interest = Rs. 8000

$$SI = 8000 \times 2 \times X/100 = 160X$$

$$CI = 4000 \times (1 + (1.5X/100))^2 - 4000$$

The simple interest earned is Rs. 310 more than the compound interest earned,

So,

$$SI - CI = 310$$

$$310 = 160X - 4000 \times ((1 + (1.5X/100))^2 - 1)$$

$$160X - 310 = 4000 \times ((1.5X/100))^2 + 3X/100$$

$$160X - 310 = 0.9X^2 + 120X$$

$$9X^2 - 400X + 3100 = 0$$

$$X = 90/9 = 10\% \text{ and } X = 310/9 = 34.44\%$$

The smallest value of X is 10%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

58) Answer- E

Let the amount invested in scheme A be Rs. 'x'.

Then, amount invested in scheme B = Rs. (2500 - x)

So, the interest earned from scheme A = $x\{(1 + 0.20)^2 - 1\}$ = Rs. 0.44x

Interest earned from scheme B = $(2500 - x) * 0.24 * 2$ = Rs. (1200 - 0.48x)

According to question,

$$0.44x + 1200 - 0.48x = 1160$$

$$0.04x = 40$$

$$x = 1000$$

59) Answer- B

According to question,

$$4600 \times R/100 \times 3 + 5400 \times (R + 5)/100 \times 3 = 5310$$

$$46R + 54R + 54 \times 5 = 1770$$

$$100R = 1770 - 270$$

$$100R = 1500$$

$$R = 15\%$$

$$\text{So, } R + 5 = 20\%$$

60) Answer- C

$$3600 = P \cdot (1 + R/100)^3 \text{ -----} > (1)$$

$$4500 = P \cdot (1 + R/100)^6 \text{ -----} > (2)$$

Solve equation (2) $\div$ equation (1)

$$P \cdot (1 + R/100)^6 / P \cdot (1 + R/100)^3 = 4500/3600$$

$$(1 + R/100)^3 = 5/4$$

$$3600 = P \cdot 5/4$$

$$P = 2880$$

$$P \cdot (1 + r/100)^{12} = 2880 \cdot (5/4)^4 \\ = 7031.25$$

61) Answer- D

Let, principal amount be Rs. P

And, rate of interest be R% p.a.

$$\text{So, } P \cdot (1 + R/100)^6 = 1200 - (i)$$

$$\text{And, } P \cdot (1 + R/100)^{12} = 15000 - (ii)$$

Divide (ii) by (i), we get

$$(1 + R/100)^6 = 1.25$$

$$P \cdot 1.25 = 6000$$

$$P = 4800$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

62) Answer- A

Let the sum invested be Rs. P and the rate of interest be R%

According to the question,

$$P(1 + R/100)^4 = 1200 \dots (1)$$

$$\text{And, } P(1 + R/100)^3 = 1800 \dots (2)$$

Dividing equation (2) by (1), we get

$$(1 + R/100)^4 = 3/2$$

$$\text{Therefore, } P(1 + R/100)^4 = 1200$$

$$\text{Or, } P = 1200 * (2/3) = \text{Rs. } 800$$

63) Answer-E

Let the certain amount of sum is Rs. P

$$P + P * 0.24 * 3 = 2365$$

$$\text{Or, } 1.72P = 2365$$

$$\text{Or, } P = 1375$$

$$\text{Desired Interest} = ((1.16)^2 - 1) \times 1375 = \text{Rs. } 475.20$$

64) Answer- B

$$P + (P * 0.12 * 3) = 3060$$

$$1.36P = 3060$$

$$P = 2250$$

$$\text{Req. ans} = 1.20^2 * 2250 = 1.44 * 2250 = 3240$$

65) Answer- D

According to the question,

$$\{(x + 600) * 45 * 4\} / 100 = (2x + 720)$$

$$\text{Or, } 9x + 5400 = 10x + 3600$$

$$\text{Or, } x = 1800$$

66) Answer- B

Let the actual price be y

$$\text{C.I. for 2 years} = 2 * 10 + 10^2 / 100 = 21 \text{ percent}$$

ATQ,

$$21 \text{ percent} * (y - 14000) = 30000 - y$$

$$21/100 * (y - 14000) = 30000 - y$$

$$21 * (y - 14000) = 100 (30,000 - y)$$

$$21y - 2,94,000 = 30,00,000 - 100y$$

$$121y = 32,94,000$$

$$y = \text{Rs. } 27233.14$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

67) Answer- A

According to the question,

$$(x+500)(1+20/100)^2 - (x+500) = 660$$

$$\text{Or, } x + 500 = 660/0.44$$

$$x = 1500 - 500 = 1000$$

$$\text{Required interest received} = (500 \times 25 \times 6)/100 = \text{Rs. 750}$$

68) Answer- B

Amount invested scheme B is 20% more than amount invested scheme A

$$B = 120/100 * A$$

$$B = 6/5 * A$$

$$B/A = 6x/5x$$

$$C = 150000 - 11x$$

$$SI = PNR/100$$

Interest earned individually

$$A = 5x * 15 * 3/100 = 225x\%$$

$$B = 6x * 20 * 3/100 = 360x\%$$

$$C = (150000 - 11x) * 40 * 3/100 = 180000 - 1320x\%$$

Add all the interest

$$A + B + C = 106500$$

$$225x\% + 360x\% + 180000 - 1320x\% = 106500$$

$$735x\% = 73500$$

$$x\% = 100$$

$$x = 10000$$

$$\text{scheme C} = 150000 - 11x = 150000 - 110000 = 40000$$

69) Answer- B

$$\text{Interest received from scheme A} = \{(6400 * 35 * 4)/100\} = \text{Rs. 8960}$$

$$\text{Required interest received from scheme B} = 8960 (1 + 50/100)^2 - 8960 \\ = \text{Rs. 11200}$$

70) Answer- C

$$\text{Amount received from 1st investment} (1200 * 15 * 4)/100 + 1200 = \text{Rs. 1920}$$

$$\text{Interest received from 2nd investment} = (1920 * 25 * 2)/100 = \text{Rs. 960}$$

71) Answer- B

$$\text{Interest received from scheme 'P'} = (2000 * 50 * 2)/100 = \text{Rs. 2000}$$

$$\text{Interest received from scheme 'Q'} = 2000(1 + 40/100)^2 - 2000 = \text{Rs. 1920}$$

$$\text{Required difference} = 2000 - 1920 = \text{Rs. 80}$$

Hence, option (B).

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

72) Answer- D

Amount received by Raj at the end of 4 years = Rs. $\{x + 500 + (x + 500) * 0.16 * 4\}$

According to question,

$$(1.25)^2 * \{x + 500 + (x + 500) * 0.16 * 4\} = 5125$$

$$\text{Or, } 1.64 * (x + 500) = 5125 / (1.5625) = 3280$$

$$\text{Or, } x + 500 = 2000$$

$$\text{Or, } x = \text{Rs.}1500$$

Hence, option (D).

73) Answer- A

According to the question,

$$\{(0.20x * 15 * 4) / 100\} + 0.20x + 0.80x + \{(0.80x * 20 * 3) / 100\} = 7120$$

$$\text{Or, } 0.6x + x = 7120$$

$$\text{Or, } x = 7120 / 1.6 = \text{Rs.}4450$$

$$\text{Therefore, sum invested at 30\% p.a. simple interest} = 0.7x = \text{Rs.}3115$$

Hence, option (A).

74) Answer- A

$$SI = P * N * R / 100$$

$$SI = P * 10 * 4 / 100 = 2P / 5$$

$$CI = P * (1 + R / 100)^n - P$$

$$CI = P * (1 + 20 / 100)^2 - P = 11P / 25$$

$$11P / 25 - 2P / 5 = 960$$

$$P = 960 * 25$$

$$P = 24000$$

75) Answer- A

$$CA = P * (1 + R / 100)^n$$

$$SI = P * N * R / 100$$

$$CA = 16000 * (1 + 20 / 100)^2$$

$$= 23040$$

$$SI = 23040 * 15 * 4 / 100 = 13824$$

76) Answer- D

From the question we can find the total interest of P and Q together and R and S but there is no relation between them so we cannot find the interest of P alone.

77) Answer- B

$$2000 * 12 : 3000 * 8$$

$$24 : 24 = 1 : 1$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So profit share of P and Q = 4000 each

P investment

Total interest = 10% + 11% = 21%

So interest = 840

Q investment

Scheme A

Principle = 1000

Interest = 21% = 210

Scheme B

Principle = 3000

Interest = 4050 - 840 - 210 = 3000

For 5 years = 3000

1 year = 600

So rate of interest = $600/3000 \times 100 = 20\%$

So value of X = 20%

78) Answer- C

We know that

$$CI = P * (1 + r/100)^t - P$$

$$CI = 60000 * (1 + 8/100)^3 - 60000$$

$$CI = 60000 * 108/100 * 108/100 * 108/100 - 60000$$

$$CI = 75582.72 - 60000$$

$$CI = \text{Rs.}15582.72$$

We know that

$$SI = (P * r * t)/100$$

$$\Rightarrow SI = (55000 * 10 * 3)/100$$

$$\Rightarrow SI = \text{Rs.}16500$$

Total interest earned by Vinay at the end of three years = 15582.72 + 16500
= Rs.32082.72

79) Answer- C

$$[(60000 * 3x * 2) / 100] + [60000 * \{(1 + 3x/100)^2 - 1\}] = 29664$$

$$3600x + [60000 * \{((100 + 3x)/100)^2 - 1\}] = 29664$$

$$3600x + [60000 * \{(100 + 3x)^2/10000 - 1\}] = 29664$$

$$3600x + [60000 * (10000 + 600x + 9x^2 - 10000)/10000] = 29664$$

$$3600x + 3600x + 54x^2 = 29664$$

$$200x + 200x + 3x^2 = 1648$$

$$3x^2 + 400x - 1648 = 0$$

$$(3x + 412)(x - 4) = 0$$

$$x = 4, -412/3 = 4, -137.33 \text{ (Negative value will be eliminated)}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 4$$

80) Answer- E

Amount of interest given by B to A = $(20000 * 15 * 2)/100 = \text{Rs.}6000$

Amount of interest received by B from C = $(75\% \text{ of } 20000) * ((1.1)^2 - 1) = \text{Rs.}3150$

Amount of interest received by B from D = $(25\% \text{ of } 20000) * ((1.2)^2 - 1) = \text{Rs.}2200$

Total amount of interest received by B from both C and D = $3150 + 2200 = \text{Rs.}5350$

Loss of B in this process = $6000 - 5350 = \text{Rs.}650$

81) Answer- A

We know that

Amount on CI = $P * (1 + r/100)^t$

= $75000 * (1 + 12/100)^2$

= $75000 * 112/100 * 112/100$

= $\text{Rs.}94080$

I.

We know that

= $(40000 * 8 * 5)/100 + 40000$

= $16000 + 40000$

= $\text{Rs.}56000$

Difference = $94080 - 56000 = \text{Rs.}38080$

This satisfies the given condition.

II.

We know that

= $(55000 * 8 * 5)/100 + 55000$

= $22000 + 55000$

= $\text{Rs.}77000$

Difference = $94080 - 77000 = \text{Rs.}17080$

This satisfies the given condition.

III.

We know that

= $(60000 * 8 * 5)/100 + 60000$

= $24000 + 60000$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

= Rs.84000

Difference = 94080 - 84000 = Rs.10080 $\neq$ 15000

This does not satisfy the given condition.

82) Answer- D

According to the question,

$$10000 * [(100 + x)/100] + [(15000 * (x + 5))/100] + 15000 = 27750$$

$$10000 + 100x + 150x + 750 = 27750 - 15000$$

$$250x = 12750 - 10000 - 750$$

$$250x = 2000$$

$$x = 8$$

Rate of Interest for S.I = $x + 5 = 13\%$

83) Answer- C

$$CI - SI = 1408$$

$$(X + 5000) * [(1 + 12/100)^2 - 1] - [X * 2 * 10 / 100] = 1408$$

$$(X + 5000) * [(159/625) - [x/5]] = 1408$$

$$159x/625 + 1272 - x/5 = 1408$$

$$34x/625 = 136$$

$$X = 2500$$

84) Answer- C

We know that

$$12226.5 = 65000 * (1 + r/100)^2 - 65000$$

$$\Rightarrow 12226.5 + 65000 = 65000 * (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 77226.5/65000 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 11881/10000 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow (109/100)^2 = (1 + r/100)^2$$

$$\Rightarrow 109/100 = 1 + r/100$$

$$\Rightarrow r/100 = 109/100 - 1$$

$$\Rightarrow r = 100 * (109 - 100)/100$$

$$\Rightarrow r = 9\%$$

We know that

$$5400 = (45000 * 6 * t)/100$$

$$t = 5400 * 100 / (45000 * 6)$$

$$t = 2 \text{ years}$$

We know that, for two years,

$$CI - SI = P * (r/100)^2$$

$$= 40000 * (9/100)^2$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$= 40000 * 81/10000$$
$$= \text{Rs.}324$$

85) Answer- C

Let the moneylender lends Rs. P to both of them. As the money lent to Viraj become twice of the original amount in five years.

$$S.I = (PRT)/100$$

$$P = (P \times R \times 5)/100$$

$$R = 100/5 = 20$$

Rate of interest = 20%

$$\text{Amount} = P(1 + R/100)^t$$

$$\text{Amount} = P(1 + 20/100)^2$$

$$\text{Anusha's amount after two years} = (36/25) \times P$$

$$\begin{aligned} \text{Anusha's amount after five years} &= \\ &= 36P/25 + (36P/25) \times 20 \times 3/100 \\ &= 288P/125 \end{aligned}$$

$$\text{Viraj's amount after 5 years} = 2P.$$

$$\text{Difference} = 38P/125 = 7600.$$

$$\text{Hence } P = \text{Rs. } 25000.$$

$$\text{Total money lent} = \text{Rs. } 50000$$

86) Answer - C

Let the amount invested by Ganesh be Rs.y

So, the amount invested by Vikas = Rs.y + 5000

$$\text{Interest earned by Ganesh} = y * \{(1+0.10)-1\} = \text{Rs.}0.331y$$

$$\text{Interest earned by Vikas} = (y+5000) * 0.12 * 3 = 0.36y + 1800$$

$$\begin{aligned} \text{So, the difference between the Interests earned by Vikas and Ganesh} &= 0.36y + \\ &1800 - 0.331y = \text{Rs.}0.029y + 1800 \end{aligned}$$

Option A:

$$\begin{aligned} \text{Difference between the interests} &= 0.029 * 6000 + 1800 = 174 + 1800 = \\ &\text{Rs.}1,974 \end{aligned}$$

So, option A can be the answer.

Option B:

$$\begin{aligned} \text{Difference between the interests} &= 0.029 * 8000 + 1800 = 232 + 1800 = \\ &\text{Rs.}2,032 \neq 2024 \end{aligned}$$

So, option B can't be the answer.

Option C:

$$\begin{aligned} \text{Difference between the interests} &= 0.029 * 9000 + 1800 = 261 + 1800 = \\ &\text{Rs.}2,061 \end{aligned}$$





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

87) Answer – B

The fraction between the simple interest received from schemes A and B is $\frac{4}{9}$

So,

The required ratio = $p * n * r/100 : p * x * (r + 2)/100$

= $(n * r) : [x * (r + 2)]$

(i) 4, 7, 10.5

= $[7 * 4] : [10.5 * 6]$

= 28: 63

= 4: 9

(i) is satisfied

(ii) 3, 5, 11.5

= $[5 * 3] : [11.5 * 5]$

= 15: 57.5

= 30: 115

= 6: 23

(ii) is not satisfied

(iii) 8, 5.5, 9.9

= $[5.5 * 8] : [9.9 * 10]$

= 44: 99

= 4: 9

(iii) is satisfied

88) Answer – D

$33500 * n * r/100 = 77720 - 33500$

$33500 * n * r/100 = 44220$

$n * r = 132 \dots (1)$

$33500 * x * r/100 = 99830 - 33500$

$33500 * x * r/100 = 66330$

$x * r = 198 \dots (2)$

(i) 16.5, 8, 12

$8 * 16.5 = 132$

$12 * 16.5 = 198$

Condition is satisfied.

(ii) 16, 8.5, 14

$8.5 * 16 = 136$

$14 * 16 = 224$

Condition is not satisfied.

(iii) 11, 12, 18

$12 * 11 = 132$

$18 * 11 = 198$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Condition is satisfied

89) Answer – C

From statement I

$$SI = 6000 * 25 * 3/100 = 4500$$

From statements I and II

$$CI = 4500 - 360 = 4140$$

Let the rate of interest in CI be R

$$(6000 + 4140) = 6000(1 + R/100)^2$$

$$(1 + R/100)^2 = 10140/6000$$

$$1 + R/100 = 169/100$$

$$1 + R/100 = 13/10$$

$$R = 30\%$$

Thus, both statement I and statement II together are sufficient.

90) Answer – C

Compound interest – Simple interest = 806

$$(2X(1+10/100)^3 - 2X) - (30*2*X/100) = 806$$

$$2X(11/10)^3 - 2X - 60X/100 = 806$$

$$2X(11/10 * 11/10 * 11/10) - 2X - 3X/5 = 806$$

$$X(1331/500) - 13X/5 = 806$$

$$31X/500 = 806$$

$$X = \text{Rs.}13000$$

Thus, both statement I and statement II together are sufficient.

91) Answer – A

Person A started a company and takes an extra 10% from the profit.

Let the total profit is Rs. X.

So, the additional profit of A is Rs. 0.1X and Rs. 0.9X is distributed among A, B, and C.

(i) The amount invested by A, B, and C is in the ratio of 3:6:7.

(ii) The period of the investment by A, B, and C is in the ratio of 6:5:6.

From equations (i) and (ii),

The ratio in which the remaining profit is distributed is in the ratio of =

$$(3 * 6) : (6 * 5) : (7 * 6) = 3:5:7.$$

$$\text{So the profits of A, B, and C is } 3/(3 + 5 + 7) * 0.9X =$$

$$= \text{Rs. } 0.18X, 5/(3 + 5 + 7) * 0.9X =$$

$$= \text{Rs. } 0.3X, \text{ and } 7/(3 + 5 + 7) * 0.9X =$$

$$= \text{Rs. } 0.42X.$$

$$\text{So, the final ratio of profits is } (0.1X + 0.18X) : 0.3X : 0.42X =$$

$$= 28:30:42$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

= 14:15:21.

(iii) The total profit earned at the end of the year is Rs. 10000.

So, Only statements (i) and (ii) can together answer the question.

92) Answer – D

Statement I:

$$R = 5760 * 100 / 28800 \%$$

$$= 20\%$$

$$P = 28800 * 100 / 120 * 100 / 120 = \text{Rs. } 20000$$

$$\text{The sum of the principal of persons A and B} = 20000 * 5/2 = \text{Rs. } 50000$$

Sufficient to answer.

Statement II:

The interest rate of person B is 10% per annum. The sum amounts to Rs. 39930 after three years at compound interest.

Without the relation of person A, we cannot find the answer.

Not sufficient to answer.

Statement III:

The difference between the interest rates of persons A and B is 10%. The amount received by persons A and B after two years is Rs. 28800 and Rs. 36300 respectively.

Interest rate and Principal are not given.

Not sufficient to answer.

Statement II & III:

The interest rate of person B is 10% per annum. The sum amounts to Rs. 39930 after three years at compound interest. The difference between the interest rates of persons A and B is 10%. The amount received by persons A and B after two years is Rs. 28800 and Rs. 36300 respectively.

The interest rate of B = 10%

The interest rate of A = $10 \pm 10 = 20\%$ where the interest rate not should be 0%

$$\text{Principal of A} = 28800 * 100 / 120 * 100 / 120 = \text{Rs. } 20000$$

$$\text{Principal of B} = 36300 * 100 / 110 * 100 / 110 = \text{Rs. } 30000$$

$$\text{The sum of the principal of persons A and B} = 20000 + 30000 = \text{Rs. } 50000$$

Sufficient to answer.

Either statement I or statements II & III together are sufficient to answer the question.

93) Answer – C

Statement I:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Person A invested Rs. x in a scheme at 15% compound interest per annum for y years. Person B invested Rs. $x+2000$ in a scheme at 10% per annum for 2 years and gets the amount Rs. 2420 more than the amount received by person A.

$$(x + 2000) * [(1 + 10/100)^2] - x * [(1 + 15/100)^y] = 2420$$

There are two variables. Not sufficient to answer.

Statement II:

The amount received by person C, at compound interest after ' z ' years is Rs. 18590. The sum invested by person C is Rs. $x+1000$ at 30% per annum.

$$(x + 1000) * [(1 + 30/100)]^z = 18590$$

There are two variables. Not sufficient to answer.

Statement III:

$$(x - 2000) * (1 + 40/100)^2 = x + 5680$$

$$(x - 2000) * (140/100)^2 = x + 5680$$

$$(x - 2000) * [7/5]^2 = x + 5680$$

$$(x - 2000) * 49/25 = x + 5680$$

$$49x - 98000 = 25x + 142000$$

$$24x = 240000$$

$$x = \text{Rs. } 10000$$

Sufficient to answer.

Statement I and statement II

$$(x + 2000) * [(1 + 10/100)^2] - x * [(1 + 15/100)^y] = 2420$$

$$(x + 1000) * [(1 + 30/100)]^z = 18590$$

There are three variables ' x ', ' y ', and ' z '. We cannot find it.

Statement III alone is sufficient to answer the question.

94) Answer - B

Quantity I :

Sum borrowed by Nikhil ,

For 1st 2 years @ 10% S.I = Rs.1000

For next two years @ 15% S.I = Rs.1000 + Rs.2000 = Rs.3000

For last 1 year @20% S.I = Rs.(3000 + P)

Total interest received by Nayan = Rs.1900

$$[(1000*2*10)/100] + [(3000*2*15)/100] + [((3000+P)*1*20)]/100 = 1900$$

$$3000 + P = 4000$$

$$P = 1000$$

Total amount borrowed by Nikhil at the last year = Rs. 4000

Quantity II :

Let sum lent on 1st part = Rs.P1

Rate of interest = 5%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Time period = 2 years

$$\text{Interest} = (5 * P_1 * 2) / 100 = P_1 / 10$$

Let sum lent on 2nd part = Rs. P_2

Rate of interest = 10%

Time period = 2 years

$$\text{Interest} = (10 * P_2 * 2) / 100 = P_2 / 5$$

Given interest received in both parts is equal

$$P_1 / 10 = P_2 / 5$$

$$P_1 = 2P_2$$

Given total Sum = Rs. 45000

$$P_1 + P_2 = 45000$$

$$2P_2 + P_2 = 45000$$

$$P_2 = 15000$$

$$P_1 = 45000 - 15000 = \text{Rs. } 30000$$

$$\text{The Interest paid @ 5\%} = (30000 * 5 * 2) / 100 = \text{Rs. } 3000$$

WKT, interest paid is same in both schemes.

95) Answer - B

Quantity I :

Amount invested by A = x

Amount invested by B = $(3500 - x)$

Rate of interest for A = 20%

Number of years invested by A = 2

Rate of interest for B = 15%

Number of years invested by B = 3

Overall profit = Rs. 1475

$$(x * 20 * 2) / 100 + ((3500 - x) * 15 * 3) / 100 = 1475$$

$$0.4x + 1575 - 0.45x = 1475 - 0.05x = -100$$

$$x = 2000$$

$$\text{CI} = 2000 * (1 + 20/100)^2 - 2000$$

$$\text{CI} = 2000 * 1.44 - 2000$$

$$\text{CI} = \text{Rs. } 880$$

Quantity II :

The principal amount = Rs. P

Rate of interest for 2 years = 18%

The interest earned for 2 years = 1620

$$1620 = P * 18 * 2 / 100$$

$$P = 9000$$

If the rate of interest is reduced by 50%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Required Interest} = [9000 * (50/100) * 9 * 2]/100 = \text{Rs.810}$$

96) Answer – B

Quantity I :

To find the value of x

$$(2x/3 * 2 * 7.5)/100 - (x/3 * 3 * 5)/100 = 600$$

$$10x/100 - 5x/100 = 600$$

$$0.1x - 0.05x = 600$$

$$5/100 x = 600$$

$$x = 12000$$

$$4/3 * 12000 = 16000$$

$$(16000 * 2 * 20)/100 = \text{Rs. 6400}$$

Quantity II :

Principal invested by A = 2x

Principal invested by B = 3x

$$(3x * 5 * 20)/100 - (2x * 15 * 2)/100 = 2400$$

$$(300x)/100 - (60x)/100 = 4800$$

$$240x/100 = 4800$$

$$x = 1000$$

$$\text{Total amount invested} = 5 * 1000 = \text{Rs.5000}$$

97) Answer – B

Quantity I :

The principal invested = x

Difference between the number of years for 3 years and 5 years

$$(x * 5 * 18)/100 - (x * 3 * 18)/100 = 8100 - 4860$$

$$0.36x = 3240$$

$$x = 9000$$

To find the compound interest after 2 years

$$\text{Required interest} = 9000 * (1 + 18/100)^2 - 9000 = \text{Rs. 3531.6}$$

Quantity II :

Let the principal be x

$$(x * 15 * 5) / 100 - (20 * 3 * x) / 100 = 525$$

$$75x - 60x = 97500$$

$$15x = 97500$$

$$x = 6500$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

98) Answer – A

Quantity I :

First year $(X \times 10 \times 1)/100 = X/10$

Second year $[(2X + (X/10)) \times 10]/100 = 21X/100$

Third year $((3X + X/10 + 21X/100) \times 10)/100 = 331X/1000$

$(X/10) + (21X/1000) + (331X/1000) = 3846$

$(100X + 210X + 331X)/1000 = 3846$

$641X = 3846 \times 1000$

$X = 6000$

Quantity II:

At the end of first year = 10000 at 10% = 11000rs

Withdraws 25% so = $3/4 \times 11000$

$= 33000/4 = 8250$

At the end of second year = 110% of 8250 = 9075

Withdraws 20% = $(4/5 \times 9075) = 1815 \times 4 = 7260$

At the end of third year = 110% of 7260 = Rs.7986

99) Answer – C

Quantity I:

Interest is calculated annually, by using an effective percentage method,
 $a + b + (ab/100)$

For 1-year interest is 20%, for 0.5 years' interest is $20 \times 1/2 = 10\%$

$20 + 10 + (20 \times 10/100) = 32\%$

For yearly calculation, interest is 20%

For half-yearly calculation, interest is 10%

And the number of years will be $1.5 \times 2 = 3$ years

By effective percentage method,

$10 + 10 + (10 \times 10/100) = 21\%$

$21 + 10 + (21 \times 10/100) = 33.1\%$

The difference of interest is, $33.1 - 32 = 1.1\%$

$1.1\% = \text{Rs.}693$

$100\% = \text{Rs.}63000$

Required amount (X) = Rs.63000

Quantity II:

P = Rs.8000 and A = Rs.32000

$32000 = 8000 (1 + r/100)^2$

$32000/8000 = (1 + r/100)^2$

$4 = (1 + r/100)^2$

$2 = 1 + r/100$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$r = 100$$

$$r/2 = 50$$

$$A = 8000 (1 + 50/100)^2$$

Required amount = Rs.18000

Quantity II:

$$\text{CI earned by Sunil} = 40000 (1 + 15/100)^3 - 40000$$

$$= 40000 (23/20)^3 - 40000$$

$$= \text{Rs.20835}$$

$$\text{SI earned by Manish} = (20835 - 1935) * 100 * 1/18 * 1/3.5$$

$$= \text{Rs.30000}$$

Required difference ('a') = Rs.10000

100) Answer - C

Quantity I :

1st year:

$$A = P [1 + (r/100)]^N$$

$$= 18000 [1 + (15/100)]^1$$

$$= 18000 [23/20]$$

$$= 20700$$

2nd year:

$$A = P [1 + (r/100)]^N$$

$$= 20700 [1 + (12/100)]^1$$

$$= 20700 [28/25]$$

$$= 23184$$

3rd year:

$$A = P [1 + (r/100)]^N$$

$$= 23184 [1 + (10/100)]^1$$

$$= 23184 [11/10]$$

$$= 25502.4$$

$$\text{Interest obtained in 3rd year} = 25502.4 - 23184$$

$$= \text{Rs. 2318.4}$$

Quantity II:

$$\text{Sum} = X$$

$$\text{Time} = t$$

$$(X * 8 * t) / 100 = (X * (t - 9/12) * 12.8) / 100 \text{ ----- } > \text{equation 1}$$

$$8Xt = 12.8X * ((12t - 9) / 12)$$

$$8t = 12.8 * ((12t - 9) / 12)$$

$$96t = 12.8 * (12t - 9)$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 SI & CI



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$96t = 153.6t - 115.2$$

$$115.2 = 57.6t$$

$2 = t$ substitute in equation 1

$$X \cdot 8 \cdot 2 = (1160 - X) \cdot 100$$

$$4X = (1160 - X) \cdot 25$$

$$4X = 1160 \cdot 25 - 25X$$

$$29X = 1160 \cdot 25$$

$$X = 40 \cdot 25$$

$$X = 1000$$

Quantity III:

Remaining amount 60% is 1200.

$$100\% = 2000$$

2000 is $\frac{1}{4}$ th of him savings

Total savings = 8000

Scheme A

$$\frac{3}{4} \text{ th of } 8000 = 6000.$$

$$\text{Scheme A} = (6000 \cdot 9 \cdot 2) / 100 = 1080$$

40% of remaining amount is 800

$$\text{Scheme B} = (800 \cdot 11 \cdot 2) / 100 = 176$$

$$\text{Required Difference} = 1080 - 176 = \text{Rs. } 904$$

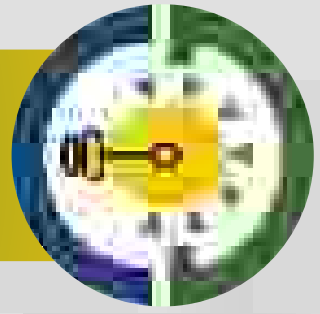
Connect with

Kaushik Mohanty on :





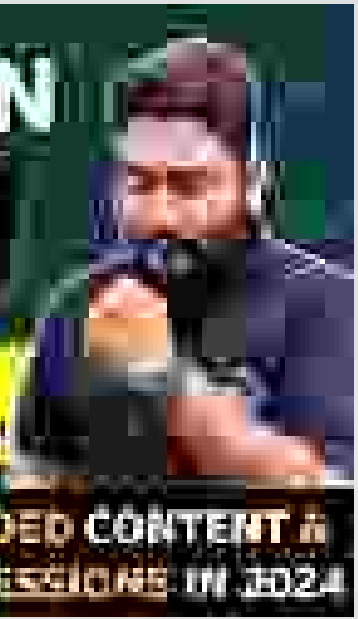
Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024



**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024



**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS

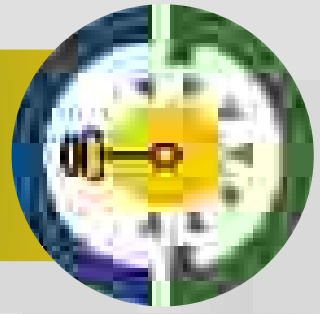


**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य

(शून्य)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

₹99

गति

(गति)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

₹99

Get this course

Get this course

निश्चय

(निश्चय)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

₹99

सूत्र

(सूत्र)

ALYA DISCOVERY

COMPLETE SOURCE

UNIFORM

₹299

Get this course

Get this course

सक्षम

(सक्षम)

TOPIC WISE NAME

LEVEL QUANT

NUMBER IN

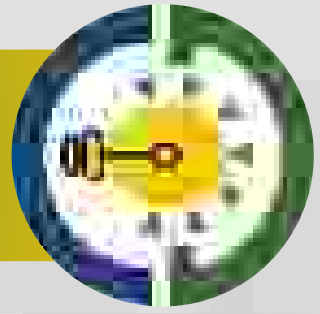
ALL THE DATE

₹99

Get this course



Courses

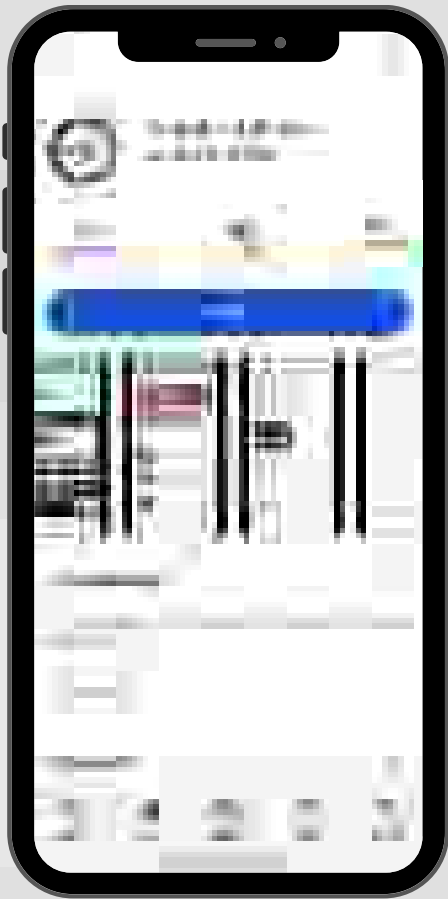


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)



[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

